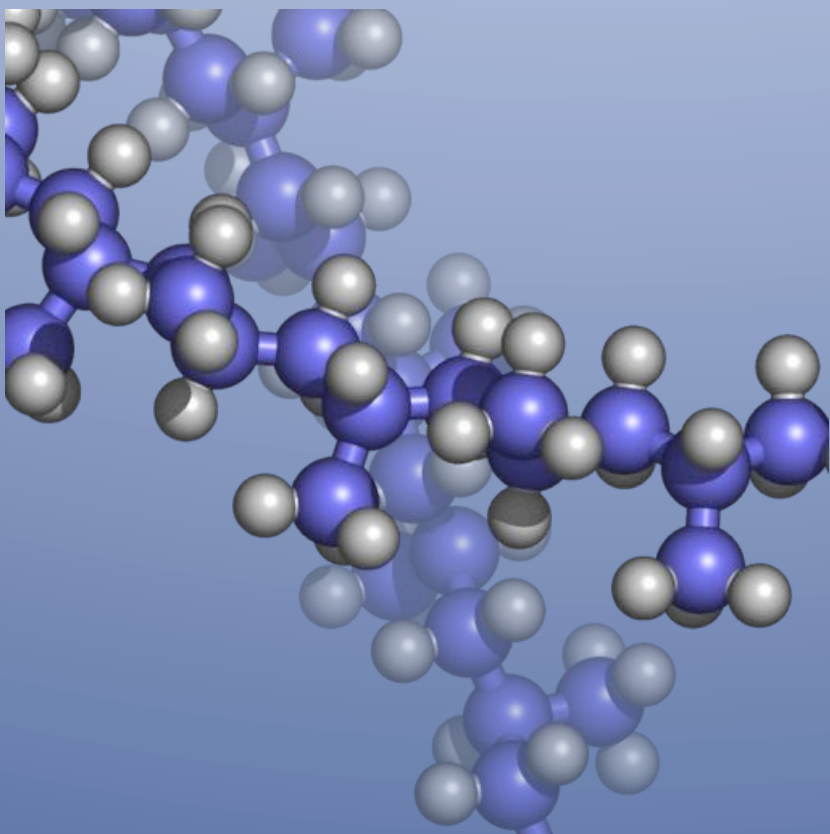




INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS POLÍMEROS

Francisco López Serrano Ramos
Eduardo Mendizábal Mijares
Pedro Ortega Gudiño (compilador)

Primera Edición, 2015

Autores: Francisco López Serrano Ramos / Eduardo Mendizábal Mijares

Compilador: Pedro Ortega Gudiño ([@DrGudinho](#))

Imagen de portada: ©2006 [Ilmari Karonen](#) ([A ball and stick model of syndiotactic polypropene](#))

D.R. ©2015, Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Blvd. Marcelino García Barragán núm. 1421, esq. Calzada Olímpica

44430 Guadalajara, Jalisco.

ISBN: 978-607-742-418-5

Hecho en México

Made in Mexico.

PRÓLOGO.....	1
1. INTRODUCCIÓN	2
1.1 Generalidades.....	2
1.2 Estructura molecular	4
1.3 Cristalinidad	9
1.3.1 Regularidad estructural.....	9
1.3.1.1 Simetría	9
1.3.1.2 Tacticidad.....	10
1.3.1.3 Configuración cis y trans	11
1.3.2 Estructura de los polímeros.....	12
1.3.3 Polaridad.....	14
1.3.4 Uniones en las cadenas poliméricas.....	16
1.4 Transiciones térmicas	18
1.4.1 La temperatura de transición vítrea (T_g).....	18
1.4.2 La temperatura de fusión (T_m).....	18
1.5 Peso molecular y longitud de cadena	20
1.6 Obtención de los polímeros.....	25
1.7 Caracterización de los polímeros	27
1.7.1 Espectroscopia de infrarrojo (IR).....	27
1.7.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC).....	30
1.7.3 Dispersión de la luz.....	31
1.7.4 Ebulloscopía y crioscopía.....	32
1.7.5 Osmometría	32
1.7.6 Viscosimetría	33
1.8 Propiedades mecánicas	36
1.8.1 Propiedades de dureza.....	37
1.9 Aplicaciones de los polímeros.....	38
1.9.1 Usos y aplicaciones de los polímeros plásticos más comunes.....	38
Problemas.....	44
2. INTRODUCCIÓN A LA CINÉTICA DE POLIMERIZACIÓN POR PASOS.....	45
2.1 Introducción.....	46
2.1.1 Caracterización de polímeros.....	46
2.2 Distribución de pesos moleculares	47
2.3 Definición de pesos moleculares promedio.....	49
2.4 Reacciones de polimerización.....	50
2.5 Cinética de las reacciones por pasos	52
2.6 Métodos para la obtención de expresiones para las distribuciones de pesos moleculares	54
2.6.1 Método estadístico de Flory (1953).....	54
2.6.2. Método determinístico.....	58
2.7 Métodos para la obtención de expresiones para promedios de pesos moleculares	61
2.7.1 Estequiometría imperfecta.....	61
2.7.2 Método estadístico recursivo	65
2.7.3 Ramificaciones y entrecruzamiento	69
2.7.4 Mezclas no equivalentes	71
2.7.5 Método recursivo. Monómeros con funcionalidad mayor a dos.....	72
2.7.5.1 Homopolimerización	72
2.7.5.2 Copolimerización.....	74
Problemas.....	76
3. POLIMERIZACIÓN POR ADICIÓN (cadena)	77
3.1 Tipos de polimerización	77
3.2. Polimerización vía radicales.....	78

3.3 Mecanismo de polimerización	81
3.4 Iniciación	83
3.5 Propagación y terminación	88
3.6 Longitud de cadena cinética y peso molecular	91
3.7 Transferencia a cadena	92
3.8 Cinética de inhibición	97
3.9 Efecto de la temperatura en la velocidad de polimerización y peso molecular	98
Problemas	101
4 COPOLIMERIZACIÓN	102
4.1 Generalidades	102
4.2 Composición	103
4.3 Ecuación de copolimerización	104
4.3.1 Tipos de copolimerización	105
4.3.1.1 Copolimerización ideal	106
4.3.1.2 Copolimerización alternante	107
4.3.1.3 Copolimerización en bloque	108
4.3.1.4 Copolimerización alternada	108
4.4 Variación de composición con conversión	108
4.5 Evaluación de las relaciones de reactividades (cocientes de reactividad)	110
4.5.1 Método 1 (Lewis Mayo)	111
4.5.2 Método 2 (Fineman y Ross)	111
4.5.3 Efecto de las condiciones de reacción	112
4.5.4 Esquema Q-e	113
4.6 Velocidad de copolimerización	114
4.6.1 Iniciación	114
4.6.2 Propagación	114
4.6.3 Terminación	115
4.6.3.1 Terminación controlada por reacción química	115
4.6.1.2 Terminación controlada por difusión	116
4.6.1.3 Modelo de constantes aparentes	117
Problemas	121
5. POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN	122
5.1 Generalidades	122
5.2 Descripción del proceso	125
5.3 Teorías de la polimerización en emulsión	126
5.4 Cinética de Smith-Ewart	127
5.5 Ecuaciones de cambio. Caso 0-1 intervalo II	130
5.6 Método de pendiente intercepto (cálculo de ρ y k)	131
5.7 Otras Teorías para estimar n	132
5.8 Peso molecular instantáneo	133
5.9 Observaciones finales	134
Problemas	135
Tabla de figuras con licencia Creative Commons	136
Bibliografía	140

Agradecimientos

Francisco López Serrano R. agradece al Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la Universidad de Guadalajara por haberlo recibido como Profesor Huésped en el ciclo 2015-2016. Ambos hicieron posible la conclusión de este trabajo.

PRÓLOGO

La Universidad enfrenta un reto singular. En la actualidad su papel como proveedor de contenido ya no puede considerarse suficiente, simplemente porque el internet ofrece muchas fuentes en constante actualización, situación que lamentablemente no garantiza que la información ahí contenida sea veraz ni de calidad.

En ese sentido, las instituciones de educación superior deben procurar que sus cursos utilicen como bibliografía material que califique como Recurso Educativo Abierto (*Open Educational Resource*), elaborado por especialistas y diseñado para mantenerse vigente.

Para lograr lo antes expuesto, los autores de esta obra presentan una propuesta de libro de texto universitario de **“Introducción a la Ciencia de los Polímeros”** dirigido a alumnos de nivel licenciatura. Para facilitar su distribución se planteó que su edición fuera gratuita y en formato digital (PDF y [HTML](#)). Con el objetivo de que este libro pudiera ser considerado Recurso Educativo Abierto, se integró con material original y otros elementos con licencias de sus respectivos autores para ser reutilizados sin fines comerciales. Finalmente, editorial CUCEI abrió un canal de comunicación permanente a través de redes sociales ([@eCUCEI](#)), con el que se pretende dar seguimiento a los comentarios, dudas y sugerencias que realicen los lectores. Esa retroalimentación se hará llegar a los autores con el fin de mejorar y mantener vigente la información que integra este trabajo.

Dr. Pedro Ortega Gudiño ([@DrGudinho](#))

Compilador

Administrador de la cuenta [@eCUCEI](#)

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo es una recopilación de conceptos ordenados de una manera práctica para que el lector se introduzca a la **Ciencia de los Polímeros**.

1.1 Generalidades

Los polímeros son grandes moléculas que están formadas por la unión de muchas unidades repetitivas. Generalmente, los polímeros involucran uniones covalentes entre los átomos (generalmente) de carbono que constituyen la columna vertebral de la cadena polimérica. El vocablo polímero significa una molécula constituida por la repetición de una unidad más simple: los monómeros que son pequeñas moléculas de las que se parte para formar los polímeros [Del griego: (πολύ) poli = muchos; (μέρος) meros = parte, mono = uno] (Ravve 2013). La Figura 1.1 muestra la representación del polietileno, el polímero más simple.

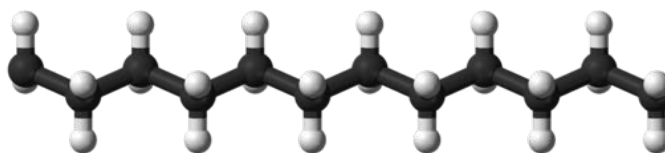


Figura 1.1(a). Representación molecular del polietileno

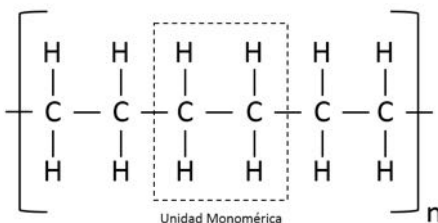


Figura 1.1(b). Representación desarrollada del polietileno

Entre las propiedades únicas de los polímeros, se incluye la asociación por su gran tamaño lo que conduce a interacciones considerables por las longitudes considerables a lo largo de la cadena y de grandes superficies.

El término polímero incluye a los polímeros naturales y a los sintéticos. Los polímeros sintéticos pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos, mientras que los naturales son comúnmente llamados biopolímeros (Carraher 2013).

Los polímeros se utilizan en un gran número de aplicaciones dada su habilidad para fabricar materiales “a la medida” para satisfacer necesidades específicas. En general el término “**plásticos**” nos es familiar y se refiere a polímeros que se utilizan en la fabricación de artículos estructurales. Por ejemplo el poli-cloruro de vinilo (PVC) que se usa para fabricar tuberías que se utilizan actualmente para

plomería. El polietileno y polipropileno se utilizan para producir varios tipos de contenedores, envases y materiales para ductos. Las **fibras** son usadas en diversas aplicaciones que incluyen a la industria textil y pueden ser producidas a partir de polímeros como el nylon o los poli-ésteres. Los **elastómeros o hules** tienen su aplicación en llantas, mangueras, cojinetes y empaques, los basados en poliuretano se usan para fabricar suelas en la industria del calzado y la automotriz en *facias* y salpicaderas. Los poliuretanos se usan también en la formulación de adhesivos. Las **pinturas** actuales base agua (en forma de látex) constan de diversos polímeros vinílicos, acrílicos, estirénicos, poliéster y epóxicos, en donde la resistencia al agua es importante. Cabe mencionar que en la industria electrónica los polímeros son utilizados tanto por sus propiedades aislantes como sus propiedades de semiconductores y magnéticas (Lokensgard 2008). La Figura 1.2 muestra que con variaciones en la sustitución del hidrógeno en la cadena principal se producen polímeros con características muy diferentes.

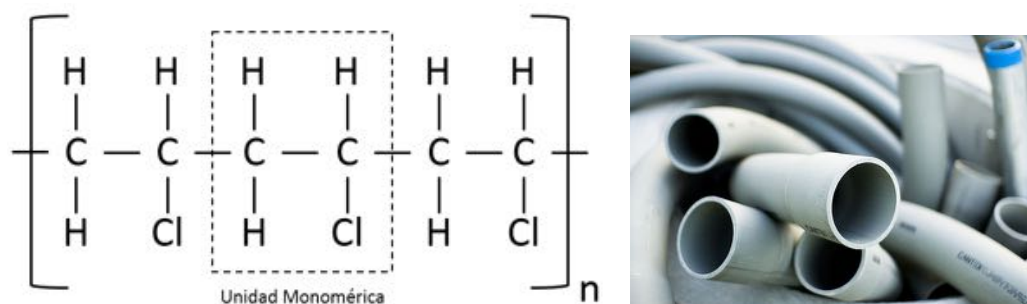


Figura 1.2 (a). Estructura del policloruro de vinilo (PVC) utilizado en tuberías

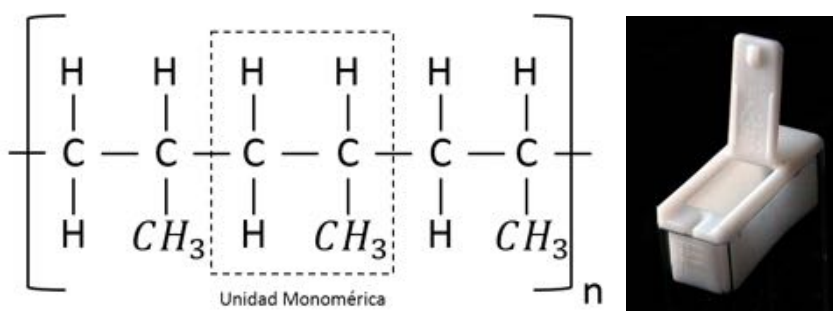


Figura 1.2 (b). Estructura del polipropileno (PP) se usa en telas, cuerdas y plásticos estructurados

Los polímeros se fabrican en varias formas tales como: plásticos sólidos, fibras, espumas, películas, recubrimientos y adhesivos. Estos materiales pueden ser duros o suaves, rígidos o flexibles, ahulados, cuerudos o vidriosos. Pueden ser producidos como materiales porosos o no porosos. Más aún, pueden ser producidos como espumas de bajo peso o reforzadas con diversos materiales de

relleno tales como metal, vidrio o fibras de carbón o naturales para mejorar sus propiedades mecánicas (Pethrick, Pearce, and Zaikov 2013).

1.2 Estructura molecular

La estructura molecular de los polímeros puede ser clasificada como lineal, ramificada o entrecruzada. Las diferencias entre cada tipo, corresponden a diferencias en conformación, un criterio más para clasificar los polímeros (Young and Lovell 2011). En la figura 1.3 se muestra una representación idealizada de estas estructuras.

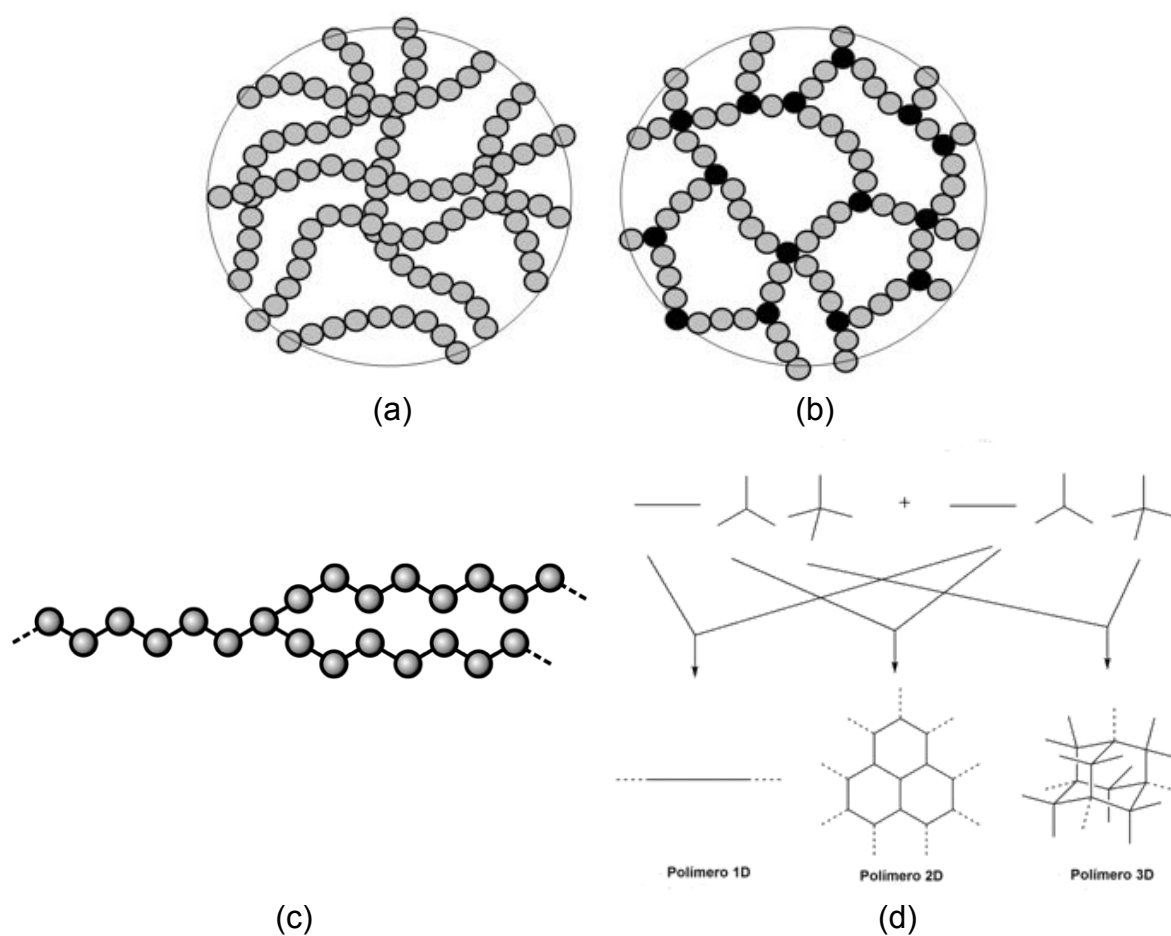


Figura 1.3. Ejemplos de polímeros (a) lineales, (b) entrecruzados, (c) ramificados y (d) reticulados

La conformación más simple es la lineal, basada en la polimerización por adición de grupos vinilo (CH_2). Al referirse a este tipo de polímeros se hace con el término de 'cadenas rectas' aunque en la realidad las moléculas no se encuentran

extendidas sino formando ovillos. El lector se puede imaginar una madeja de estambre desarreglada formada por muchos hilos de diversos, muy largos, tamaños.

Aún el más simple de todos los polímeros, el polietileno de alta densidad (PEAD), no es exactamente lineal, ya que los enlaces presentan un ángulo de 109.5° y debido a que existe rotación libre alrededor de cada uno de estos enlaces, la cadena completa puede presentar diferentes conformaciones, desde estar enrollada o superpuesta sobre sí misma, o estar entrelazada con otras moléculas (ver la Figura 1.4). Los polímeros lineales tienen un alto grado de flexibilidad dado que solo existen fuerzas de van der Waals o fuerzas eléctricas, un poco mayores, asociadas con los grupos polares. Estos polímeros fluyen cuando se calientan debido al incremento de movimiento molecular.

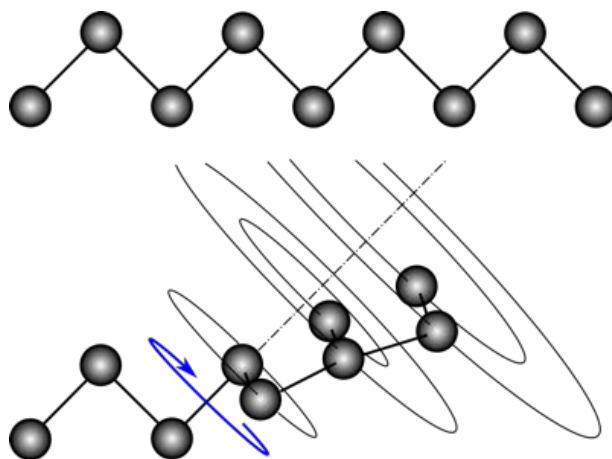


Figura 1.4. Representación de una macro-molécula y sus posibilidades de rotación

Los polímeros ramificados poseen grupos voluminosos o cadenas cortas adheridos a la cadena principal. Como resultado, la movilidad de la cadena se ve disminuida y estos polímeros son menos flexibles que los lineales y por lo general tendrán una temperatura de fusión mayor. A los polímeros que pueden fundirse y procesarse reversiblemente se les llama **termoplásticos**, es decir que fluyen con el calor (Odián 2004).

Si las cadenas colaterales pueden unirse mediante enlaces covalentes a otras cadenas vecinas, se forman redes tridimensionales entrecruzadas (ver Figuras 3 b y d). Aún las cadenas poliméricas de estructura termoplástica no entrecruzadas pueden presentar una variedad de apariencias, dependiendo de la longitud y regularidad de los espacios que se presenten entre sus cadenas colaterales.

Otra variación que pueden presentar los polímeros en cuanto a su conformación, y que afecta a los polímeros lineales con diferentes sustituyentes, es el estereoisomerismo, este es el efecto que se desarrolla en un compuesto que posee la misma fórmula que un compuesto de referencia, pero diferente orientación o ubicación de algunos de sus átomos en el espacio (Bower and Maddams 1992).

Aunque la formación de redes también es posible con uniones más débiles como las hidrógeno-hidrógeno tales redes no son estructuralmente fuertes. En los polímeros entrecruzados la energía térmica no conduce a una extensa movilidad de las cadenas. Por lo tanto, el polímero no se suaviza con el calor. Los polímeros entrecruzados no fluyen con la acción del calor y se les llama **termofijos** (Odián 2004).

Dependiendo de la composición, los polímeros pueden ser homopolímeros o copolímeros. Los **homopolímeros** se componen de una sola unidad repetitiva (ej. AAAAA) mientras que los **copolímeros** se componen de dos o más unidades monoméricas distintas las que reaccionaron para formar la cadena polimérica (ej. AAABBABABBB). Existen distintos tipos de sistemas de copolímeros (Saldivar-Guerra and Vivaldo-Lima 2013).

Los copolímeros **aleatorios** son en los que los monómeros están situados al azar (sin ningún orden) a lo largo de la cadena, ej. AABABBBABBAABA (Fig 5a) Los copolímeros **alternantes** son en los que existe un orden definido por ej. ABABABAB.(Fig. 5b). En los copolímeros en **bloques** la cadena está constituida por bloques a lo largo de ésta, ej. AAAAABBBBBBBAAAAAAA (Fig. 1.5c). También existen los denominados copolímeros **colgantes (grafted)** en los que a lo largo de una cadena medular, cuelgan cadenas de otro polímero (Fig. 1.5d).

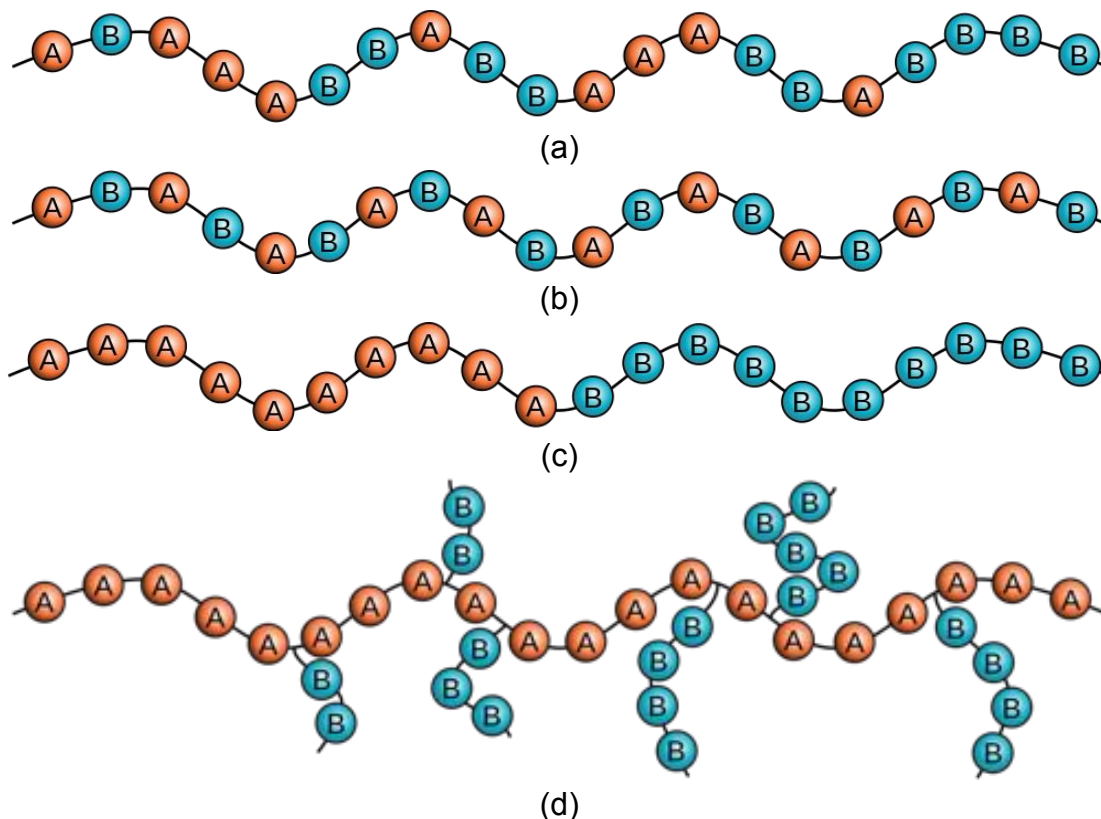


Figura 1.5. Esquema de copolímeros (a) aleatorios, (b) alternados, (c) en bloques y (d) colgantes o "grafted"

Morfológicamente, los polímeros en el estado sólido pueden ser tanto amorfos como cristalinos (Rudin 1982). Los **amorfos** no exhiben orden estructural a lo largo de las cadenas. Esos polímeros generalmente están constituidos por moléculas de forma irregular, las cuales no pueden empacarse de una manera ordenada (ver figura 1.6). Cuando la geometría de las macromoléculas permite un arreglo ordenado puede entonces resultar una estructura **cristalina**, ésto se representa en la Figura 1.7. Las regiones cristalinas pueden ser grandes dominios o pequeños agregados esféricos de regiones cristalinas (esferulitas) las que pueden ocasionar que algunos polímeros sean translúcidos u opacos (ver figura 1.6).

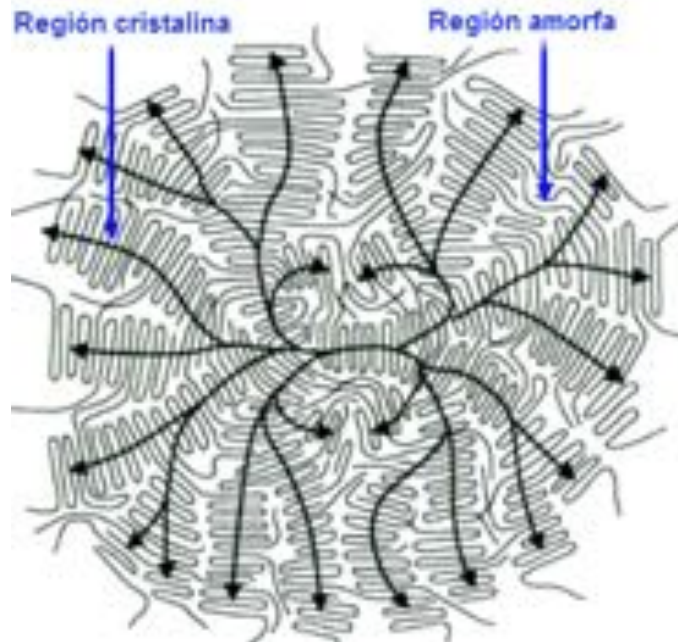


Figura 1.6. Idealización de una esferulita que contiene zonas cristalinas (ordenadas) y desordenadas (amorfas)

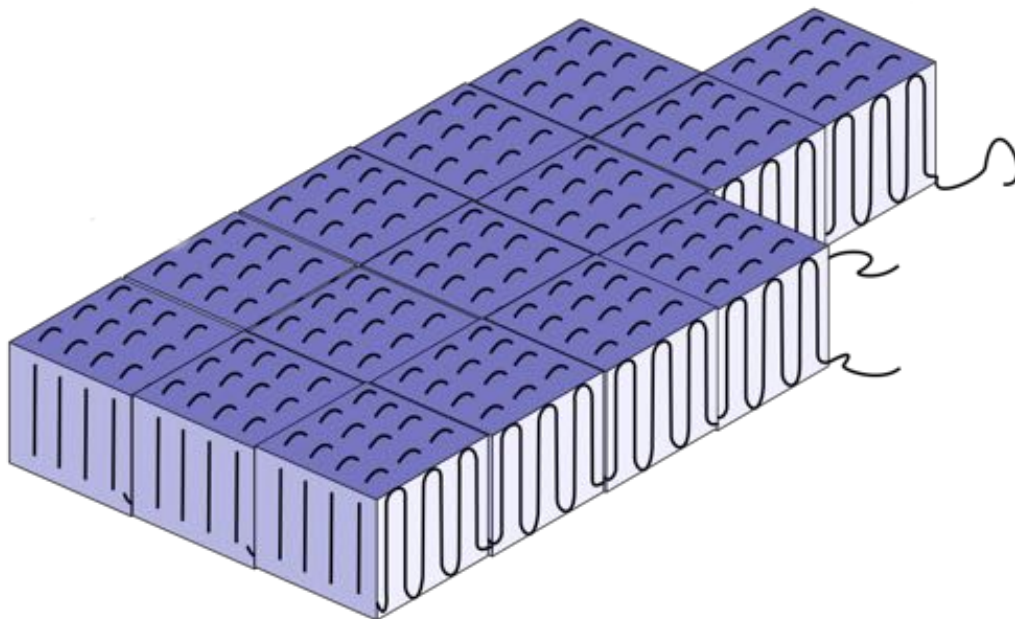


Figura 1.7. Representación del arreglo regular del polietileno dando origen a zonas cristalinas altamente ordenadas

La cristalinidad es una propiedad esencial para fibras duras pero es indeseable para materiales elastoméricos. Otro estado estructural importante es la orientación de las moléculas poliméricas, desarrollado por someter a las moléculas a un esfuerzo uniaxial, por lo tanto alineando las moléculas en la dirección del esfuerzo. Esto puede ser efectuado con polímeros amorfos o cristalinos. Esta es la base para la formación de fibras, en donde se logra una alta resistencia al esfuerzo en la dirección de la orientación debida al estiramiento (ordenamiento) de las fibras poliméricas.

1.3 Cristalinidad

Existen dos factores estructurales que favorecen la cristalización en los polímeros (De Rosa and Auriemma 2013):

1.- *La regularidad* de la estructura molecular hace posible que las moléculas se acomoden en una red cristalina.

2.- *La polaridad* de las moléculas aumenta la atracción entre cadenas adyacentes y, en consecuencia, la atracción que tiende a colocarlas ordenadamente en el cristal y a mantenerlas firmemente en él.

1.3.1 Regularidad estructural

1.3.1.1 Simetría

La presencia de anillos de fenileno en una cadena puede dar origen a tres distintas estructuras como se muestra en la Fig. 1.8.

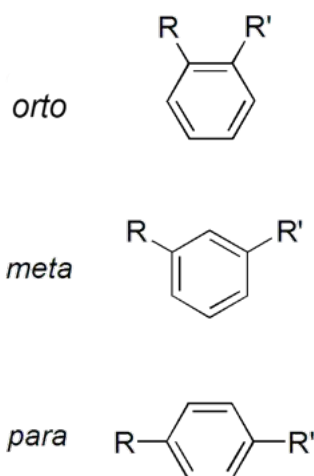


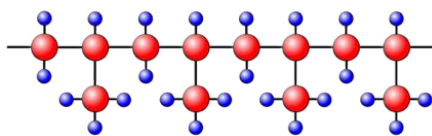
Figura 1.8. Fenileno con y sin grupos colgantes

De las estructuras mostradas en la Fig 1.8, la última es la de mayor simetría y representa a un polímero más cristalino que los otros dos.

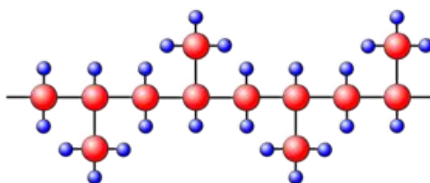
Los materiales con número carbonos pares cristalizan mejor y además cuanto mayor es la cristalinidad, más alto el punto de fusión. Cuando el número de carbonos es par, las cadenas son más simétricas.

1.3.1.2 Tacticidad

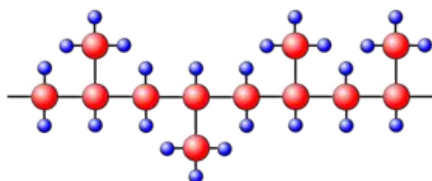
El término tacticidad se refiere al ordenamiento espacial de las unidades estructurales (Bicerano 2002). Los polímeros **isotácticos** y los **sindiotácticos** tienen regularidad estructural y son cristalinos, mientras los **atácticos** son amorfos. En la figura 1.9 se muestran los tres tipos de tacticidad presentada en las estructuras poliméricas.



a) Isotáctico: todos los grupos del mismo lado



b) Sindiotáctico: los grupos están alternados



c) Atáctico: grupos ordenados al azar

Figura 1.9. Tacticidad en polímeros

Los polímeros **isotácticos** y los **sindiotácticos** tienen mayor cristalinidad, mayor resistencia mecánica, mayor densidad, más alta temperatura de fusión, son más resistentes a la acción de los disolventes y poseen menor transparencia, en comparación con los mismos materiales en la variedad **atáctica**.

1.3.1.3 Configuración cis y trans

Una forma adicional de isomerismo surge en el caso de los polímeros diénicos (dos dobles ligaduras). Esto se debe a que los grupos sustituyentes en los carbonos con doble enlace pueden estar posicionados tanto del mismo lado de la cadena (**cis**) o en lados opuestos (**trans**). Existen dos tipos de hule natural que provienen del isopreno Ver la Fig. 1.10.

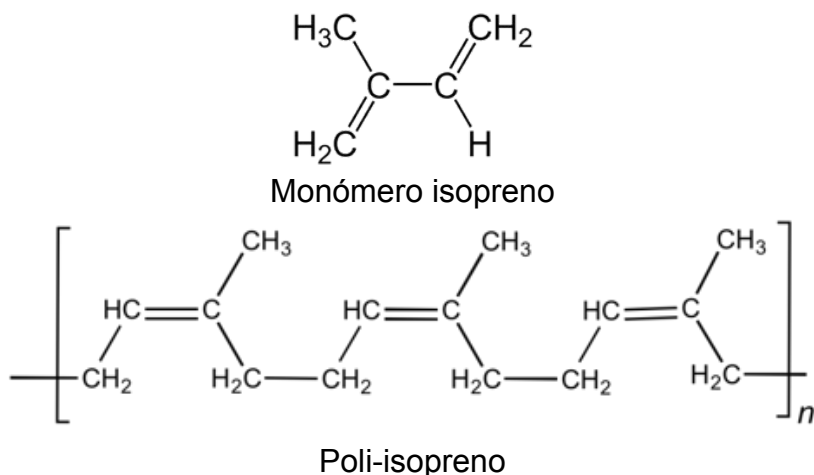


Figura 1.10 Representación del isopreno y su polímero

En el caso del poli-isopreno hay dos configuraciones posibles: la primera se llama configuración *cis* y así es el hule de Hevea y el de Guayule que se caracterizan por su flexibilidad y su elasticidad, la cual deben en parte a su estructura *cis* que es irregular y les impide cristalizar (ver Fig. 1.11). En cambio, la configuración *trans*, con gran regularidad estructural está presente en el hule de Gutapercha, que es cristalino, mucho menos elástico, con alta dureza, por lo que se emplea como cubierta en las pelotas de golf (Ebewe 2000).

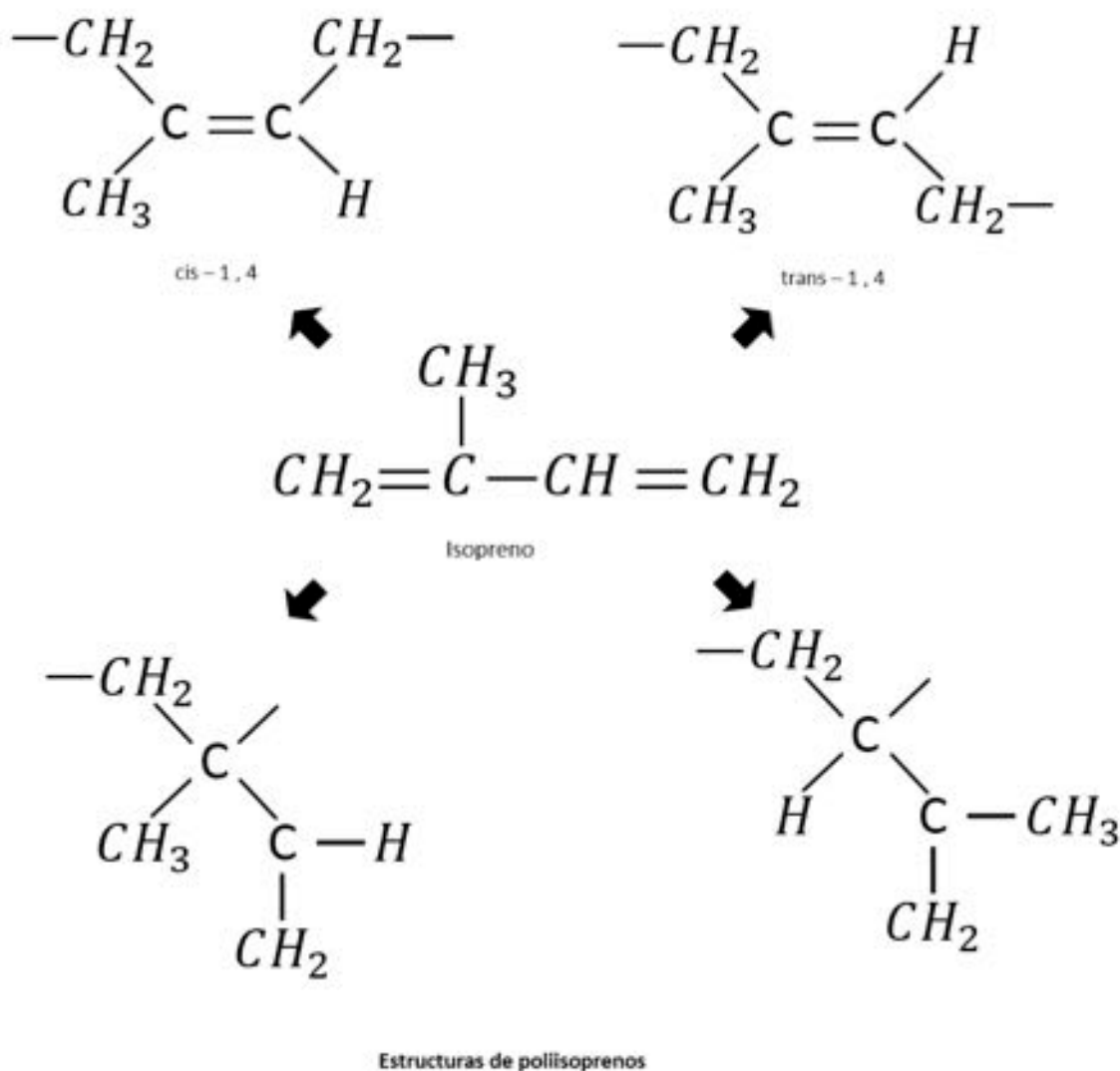


Figura 1.11. Diagrama que presenta el isomerismo *cis* y *trans* en polímeros diénicos (caso del poli-isopreno)

1.3.2 Estructura de los polímeros

Las propiedades de los polímeros son gobernadas tanto por su funcionalidad química, la forma en la que los átomos están arreglados geoméricamente dentro de las cadenas poliméricas individuales y el arreglo estructural de las cadenas en el polímero (morfología) (Pethrick 2013).

Los arreglos geométricos de los átomos dentro de las cadenas individuales son a menudo el resultado de interferencia estérica de los grupos sustituyentes y la repulsión electrostática de los grupos que poseen polaridades similares, el resultado es el isomerismo. En la figura 1.12 se muestra el efecto de la tacticidad sobre las propiedades mecánicas (módulo elástico, E) de un polímero.

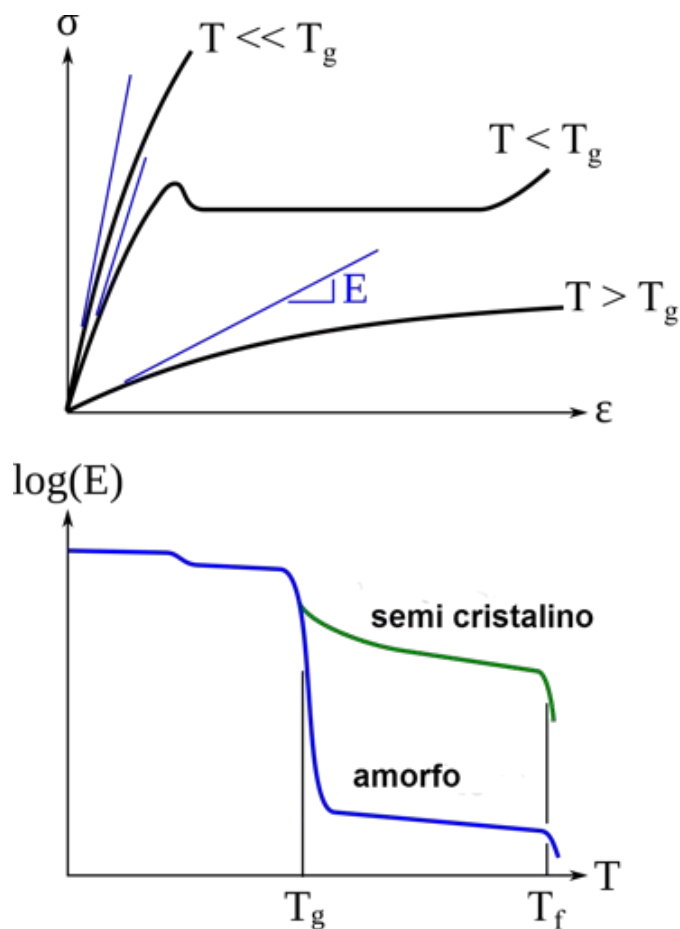


Figura 1.12. Efecto de la tacticidad sobre el comportamiento mecánico

Tabla 1.1. Efecto de las ramificaciones en las características del polietileno

Polietileno	Cristalinidad %	Densidad g/cm^3	Punto fusión $^{\circ}\text{C}$	Ramificaciones
Alta densidad	80 – 95	0.94 – 0.97	Hasta 135	Pocas cadenas laterales de 2 carbonos
Baja densidad	50 – 75	0.91 – 0.93	105 – 110	Muchas ramificaciones (CH_3 , C_4 y superiores)
Lineal de baja densidad	70 - 90	0.92 – 0.95	110 - 125	Pocas cadenas de igual tamaño (cortas)

El ejemplo más claro de la importancia de las **ramificaciones** sobre el grado de cristalización es el polietileno, del cual hay básicamente tres variedades: polietileno de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad. En la Tabla 1.1 se muestran las diferencias y efecto de las ramificaciones en este material sobre la densidad y el punto de fusión. Estas ramificaciones dificultan la aproximación de las cadenas y su colocación ordenada, disminuyendo el grado cristalinidad, dejando grandes espacios entre las cadenas y por ello el material tiene menor densidad. En la Tabla 1.2 se presentan más propiedades físicas y mecánicas que se ven afectadas por la cristalinidad, disminuida por las ramificaciones.

Tabla 1.2. Efecto de la cristalinidad del polietileno sobre las propiedades mecánicas

La influencia de la cristalinidad en algunas propiedades del polietileno			
Producto comercial	Densidad Baja	Densidad Media	Densidad Alta
Densidad (rango en g/cm³)	0.910 - 0.925	0.926 - 0.940	0.941 - 0.945
% aproximado de cristalinidad	42 - 53	54 - 63	64 - 80
Ramificaciones (grupos CH ₃ equivalentes por cada 1000 átomos de carbono)	15 - 30	5 - 15	1 - 5
Punto de fusión cristalino (°C)	110 - 120	120 - 130	130 - 136
Dureza (Shore D)	41 - 46	50 - 60	60 - 70
Modulo de Tensión (psi)	0.14 - 0.38 (x10 ⁵)	0.25 - 0.55 (x10 ⁵)	0.6 - 1.8 (x10 ⁵)
Modulo de Tensión (N/m²)	0.97 - 2.6 (x10 ⁸)	1.7 - 3.8 (x10 ⁸)	4.1 - 12.4 (x10 ⁸)
Resistencia a la Tension (psi)	600 - 2300	1200 - 3500	3100 - 5500
Resistencia a la Tension (N/m²)	0.41 - 1.6 (x10 ⁷)	0.83 - 2.4 (x10 ⁷)	2.1 - 3.8 (x10 ⁷)
Modulo de Flexión (psi)	0.08 - 0.6 (x10 ⁵)	0.6 - 1.15 (x10 ⁵)	1.0 - 2.6 (x10 ⁵)
Modulo de Flexión (N/m²)	0.34 - 4.1 (x10 ⁸)	04.1 - 7.9 (x10 ⁸)	6.9 - 18 (x10 ⁸)

Por lo mismo, las fuerzas de atracción entre cadenas adyacentes no pueden actuar plenamente y, al ser menor la fuerza de cohesión, el calor separa con mayor facilidad las cadenas y el polímero se reblandece a menor temperatura, tiene menor rigidez, mejor resistencia al impacto y mayor transparencia y flexibilidad que el de alta densidad.

1.3.3 Polaridad

Si las fuerzas polares entre átomos y grupos químicos en moléculas adyacentes son suficientemente altas, las fuerzas que favorecen el ordenamiento de las moléculas serán mayores y los cristales retendrán su identidad a mayores

temperaturas. En consecuencia, la temperatura de fusión está relacionada con la polaridad de los polímeros (Ebewe 2000).

La solubilidad de los polímeros, es decir su interacción con disolventes de varios tipos, es la forma más común de evaluar la polaridad de las moléculas poliméricas. Cuando se trata de moléculas pequeñas, puede medirse la **densidad de energía cohesiva** (DEC o CED por sus siglas en inglés) de los líquidos, con la siguiente expresión:

$$DEC = \frac{\text{Calor molar de vaporización}}{\text{Volumen de un mol de líquido}} \quad (1.1)$$

La DEC depende de la magnitud de las fuerzas de atracción intermoleculares, que se oponen a la vaporización (Carraher 2013).

En el caso de los polímeros, la densidad de energía cohesiva se mide indirectamente, puesto que a los polímeros no se les puede evaporar. Se aprovecha la circunstancia de que los líquidos sólo disuelven sustancias con una polaridad muy similar a la de ellos.

La raíz cuadrada de la densidad de energía cohesiva, es el **parámetro de solubilidad** δ :

$$\delta = (DEC)^{1/2} \quad (1.2)$$

Este parámetro expresa la afinidad entre las sustancias y solamente hay disolución si las δ de ellas tienen valores que no difieren apreciablemente.

Otra clasificación de los polímeros es de acuerdo a su **procesabilidad**. A los polímeros pueden ser procesados térmicamente de una manera reversible se les llama **termoplásticos** (ej. Nylon, policloruro de vinilo, poli-estireno, poli-etileno, etc...) y a los polímeros en los que ocurren reacciones de curado o entrecruzamiento y que no pueden ser procesados reversiblemente son llamados **termofijos** (ej. las resinas fenólicas, epóxicas y los poliuretanos) (Odián 2004).

Existen dos temperaturas características asociadas con los polímeros. La **temperatura de fusión** T_m (o T_f), la cual es una transición de primer orden (es decir ocurre un cambio de fase), y la **temperatura de transición vítrea** T_g , también llamada una transición de segundo orden (ver Fig. 1.12). La temperatura de fusión T_m , es la temperatura a la cual el volumen cristalino del polímero está en equilibrio con el estado fundido. La fusión generalmente ocurre a lo largo de un rango de temperaturas; por lo tanto, no se observa una transición abrupta. La

temperatura de transición de segundo orden T_g , es la temperatura debajo de la cual el movimiento molecular se congela, y el polímero se comporta como un vidrio. Arriba de la T_g existe suficiente energía para permitir el movimiento y la ondulación de la cadena. Por ejemplo, los polímeros amorfos son elásticos arriba de la temperatura de transición vítrea, pero se vuelven rígidos y duros, y a menudo quebradizos, debajo de la temperatura de transición vítrea (Wunderlich 2005).

1.3.4 Uniones en las cadenas poliméricas

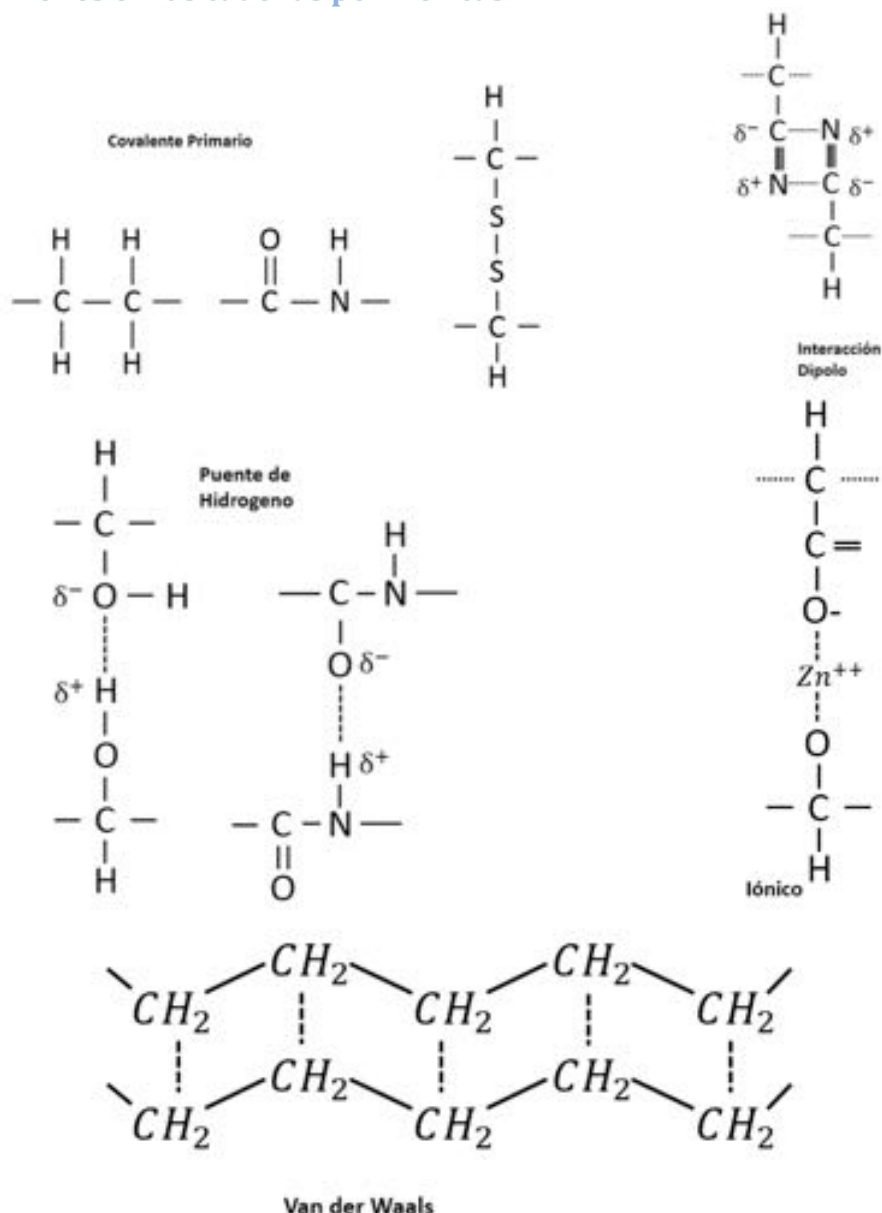


Figura 1.13. Tipos posibles de uniones en los polímeros

Las cadenas poliméricas se forman por uniones covalentes de átomos. La interacciones entre las cadenas pueden también llevarse a cabo mediante uniones

de hidrógeno, interacciones dipolo y fuerzas de van der Waals (D. Sharma 2005). Las uniones iónicas también se encuentran en polielectrolitos de polímeros conductores. En la figura 1.13 se muestran esquemáticamente los diversos tipos de uniones.

Un resumen de las principales longitudes de las uniones y sus energías se presentan en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3. Distancia entre los distintos tipos de uniones.

Unión	Distancia de la unión, Å	Energía de disociación, Kcal/mol
C-C	1.54	83
C=C	1.34	146
C-H	1.1	99
C-N	1.47	73
C≡N	1.15	213
C-O	1.46	86
C=O	1.21	179
C-F	1.32 – 1.39	103-123
C-Cl	1.77	81
N-H	1.01	93
O-H	0.96	111
O-O	1.32	35

Los diversos tipos de uniones con sus distancias de unión y sus energías de disociación son mostradas en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4. Valores característicos de los distintos tipos de uniones químicas

Tipo de Unión	Distancia de la unión, Å	Energía de disociación, Kcal/mol
Covalente primaria	1-2	50-200
Unión de hidrógeno	2-3	3-7
Interacción dipolo	12-3	1.5-3
Van der Waals	3-5	0.5-2
Iónica	2-3	10-20

Es interesante notar que aunque las fuerzas de unión secundarias (es decir no-covalentes) no son de gran importancia en la formación de compuestos químicos estables, pueden conducir a la agregación de moléculas separadas. Como resultado de las propiedades físicas como: volatilidad, viscosidad, tensión

superficial y el índice de refracción son determinadas en gran medida por fuerzas intermoleculares. El efecto de las fuerzas intermoleculares sobre las propiedades físicas de los polímeros generalmente se cuantifica por la magnitud de la densidad de energía cohesiva. La densidad de energía cohesiva es aproximadamente igual al calor de evaporación (o sublimación) a volumen constante.

1.4 Transiciones térmicas

1.4.1 La temperatura de transición vítrea (T_g)

Todos los polímeros amorfos toman, a temperaturas suficientemente bajas, las características de los vidrios, incluida la dureza, rigidez y fragilidad. Una propiedad asociada con el estado vítreo es un bajo coeficiente de expansión volumétrico. Este bajo coeficiente surge como resultado de un cambio en la pendiente de la curva de volumen contra temperatura, en un punto llamado temperatura de transición vítrea (T_g) (Wunderlich 2005).

En el estado vítreo no tiene lugar el movimiento molecular a gran escala. Más bien los átomos y pequeños grupos de átomos se mueven contra las restricciones de las fuerzas de enlace secundario, muy parecido a como los átomos vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio en un retículo cristalino, en que el estado vítreo no tiene regularidad el estado cristalino. La transición vítrea corresponde al comienzo del movimiento tipo líquido de segmentos mucho más largos de las moléculas. La T_g se considera como una transición termodinámica de segundo orden.

1.4.2 La temperatura de fusión (T_m)

La temperatura de fusión T_m , en los polímeros, es un proceso de pseudo-equilibrio, o un equilibrio entre el volumen cristalino del polímero y el estado fundido del mismo (Wunderlich 2005). Es conveniente describirlo en términos termodinámicos advirtiendo que, en una situación dada, un punto de fusión observado T_m , puede no ser precisamente el valor del equilibrio. En la figura 1.14 se muestran termogramas en los que se ilustra el cambio del volumen específico contra la temperatura y la localización de la T_g y la T_m . En la tabla 1.5 se presentan la T_g y la T_m para varios polímeros comunes. La fusión tiene lugar cuando la energía libre del proceso es cero pudiéndose describir con la siguiente ecuación:

$$\Delta G = \Delta H_m - T_m \Delta S_m = 0 \quad (1.3)$$

En la ecuación 1.3 ΔG , T , ΔH y ΔS son la energía libre de Gibbs, la temperatura, entalpía y la entropía, respectivamente, mientras que el subíndice hace referencia al término fusión (*melting*, en idioma inglés).

El punto de fusión cristalino se considera usualmente independiente del peso molecular, dentro del ámbito del tamaño polimérico.

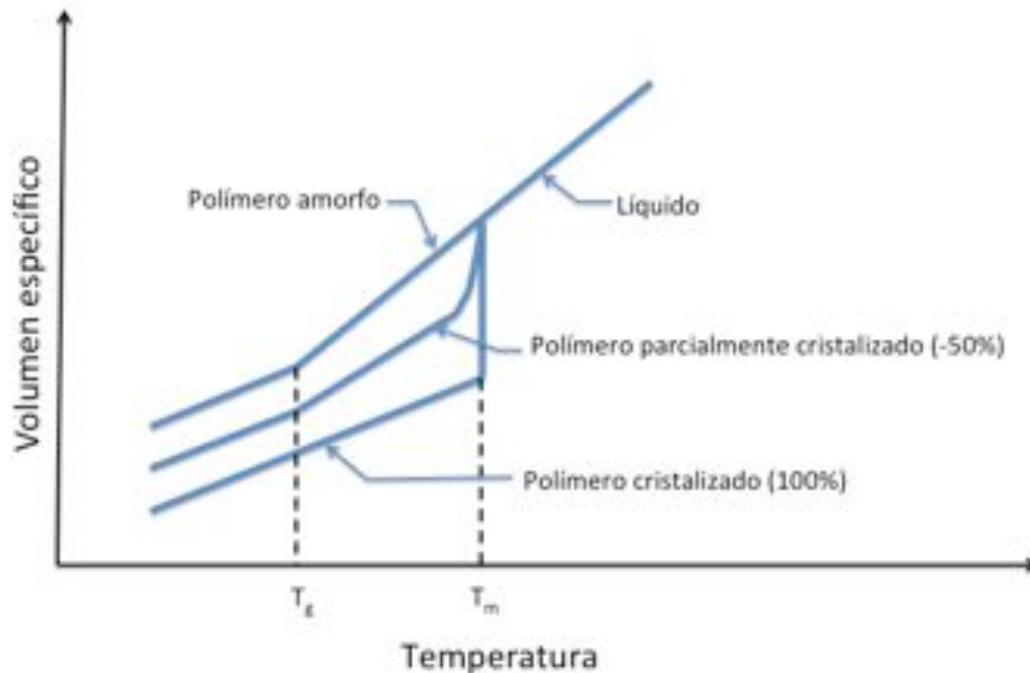


Figura 1.14. Termogramas de en el que se muestran transiciones de 2º orden (cambio de pendiente) que presentan la T_g de primer orden T_m , que denotan un cambio de fase.

En la Tabla 1.5 se muestran distintos polímeros y su T_g y T_m , se puede notar el efecto de la estructura molecular sobre estas transiciones térmicas.

Tabla 1.5. Valores de la T_G y T_m para distintos polímeros

Polímero	Unidad repetitiva	T_G (°C)	T_m (°C)
Polietileno	$-\text{CH}_2\text{CH}_2-$	-125	137
Polioximetileno	$-\text{CH}_2\text{O}-$	-82	181
Poliisopreno	$-\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CHCH}_2-$	-73	28
Poliisobutileno	$-\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2-$	-73	44
Poli(óxido de etileno)	$-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$	-41	66
Polifluoruro de vinilideno	$-\text{CH}_2\text{CF}_2-$	-40	185
Polipropileno	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-$	-8	176
Polifluoruro de vinilo	$-\text{CH}_2\text{CHF}-$	41	200
Policloruro de vinilo	$-\text{CH}_2-\text{CCl}_2-$	-18	200
Poliacetato de vinilo	$-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OCOCH}_3)-$	32	
Policlorotrifluoroetileno	$-\text{CF}_2\text{CFCl}-$		220
Poli(e-caprolactona)	$-(\text{CH}_2)_5\text{CONH}-$	52	223
Poli(hexametilen adipamida)	$-\text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NHCO}(\text{CH}_2)_4\text{CO}-$	50	265

1.5 Peso molecular y longitud de cadena

Tanto en los polímeros de adición de cadena como en los producidos por pasos, la longitud de cadena es determinada por sucesos puramente aleatorios. En las reacciones por etapas (o pasos), la longitud de cadena es determinada por la disponibilidad local de grupos reactivos en los extremos de las cadenas en crecimiento (Carraher 2013). En la polimerización por radicales, la longitud de cadena es determinada por el tiempo durante el cual la cadena crece antes de transferir el radical hacia una segunda especie o que dos radicales reaccionen. La Tabla 1.6 muestra el muy importante efecto de la longitud de la cadena sobre las propiedades físicas de los materiales.

Tabla 1.6. Efecto del peso molecular (tamaño de la cadena) sobre las propiedades físicas de los materiales.

Especie química	Estado	Peso Molecular
CH ₄	Gases	16
CH ₃ -CH ₃		30
CH ₃ -CH ₂ -CH ₃		44
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃		58
CH ₃ -(CH ₂) ₆ -CH ₃	Líquidos	114
CH ₃ -(CH ₂) ₃₀ -CH ₃	Semisólidos	450
CH ₃ -(CH ₂) ₃₀₀₀₀ -CH ₃	Sólidos	420030

En cualquier caso, el producto polimérico contiene moléculas que poseen longitudes de cadena muy diferentes. Para algunos tipos de polimerización la distribución de pesos moleculares resultante puede calcularse estadísticamente. Dado que existe una distribución de pesos moleculares en cualquier muestra finita de polímero, la medición experimental del peso molecular puede dar solo un valor medio.

De esta forma se definen las siguientes expresiones (Braun, Cherdron, and Ritter 2013):

1) Peso (masa) molecular (molar) numeral promedio (M_n):

$$\overline{M}_n = \frac{\sum N_x M_x}{\sum N_x} \quad (1.4)$$

En esta expresión w es el peso de la muestra y N_x es la concentración en moles de las cadenas que contienen x unidades y M_x el peso (masa) molecular. Por lo tanto $\sum N_x$ son las moles totales. Que se interpreta como la fracción mol multiplicada por su peso molecular.

2) Peso (masa) molecular (molar) ponderal promedio (M_w):

$$\overline{M}_w = \sum w_x M_x = \frac{\sum N_x M_x^2}{\sum N_x M_x} \quad (1.5)$$

En esta expresión w_x es la fracción peso (masa) de moléculas con peso (masa) molecular M_x

3) **Peso molecular viscosimétrico promedio**

$$\overline{M}_v = \left[\sum w_x M_x^a \right]^{1/a} \quad (1.6)$$

En esta expresión a es una constante que denota la afinidad del polímero con el solvente. Este promedio es fácilmente obtenido con un viscosímetro Ubbelohde o Cannon-Fenske.

Si la distribución no es monodispersa (implica que todas las cadenas sean de la misma longitud)

$$M_w > M_v > M_n \quad (1.7)$$

También se puede definir la polidispersidad (ancho de la distribución de tamaños de cadena) como:

$$Z_p = \frac{\overline{M}_w}{\overline{M}_n} \quad (1.8)$$

Este número nos da una medida del ancho de la distribución, entre más grande sea Z_p la distribución es más ancha. La figura 1.15 muestra gráficamente distribuciones de pesos moleculares, como se comenta en la ecuación 1.7, conforme la distribución sea más ancha mayor será la diferencia entre los pesos ponderados.

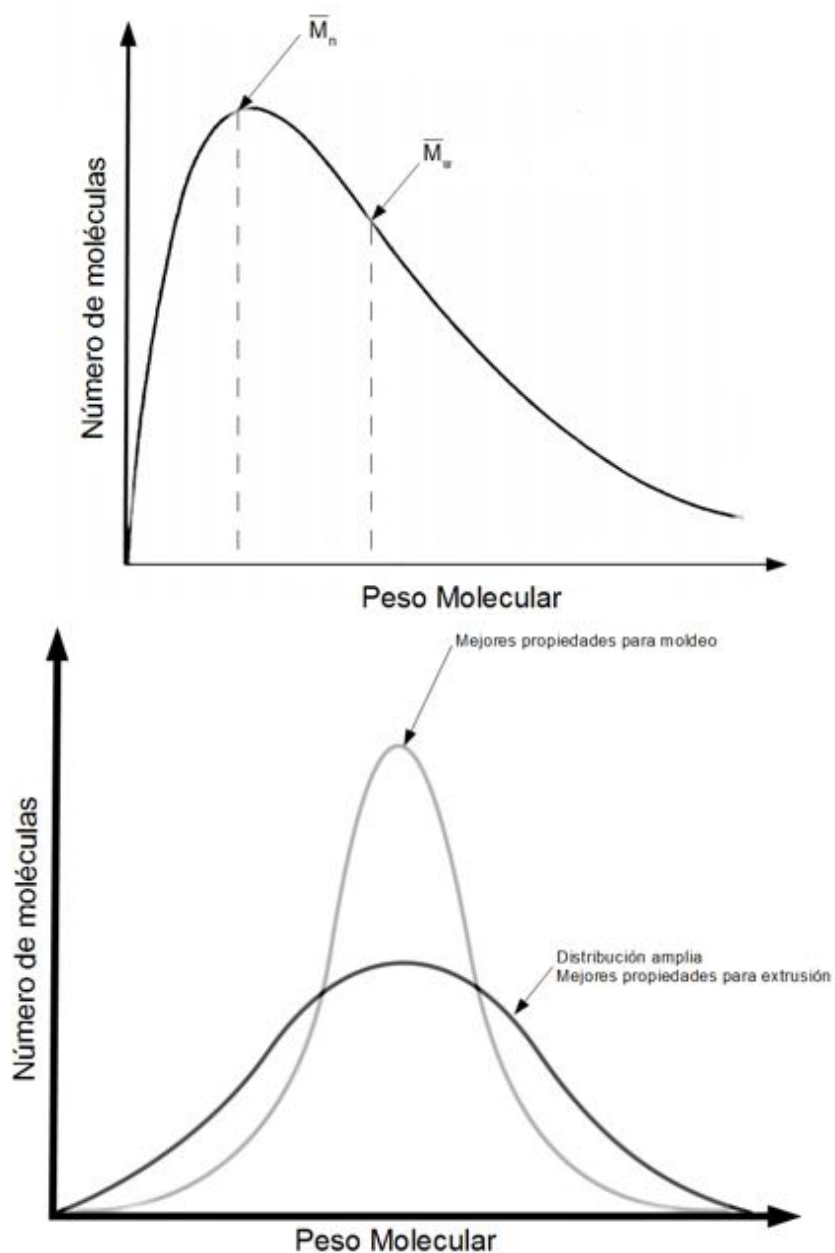


Figura 1.15. Ilustración de un la distribución de pesos moleculares (masas molares).

En los polímeros, los distintos pesos moleculares (masas molares) se relacionan con distintas propiedades. Consideremos el siguiente muy exagerado ejemplo pero que sirve para explicar el porqué de los distintos pesos moleculares.



Figura 1.16. Ejemplo para la obtención de pesos moleculares (masas molares) promedio.

Ejercicio 1.1

Se tiene un hipopótamo que pesa 5,000 kg y sobre su lomo hay cuatro pájaros de 0.5 kg cada uno. Si aplicamos la definición de M_n , (ver ecuación 1.4 y figura 1.15) que no es otra cosa que el promedio aritmético, obtendremos un peso molecular numeral promedio $M_n = 1,000$ kg. Claramente esta cantidad –en este hipotético ejemplo- no representa el peso molecular de la muestra, dado que los pájaros –a pesar de su exagerado peso- no representan una cantidad importante comparados con el peso del hipopótamo. Por otro lado si aplicamos la ecuación 1.5 obtendremos M_w y (ver fig. 1.16) de aproximadamente 5,000 kg, ésta sí es una cantidad que representa un promedio adecuado del peso promedio del hipopótamo. Observe que M_w pondera a las cadenas (o pesos moleculares) elevando esta cantidad al cuadrado. Se pueden definir pesos moleculares superiores en los que se pondera con mayores potencias a las cadenas o a sus pesos moleculares.

$$\text{Peso total} = \sum N_x M_x = 4 \times 0.5 + 1 \times 5,000 = 5,002 \approx 5,000 \quad (\text{E1.1})$$

$$\text{Número total} = \sum N_x = 4 + 1 = 5 \quad (\text{E1.2})$$

$$\overline{M}_n = \frac{\sum N_x M_x}{\sum N_x} = \frac{50002}{5} \approx 1,000 \quad (\text{E1.3})$$

Ahora, calculemos:

$$\sum N_x M_x^2 = \sum w_x M_x = 4x(0.5)^2 + 1x(5,000)^2 = 4x.25 + 1x(25x10^6) = 1 + 25x10^6 \approx 2.5x10^6$$

$$\overline{M}_w = \frac{\sum N_x M_x^2}{\sum N_x} = \frac{2.5x10^6}{5x10^3} = 5,000 \quad (E1.4)$$

1.6 Obtención de los polímeros

Los procesos de polimerización fueron divididos por Carothers (descubridor del Nylon) y Paul J. Flory (premio Nobel de Química 1974) en dos grandes grupos conocidos como polimerización por condensación y por adición, o en una terminología más precisa, polimerización por etapas (o pasos) y de adición en cadena (Oadian 2004).



Figura 1.17. Wallace Carothers.

La polimerización por etapas es por completo análoga a la condensación de polímeros de bajo peso molecular. En la formación del polímero la condensación tiene lugar entre dos moléculas polifuncionales para producir una molécula polifuncional mayor, con la posible eliminación de una molécula pequeña como el agua. La reacción continúa hasta casi la totalidad de que uno de los reactivos ha sido utilizada, se establece un equilibrio que puede desplazarse a voluntad elevando la temperatura, controlando las cantidades de los reactivos y, en el caso de existir, eliminando los productos (Carraher 2013; Pethrick, Pearce, and Zaikov 2013; Braun, Cherdron, and Ritter 2013).

La polimerización de adición o de reacción en cadena implica reacciones en cadena en las que el portador de la cadena puede ser un ion o una sustancia con un electrón desapareado llamado radical libre. Un radical libre se forma

usualmente por la descomposición de un material relativamente inestable llamado iniciador. El radical libre es capaz de reaccionar para abrir el doble enlace de un monómero vinílico (con una doble ligadura) y adicionarse a él, quedando un electrón desapareado. En un tiempo breve (comúnmente algunos segundos o menos) muchos más monómeros se suman a la cadena que crece sucesivamente. Finalmente, dos radicales libres reaccionan aniquilando recíprocamente su actividad de crecimiento y formando una o más moléculas de polímero.

La figura 1.18 muestra de manera esquemática el comportamiento de la evolución de los pesos moleculares para cada uno de los mecanismos de polimerización. Con algunas excepciones, los polímeros formados por reacciones en cadena contienen solamente átomos de carbono en la cadena principal (polímeros homocadena).

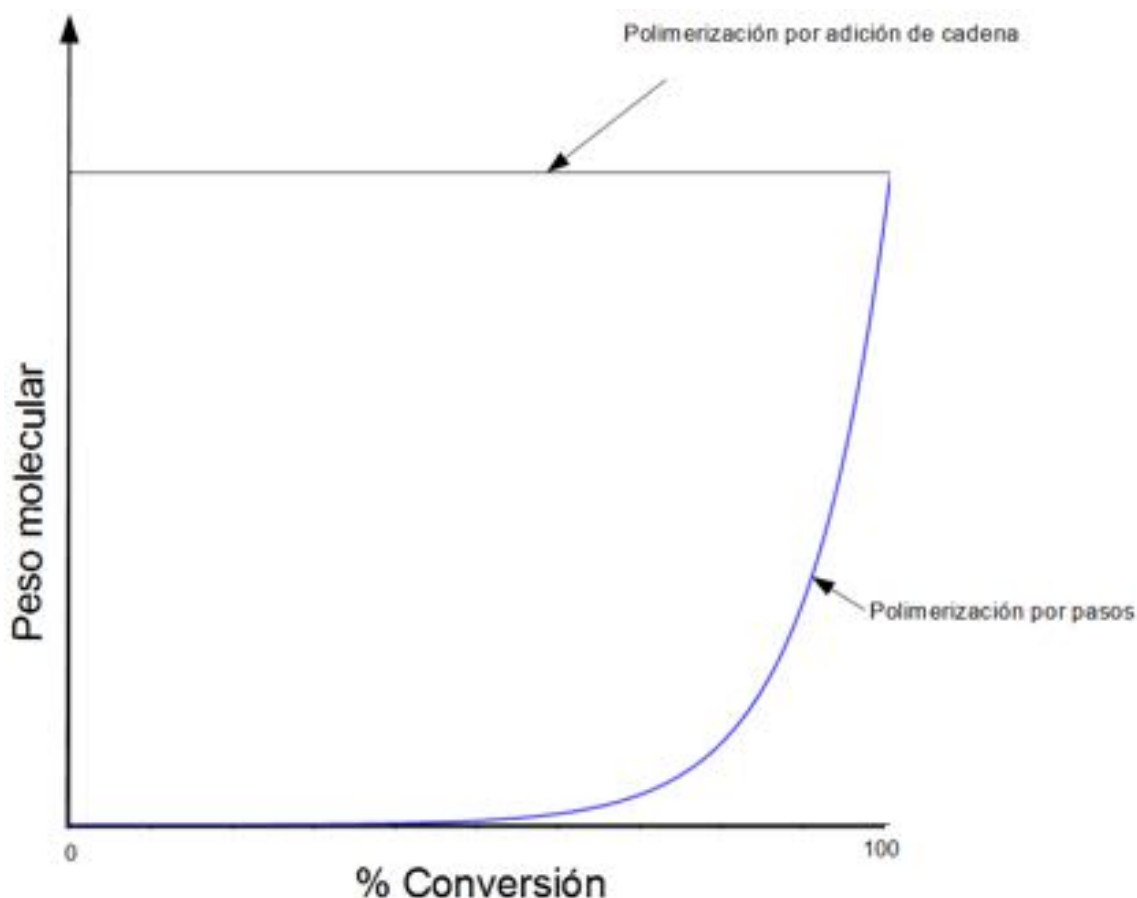


Figura 1.18. Comportamiento del peso (masa) molecular promedio conforme avanza la reacción en una polimerización por adición de cadena (izquierda) y por pasos (derecha).

1.7 Caracterización de los polímeros

El motivo principal para la determinación de la estructura de los polímeros, es para relacionar el funcionamiento y con sus propiedades con su estructura. Si se caracteriza completamente un polímero y sus propiedades son conocidas, es posible optimizar y controlar la polimerización para obtener mejores propiedades a partir de su sistema químico (Seidel 2008).

Las principales herramientas para la caracterización de polímeros se pueden dividir en espectroscópicas, físicas, propiedades térmicas y mecánica y fisicoquímicas.

1.7.1 Espectroscopia de infrarrojo (IR)

La espectroscopia de infrarrojo es una de las herramientas, comúnmente más usadas para el estudio de los polímeros. El método IR es rápido y sensible, sus técnicas de muestreo son fáciles, la operación del equipo es simple, así como el servicio y mantenimiento. La interpretación de los espectros resultantes no presenta una dificultad en particular y se puede aprender fácilmente, obviamente se tendrán mejores resultados si el equipo es operado por un experto en esta técnica (Campbell, Pethrick, and White 2000).



Figura 1.19. Espectrómetro de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR).

Los átomos de una molécula orgánica vibran debido a la energía térmica, cada molécula tiene un punto de vibración resonante, análogo a la resonancia de estructuras mecánicas. Por lo tanto, la radiación electromagnética que incide en un material es absorbida únicamente en frecuencias correspondientes a las vibraciones moleculares, por lo que si se grafica la intensidad de radiación transmitida contra la frecuencia, se obtienen las bandas de absorción del material

(espectro de absorción). La espectroscopia IR permite medir los niveles de energía vibracional de las moléculas.

Los parámetros de las bandas características, medidos en espectroscopia IR son: frecuencias (energía), intensidad (carácter polar), forma de la banda y la polarización de varios modos, esto es, la dirección de transición-momento del sistema molecular. Dado que los niveles de energía vibracional son diferentes para cada molécula (y sus isómeros), el espectro IR se puede considerar como la huella digital de la molécula. En el sentido, en que estos espectros registran la información más concerniente a la molécula se tiene la siguiente definición:

“El espectro de absorción IR de un compuesto es probablemente su principal propiedad física. Excepto para isómeros ópticos, dos compuestos con diferentes estructuras tendrán diferente espectro IR. En algunos casos, como en los que polímeros solo difieren ligeramente en el peso molecular, la diferencia puede ser virtualmente indistinguible. En muchas ocasiones el espectro IR es la mejor y única manera de poder distinguir una de otra molécula, a partir de patrones de absorción”.

La espectroscopia IR se puede usar cuando se necesiten especificidad y selectividad química. Todos los procedimientos de identificación se basan en que los compuestos sean puros, pero como pocas veces las muestras lo son, entonces es necesario verificar su pureza antes de efectuar el análisis espectral.

En muestras de polímeros, los aditivos tales como cargas, antioxidantes, lubricantes y agentes desmoldantes pueden generar interferencias espectrales, sin embargo, excepto por las cargas y plastificantes, los aditivos de proceso y estabilizadores generalmente consisten en aproximadamente el 1% del total del polímero y contribuyen muy poco en el espectro. En los espectros de IR se emplea el número de onda ν , que es el número de ondas por centímetro, la relación entre ν y la longitud de onda λ , es:

$$\nu(\text{cm}^{-1}) = \frac{10^4}{\lambda}(\text{mm}) \quad (1.9)$$

que también puede ser escrito como :

$$\nu(\text{cm}^{-1}) = 3 \times 10^{10} \text{ Hz} \quad (1.10)$$

La escala de número de onda es directamente proporcional a la energía y frecuencia vibracional de la unidad absorbida. Que son las posiciones de las bandas infrarrojas características de algunos grupos funcionales en cadenas

poliméricas. Los números de onda característicos de algunos grupos funcionales se presentan en la tabla 1.6.

Tabla 1.6. Grupos químicos característicos y su correspondencia en número de onda.

Grupo	Intervalo de frecuencia (1/cm)
Vibraciones por estiramiento C-H	
=C-H	3280-3340
-C-H	3000-3100
C-CH ₃	2872,2962 (+/- 10)
O-CH ₃	2815-2832
N-CH ₃ (aromático)	2810-2820
N-CH ₃ (alifático)	2780-805
CH ₂	2853,2926 (+/- 10)
CH	2880-2900
Vibraciones por estiramiento C=O	
No conjugado	1700-1900
Conjugado	1590-1750
Amidas	1650
Vibraciones flexionantes C-H	
CH ₂	1405-1465
CH ₃	1355-1395, 1430-1470

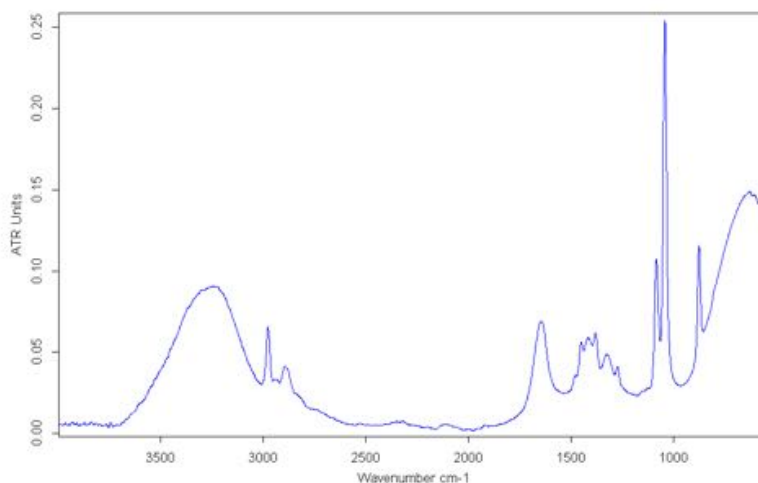


Figura 1.20. Espectro de infrarrojo para el etanol.

1.7.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)

Las temperaturas a las que ocurren las transiciones físicas son importantes. Mediante la calorimetría se pueden observar algunos cambios muy sutiles de la estructura cuando la muestra de polímero es comparada con otro material, que está sometido a un proceso de calentamiento, pero que no sufre ninguna transición. La calorimetría diferencial de barrido (DSC) opera midiendo la cantidad de calor requerida para mantener la temperatura de la muestra en un valor dado por el programa de temperatura. La medición se hace determinando el flujo de calor de la muestra con un termopar externo, la medición se compara con la de un material de referencia que tiene un calor específico conocido. El calor específico de la muestra se determina comparando la lectura obtenida del instrumento, corregida contra el blanco, a una temperatura constante, con la obtenida a una velocidad constante de calentamiento o enfriamiento (Campbell, Pethrick, and White 2000).



Figura 1.21. Calorímetro diferencial de barrido.

La distribución de calor es proporcional a la rapidez de calentamiento, al peso de la muestra y a su capacidad calorífica. La referencia para esta medición debe ser seleccionada con cuidado, y es esencial establecer una curva de calibración con mediciones de diferentes materiales con valores de fusión conocidos.

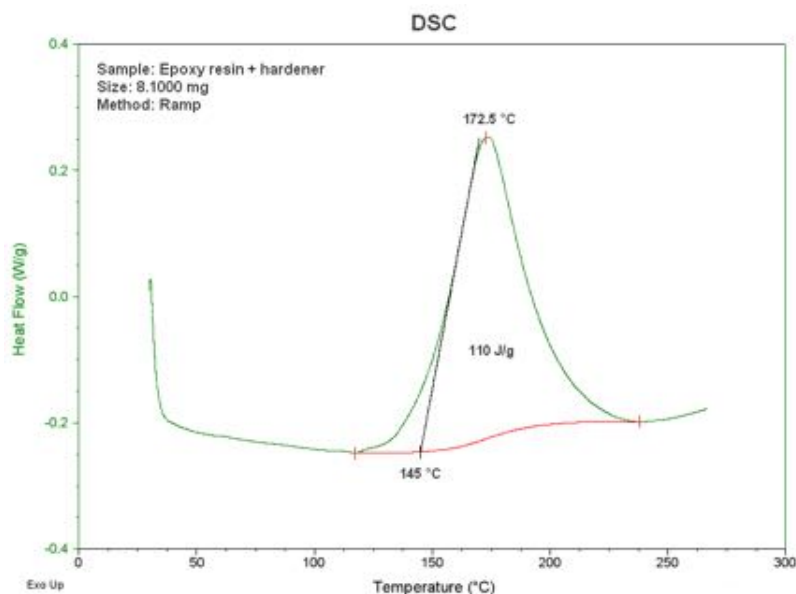


Figura 1.22. Termograma de una reacción de entrecruzamiento de una resina epóxica (polímero termofijo).

Esta determinación es aplicable a la medición de la temperatura de transición, calores específicos y calores de transición o de reacción para todos los materiales no volátiles, el intervalo de temperatura cubierto es de -100 a 600°C, pero mediciones por debajo de la temperatura ambiente requieren accesorios de enfriamiento. La temperatura de transición vítrea se da cuando comienza el movimiento de los segmentos del polímero.

1.7.3 Dispersión de la luz

En disoluciones y mezclas de líquidos aparecen dispersiones de la luz adicionales a cambios irregulares de la densidad y el índice de refracción, debido a las fluctuaciones de composición (Campbell, Pethrick, and White 2000). Debye calculó el efecto de estas fluctuaciones relacionando estas con el cambio de concentración c asociado a la presión osmótica (π) por mol de soluto, la turbidez (τ) se puede describir como :

$$\tau = \frac{32\pi^3 RTc}{3\lambda^4 N_0} n \frac{dn}{dc} / \frac{d\pi}{dc} \quad (1.11)$$

n es el índice de refracción, λ la longitud de onda, R la constante universal de los gases, N_0 es el número de Avogadro y T la temperatura absoluta. Insertando la relación entre la presión osmótica y el peso molecular se obtiene la ecuación de Debye:

$$K \frac{c}{R_{90}} = H \frac{c}{\tau} = \frac{1}{M} + 2A_2c + \dots$$

donde

$$K = \frac{2\pi^2 n^2}{N_0 \lambda^4} \left(\frac{dn}{dc} \right)^2$$

$$H = \frac{32\pi^3 n^2}{3N_0 \lambda^4} \left(\frac{dn}{dc} \right)^2$$
(1.12)

En esta ecuación M es el peso molecular y A_2 es el segundo coeficiente del virial. Esta ecuación sienta las bases para la determinación de los pesos moleculares por dispersión de la luz.

1.7.4 Ebulloscopía y crioscopia

Estos métodos basados en la ley de Raoult, dependen de la sensibilidad de la termometría disponible (Rudin and Choi 2012). El peso molecular numeral promedio se basa en la ecuación de Clasius-Clapeyron utilizando la elevación del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación (ΔT), como se muestra a continuación:

$$M_n = \frac{RT^2V}{\Delta H} \frac{C}{\Delta H} \quad c \rightarrow 0$$
(1.13)

1.7.5 Osmometría

Puesto que la presión osmótica (π) depende de las propiedades coligativas, es decir, del número de partículas, la medida de esta presión (osmometría) podrá aplicarse a la determinación de la presión osmótica de disolventes en relación con disoluciones de polímeros (Campbell, Pethrick, and White 2000).

En un osmómetro de membrana automático, como el que se muestra a continuación, el ascenso capilar no limitado de una disolución de polímero se mide de acuerdo con la ecuación modificada de van't Hoff.

$$\pi = \frac{RT}{M_n} C + BC^2$$
(1.14)

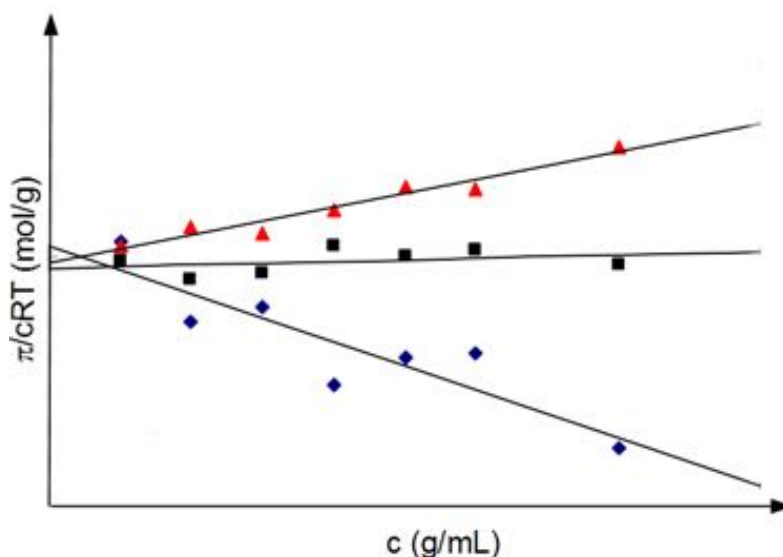


Figura 1.23. Obtención de M_n mediante osmometría. El valor a concentración cero se extrapola de las medidas experimentales.

Como se muestra en la figura 1.23, el inverso de la media aritmética del peso molecular (M_n^{-1}) es el corte de la curva π /cRT en función de c cuando se extrapola a concentración cero.

1.7.6 Viscosimetría

La presencia de un polímero en un disolvente suele dar como resultado un aumento grande de la viscosidad de la solución aun en bajas concentraciones. Este efecto depende fuertemente de la concentración del disolvente (Kulicke and Clasen 2013). En un disolvente pobre, la molécula de cadena larga se encuentra enrollada en su mayor parte; en un buen disolvente, la molécula puede encontrarse desenrollada y distendida. Ambas configuraciones producen cambios grandes en la viscosidad de la solución. A medida que aumenta la masa molar, el efecto en viscosidad aumenta. La medición de la viscosidad es quizá la forma más simple de obtener un valor para la masa molar de una macromolécula.

La viscosidad de una solución y la del disolvente puro se miden en un viscosímetro capilar de precisión. La viscosidad específica, η_e se define como:

$$\eta_e = \frac{\eta_{\text{solución}} - \eta_{\text{disolvente}}}{\eta_{\text{disolvente}}} = \eta_r - 1 \quad (1.15)$$

en la que la viscosidad relativa, η_r , es la relación entre la viscosidad de la solución y la viscosidad del disolvente puro. La viscosidad específica es la contribución relativa del polímero a la viscosidad de la solución.

Si dividimos η_e entre la concentración del polímero C_w^* , obtenemos una cantidad que aumenta con la disminución de la concentración. Las mediciones se realizan en función de la concentración y se grafica η_e/C_w^* en función de la concentración. La curva es aproximadamente lineal y se extrapola a $C_w^* = 0$ para obtener la viscosidad intrínseca $[\eta]$

$$[\eta] = \lim_{C_w^* \rightarrow 0} \frac{\eta_e}{C_w^*} \quad \text{cuando } C_w^* = 0 \quad (1.16)$$

así:

$$\frac{\eta_e}{C_w^*} = [\eta] + bC_w^* \quad (1.17)$$

en la que b es la constante. Empíricamente se encuentra que la viscosidad intrínseca depende de la masa molar según la fórmula:

$$[\eta] = KM^a \quad (1.18)$$

Es posible determinar los valores de las constantes empíricas K y a , llamadas las constantes de Mark-Houwink, graficando $\log_{10}[\eta]$ en función de $\log_{10} M$ para un par polímero-disolvente dado, usando mediciones de fracciones conocidas de M . Cuando se conoce K y a para el par polímero-disolvente, se puede determinar con facilidad la masa molar de cualquier muestra de polímero a partir del valor medido de la viscosidad intrínseca. En la tabla se presentan algunas técnicas para la determinación del peso molecular.

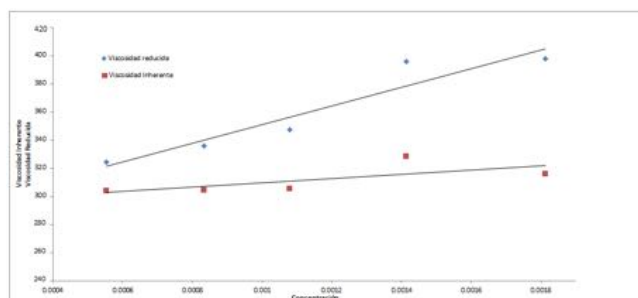
En la tabla 1.7 se muestran la utilización de las distintas técnicas para evaluar pesos moleculares y su rango de aplicación

Tabla 1.7. Ejemplos de técnicas para la determinación del peso molecular y su rango de aplicación.

Método	Tipo de peso molecular	Intervalo de pesos de aplicación
Dispersión de luz	M_w	Hasta ∞
Osmometría de membrana	M_n	2×10^4 a 2×10^6
Osmometría de fase vapor	M_n	Hasta 40,000
Microscopía electrónica y de rayos X	$M_{n, w, z}$	10^2 a ∞
Destilación isotérmica	M_n	Hasta 20,000
Ebulloscopía	M_n	Hasta 40,000
Crioscopía	M_n	Hasta 50,000
Análisis de grupos terminales	M_n	Hasta 20,000
Osmodiálisis	M_n	500 – 25,000
Centrifugación	$M_{n, w, z}$	Hasta ∞



(a)



(b)

Figura 1.24. Determinación viscosimétrica de M_v de quitosana: (a) equipo y (b) gráfica de viscosidad inherente y viscosidad reducida contra concentración.

1.8 Propiedades mecánicas

En la gráfica 1.25, se observan curvas típicas de tensión-elongación para dos tipos de polímero. Puede observarse, que los plásticos rígidos como el poliestireno, el poli-metil metacrilato o los policarbonatos pueden soportar una gran tensión, pero no presentan demasiada elongación antes de su ruptura. No existe una gran área bajo la curva. Se dice entonces que estos materiales son resistentes, pero no muy duros. Además, la pendiente de la recta es muy pronunciada, lo que significa que debe ejercerse una considerable fuerza para deformar un plástico rígido. Por esta última razón los plásticos rígidos tienen módulos elevados (obtenidos por la pendiente de esta gráfica a bajas elongaciones). Resumiendo, los plásticos rígidos tienden a ser resistentes, soportan la deformación, pero no suelen ser duros, es decir, son quebradizos (Swallowe 2013).

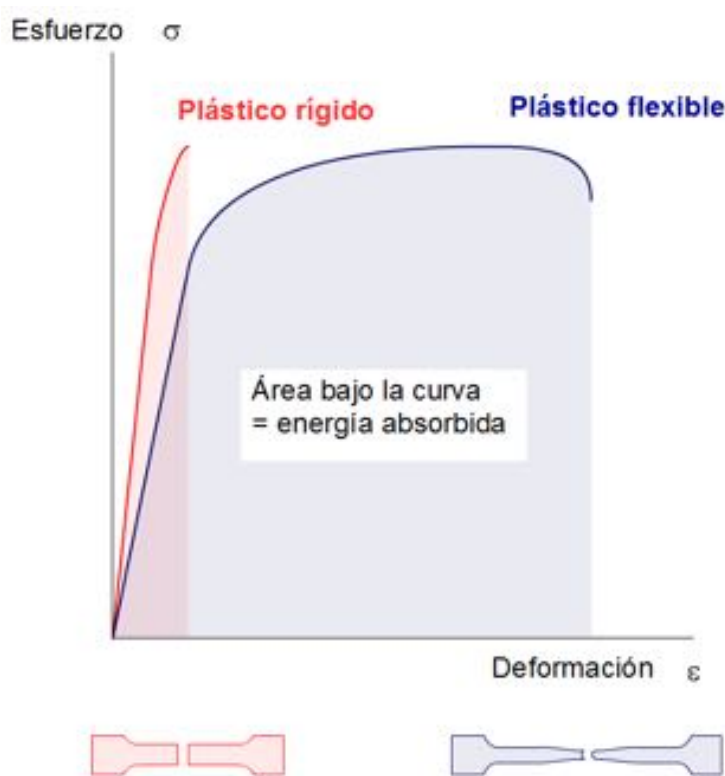


Figura 1.25. Comportamiento mecánico aplicar una fuerza y la elongación que presentan dos tipos de polímero.

Los plásticos flexibles como el polietileno y el polipropileno difieren de los plásticos rígidos en el sentido que no soportan tanto la deformación, pero tampoco tienden a la ruptura. El módulo inicial es elevado, o sea que resisten la deformación por un tiempo, pero si se ejerce demasiada tensión sobre un plástico flexible, finalmente se deformará, es decir tienen un punto de cedencia. Como

conclusión, podemos decir que los plásticos flexibles pueden no ser tan resistentes como los rígidos, pero son mucho más dúctiles.

Es posible alterar el comportamiento tensión-estiramiento de un plástico con aditivos denominados *plastificantes*. Un plastificante es una molécula pequeña que hace más flexible al plástico. Por ejemplo, sin plastificantes, el policloruro de vinilo o PVC, es un plástico rígido, que se usa tal cual para cañerías de agua. Pero con plastificantes, el PVC puede ser lo suficientemente flexible como para fabricar juguetes inflables para piletas de natación.

Las fibras poliméricas tienden a exhibir curvas tensión-estiramiento similares a la de los plásticos rígidos: son más resistentes que duras y no se deforman demasiado bajo tensión. Pero cuando es resistencia lo que se requiere, las fibras tienen mucho que ofrecer. Son mucho más resistentes que los plásticos, aún los rígidos, y algunas fibras poliméricas como el Kevlar, la fibra de carbono y el polietileno de peso molecular ultra-alto poseen mejor resistencia tensil que el acero.

Los elastómeros o hules como el poliisopreno, el polibutadieno y el polisobutileno muestran un comportamiento mecánico completamente diferente al de los otros tipos de materiales. Los elastómeros tienen módulos muy bajos pero, para que un polímero sea un elastómero, le hace falta algo más que tener módulo bajo. El hecho de ser fácilmente estirado no le da demasiada utilidad, a menos que el material pueda volver a su tamaño y forma originales una vez que el estiramiento ha terminado. Obviamente, los elastómeros recobran su forma y eso los hace tan sorprendentes. No poseen sólo una elevada elongación, sino una alta elongación *reversible*.

1.8.1 Propiedades de dureza

La dureza de un material es una propiedad fundamental que debe tomarse en cuenta al diseñar una pieza. Es frecuente encontrar datos de dureza de plásticos y elastómeros expresados en diferentes escalas (por ejemplo: Shore A, Shore D, Rockwell) lo que en ocasiones dificulta la comparación rápida entre dos materiales. En la figura 1.18 se muestra de modo gráfico la relación que existe entre las escalas de dureza mencionadas, los rangos en los que se encuentran los plásticos y elastómeros y los valores típicos de dureza de varios materiales comunes (Swallowe 2013).

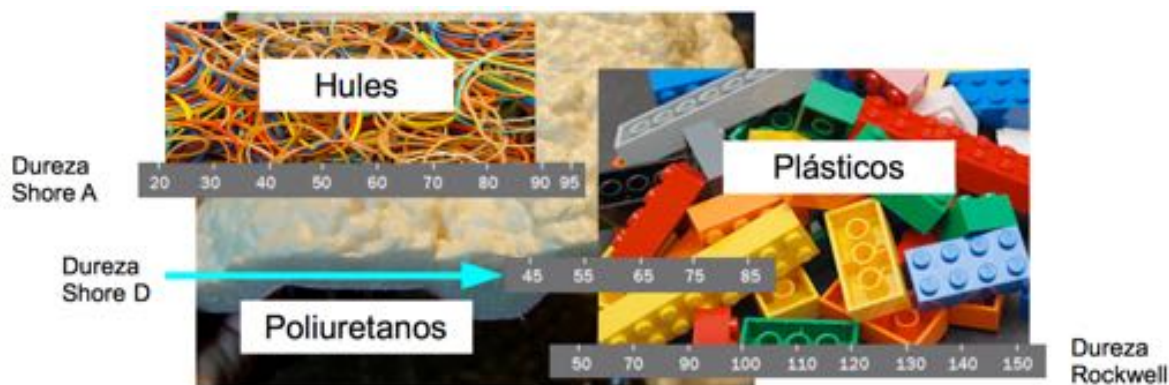


Figura 1.26. Comportamiento en términos de la dureza que presentan distintos polímeros.

1.9 Aplicaciones de los polímeros

El uso diario, útil y acelerado hace ya natural su consumo por todos los satisfactores que genera en los sectores industriales en los que participa (Lokensgard 2008).

Las aplicaciones y los productos poliméricos se pueden agrupar de acuerdo a su uso en diferentes formas, las más generales se describen a continuación.

- Envase y empaque
- consumo
- Construcción
- Muebles
- Industrial
- Eléctrico-Electrónico
- Transportación
- Adhesivos y recubrimiento
- Médico
- Agrícola

1.9.1 Usos y aplicaciones de los polímeros plásticos más comunes

- El **polietileno (PE)** es un óptimo aislante eléctrico. Su empleo va desde los domésticos a los juguetes, al revestimiento de cables, botellas, a películas de embalaje, a las sierras para de uso agrícola a las tuberías .



Figura 1.27. Botellas del polietileno.

- El **polimetilmetacrilato (PMMA)** posee características ópticas base de las principales aplicaciones desde la construcción civil, mobiliario, señalización, industria automovilística, náutica, electrodomésticos y aparatos para laboratorio.



Figura 1.28. Cubierta traslúcida para impresora 3D.

- El **policarbonato (PC)** ha sido utilizado por los astronautas que se han posado en la Luna, en los cascos, vidrios para ventanas, puertas de seguridad para los bancos, esferas para postes la luz (arbotantes), y escudos de protección para las fuerzas de policía.



Figura 1.29. Faro automotriz con mica de policarbonato.

- En la industria de los transportes se fabrican con las resinas de **poliéster** reforzado (generalmente con fibra de vidrio), partes de autobuses, furgones, máquinas agrícolas, campers, vagones de ferrocarril. Hay numerosos otros empleos que van desde los botones a los trineos, a los aislantes eléctricos. Hasta los artistas utilizan las resinas de poliéster.



Figura 1.30. Poliéster reforzado con fibra.

- Los sectores de empleo del **polipropileno (PP)** son diferentes: desde los artículos sanitarios a los electrodomésticos, a los juguetes, a los componentes para la industria automovilística, a los artículos deportivos; desde los embalajes alimenticios a los empleos agrícolas, a la señalización, a los muebles, a los componentes para la industria química.



Figura 1.31. Autoparte de polipropileno.

- Es imposible describir todos los empleos del **poliestireno (PS)**. El sector principal es el del embalaje. Sucesivamente se ha empleado en la industria de los juguetes, construcción civil, electrodomésticos e interruptores.

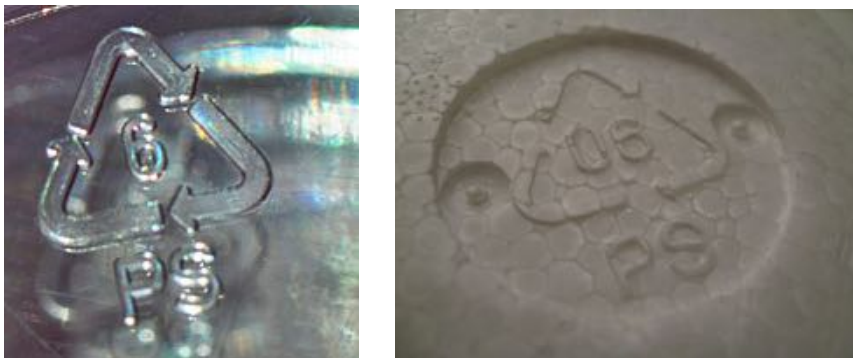


Figura 1.32. Identificación del poliestireno y del poliestireno espumado.

- Los **poliuretanos (PU)** se utilizan en forma flexible para fabricar cojines, colchones, muebles, revestimientos de tejidos y en forma rígida son usados en la industria automovilística, la construcción civil y en muebles. Pueden sustituir el cuero y la madera en la fabricación de revestimientos. Son un aislante térmico y acústico de óptima calidad.

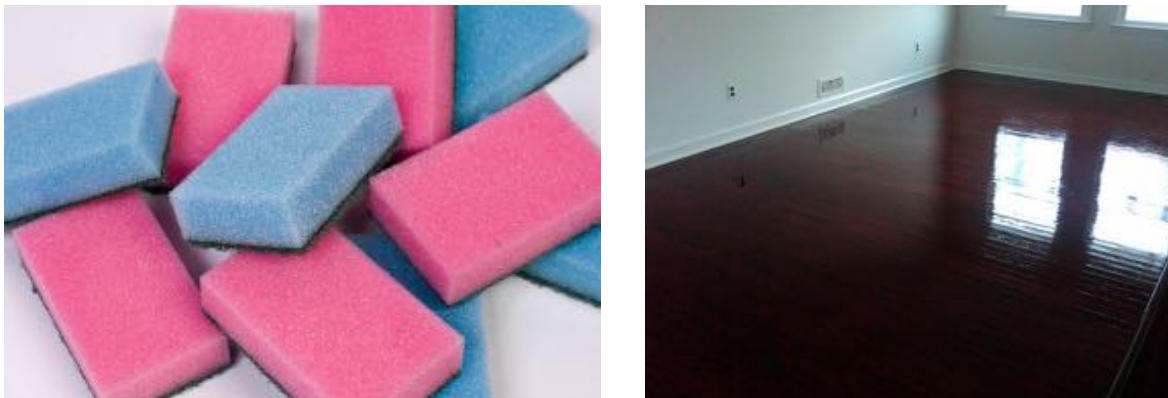


Figura 1.33. Espuma (a) y recubrimiento (b) de poliuretano.

- El **policloruro de vinilo (PVC)** es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Sus materias primas provienen del petróleo (en un 43%) y de la sal común (en un 57%). Se obtiene por polimerización del cloruro de vinilo, fabricado a partir de cloro y etileno. Esta polimerización se realiza por cuatro procedimientos: micro suspensión, suspensión, emulsión y masa. El PVC es un material termoplástico, es decir, que bajo la acción del calor se reblandece y puede así moldearse fácilmente; al enfriarse recupera la consistencia inicial y conserva la nueva forma. Pero otra de sus muchas propiedades es su larga duración.



Figura 1.34. Tubería de PVC.

Por este motivo, el PVC es utilizado a nivel mundial en un 55% del total de su producción en la industria de la construcción. El 64% de las aplicaciones del PVC tienen una vida útil entre 15 y 100 años, y es esencialmente utilizado para la fabricación de tubos, ventanas, puertas, persianas, muebles, etc. Un 24% tiene una vida útil entre 2 y 15 años (utilizado para electrodomésticos, piezas de automóvil, mangueras, juguetes, etc.). El resto –12%– es usado en aplicaciones de corta duración, como por ejemplo, botellas, tarros herméticos, película de embalaje, etc., y tiene una vida útil entre 0 y 2 años. La mitad de este porcentaje (un 6%) es utilizado para envases y embalajes, razón por la que el PVC se encuentra en cantidades muy pequeñas en los residuos sólidos urbanos (RSU), tan sólo el 0,7%. Esta cantidad de envases y embalajes de PVC presente en los RSU, unido a la composición cualitativa de los mismos (no presencia de metales pesados), permite convenientemente la recuperación por valorización energética (incineración), además de la recuperación por reciclaje mecánico. Las propiedades del PVC que hicieron que tuviera un lugar

privilegiado dentro de los plásticos son que era considerado: ligero; inerte y completamente inocuo; resistente al fuego –no propaga la llama–; impermeable; aislante –térmico, eléctrico y acústico–; resistente a la intemperie; de elevada transparencia; económico en cuanto a su relación calidad-precio y reciclable. Sin embargo ya no se le identifica como un buen protector de alimentos y otros productos envasados, incluso tuvo lugar en aplicaciones médicas.

Resumen de información importante

- Las propiedades de los polímeros dependen de la composición química, el arreglo atómico y tamaño molecular y la forma.
- La fuerza de las uniones covalentes decrece en el orden $C-F > C-Cl > C-H$.
- Las uniones de hidrógeno entre cadenas resulta en fuertes fuerzas atractivas que conducen a una elevada temperatura de fusión.
- Los polímeros polares pueden ser disueltos en solventes polares.
- Los polímeros no polares pueden ser disueltos en hidrocarburos no polares.
- Las cadenas cortas son más móviles y pueden cristalizar más fácilmente comparadas con las cadenas largas.
- Los grupos voluminosos limitan el empaquetamiento de las cadenas.
- Cuando se facilita el empaquetamiento pueden formarse polímeros cristalinos.
- Los polímeros amorfos son generalmente suaves y débiles arriba de su temperatura de transición vítrea.
- La dureza se incrementa con el peso molecular dada la gran tendencia para las interacciones moleculares.
- Las fibras poseen un gran esfuerzo a la tensión en la dirección de la orientación.
- Los polímeros sintéticos generalmente se producen con distribuciones de peso molecular cambiantes.

Problemas

1. Escriba la estructura química del (i) poliestireno, (ii) polimetacrilato de metilo, (iii) policloruro de vinilo, (iv) poliacrilato de butilo y (v) poliacetato de vinilo
2. Describa tres aplicaciones de los polímeros del problema 1
3. Proponga una regla de mezclado para encontrar el porcentaje de cristalinidad del polietileno a partir de mediciones de la densidad de éste. Compare su resultado con los reportes de la literatura. Anote la bibliografía consultada)
4. Compare los valores de T_G y T_m ¿Existe alguna correlación entre ellas?
5. Mediante cromatografía de permeación en geles se obtuvieron los siguientes datos

No. de fracción	Fracción en peso	Peso molecular
1	0.01	3000
2	0.05	5000
3	0.08	13000
4	0.1	20000
5	0.2	32000
6	0.18	60000
7	0.15	80000
8	0.08	115000
9	0.06	135000
10	0.05	153000
11	0.03	202000
12	0.01	250000

2. INTRODUCCIÓN A LA CINÉTICA DE POLIMERIZACIÓN POR PASOS

Resumen:

En este capítulo, se muestran los conceptos fundamentales de la polimerización por pasos con el objetivo de que el ingeniero de reactores de polimerización adquiriera las bases para el buen desarrollo de sus funciones. En la primera parte de este trabajo, se hace énfasis en las variables que pueden ser correlacionadas con propiedades útiles del polímero a obtener. Se desarrollan expresiones cinéticas para obtener las constantes de reacción para casos sencillos. Finalmente se comparan brevemente los métodos determinísticos y estadísticos, y se obtienen valores promedio de las distribuciones de longitudes de cadena y de pesos moleculares.

2.1 Introducción

La importancia comercial de los materiales poliméricos se hizo evidente hasta principios del siglo veinte, a pesar de que algunos de estos materiales ya habían sido sintetizados desde hace más de 130 años. Debido a la falta de conocimientos sobre los mecanismos de reacción y la caracterización del producto obtenido, existieron grandes dificultades para reproducir la uniformidad del producto entre lotes diferentes y como se puede esperar, hasta las más mínimas modificaciones en las recetas y condiciones de reacción, producían productos diferentes.

Los fabricantes de polímeros a escala industrial se han preocupado por mejorar la calidad de sus productos y por elevar la eficiencia de las operaciones haciendo esfuerzos por (Kiparissides 1996; Varma et al. 1977; Wilhelm, Lapidus, and Amundson 1977):

- 1) mejorar su habilidad para caracterizar los mecanismos químicos y las propiedades físicas correspondientes a los diversos productos poliméricos.
- 2) comprender cuantitativamente la influencia de las condiciones de reacción sobre las características del producto formado.
- 3) desarrollar reactores y equipos más eficientes para la producción de polímeros.



Figura 2.1. Esquema de reactor de polimerización

2.1.1 Caracterización de polímeros

El ingeniero de reactores de polimerización afronta un gran problema en el diseño de procesos de polimerización, ya que las especificaciones del producto están dadas en términos muy amplios: propiedades mecánicas y eléctricas, buen desarrollo en el equipo de proceso, etc. Estas propiedades están determinadas por un número de “características fundamentales” del polímero por ejemplo, la naturaleza del monómero (su polaridad, resistencia a la oxidación, etc.), así como la distribución de pesos moleculares del polímero resultante. El ingeniero de reactores, una vez que tiene que trabajar con un monómero particular, tiene poco

control sobre los efectos causados por la naturaleza intrínseca del monómero. Sin embargo, la morfología puede ser controlada a menudo con la elección correcta del método de polimerización. Es por esto que existe un gran interés en poder predecir y medir fácilmente la distribución de pesos moleculares DPM (MWD por sus siglas en idioma inglés) y sus momentos. La Tabla 2.1 muestra algunas cantidades fundamentales que pueden predecirse y medirse y su correlación con propiedades del producto, que se discutirán puntualmente en las secciones posteriores de este texto.

Tabla 2.1: Cantidades fundamentales en polimerización y su importancia.

CANTIDAD	MEDICIÓN	IMPORTANCIA
$\bar{M}_n$: Peso molecular numeral promedio.	Propiedades coligativas (presión osmótica, elevación del punto de ebullición, depresión del punto de congelación).	Esfuerzo $\uparrow$ si $\bar{M}_n \uparrow$. Viscosidad $\uparrow$ si $\bar{M}_n \uparrow$.
$\bar{M}_w$: Peso molecular ponderal promedio.	Dispersión de luz.	Procesabilidad, propiedades de flujo.
$Z_p = \bar{M}_w / \bar{M}_n$: Polidispersidad.	GPC. (Cromatografía de permeación en gel)	Los altos pesos moleculares (colas) afectan grandemente los efectos elásticos.
COPOLÍMEROS:		
F_1 : Composición promedio.	Infrarrojo (IR), resonancia magnética nuclear (NMR).	Propiedades mecánicas
SD: Distribución de secuencias.	NMR.	Propiedades químicas, ópticas y compatibilidad.

2.2 Distribución de pesos moleculares

La distribución de pesos moleculares en un material polimérico puede representarse como una función de densidad o distribución diferencial (Wilhelm, Lapidus, and Amundson 1977). Si P_n es la concentración del polímero de longitud de cadena n , aunque sólo existen valores de P_n cuando n es entero, se puede dibujar una curva prácticamente continua debido al gran número de puntos de la gráfica (ver fig. 2.2 y 2.3). La gráfica de P_n vs. n (fig. 2.2) es la “distribución de longitudes de cadena numeral” DLCN (NCLD en inglés), ya que representa la

distribución de longitudes de cadena con respecto al número de moléculas (por unidad de volumen).

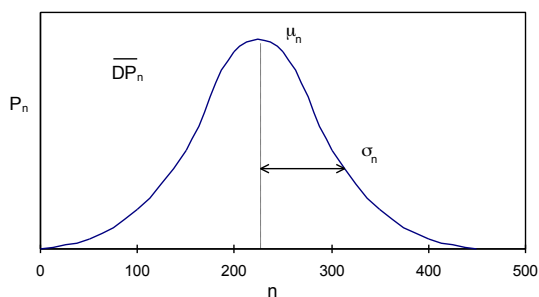


Figura 2.2: Distribución numeral de longitud de cadena.

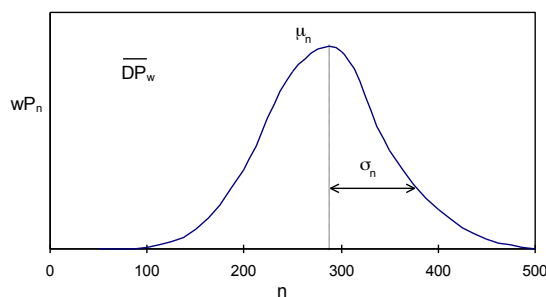


Figura 2.3: Distribución ponderal de longitud de cadena.

La figura 2.3 muestra la "distribución de longitudes de cadena ponderal" DLCP (WCLD en inglés) y representa la distribución de longitudes de cadena con respecto al peso de las moléculas (por unidad de volumen), wP_n en donde w es el peso molecular del monómero. También existe una "distribución de pesos moleculares numeral" DPMN (NMWD en inglés) que se muestra en la figura 2.4 en la cual el número de moléculas por unidad de volumen P_n , se da como función del peso molecular. En la figura 2.5, se muestra la "distribución de pesos moleculares en peso" DPMP (WMWD en inglés).

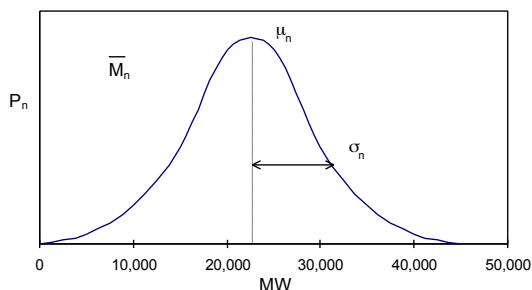


Figura 2.4: Distribución en número de pesos moleculares.

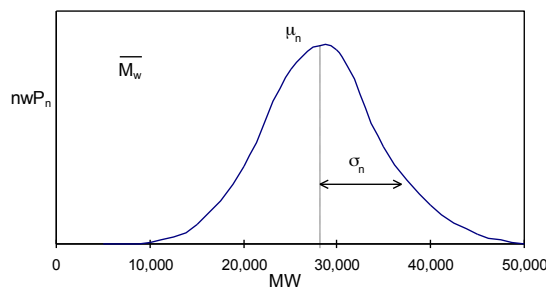


Figura 2.5: Distribución en peso de pesos moleculares.

A menudo es difícil medir o determinar la distribución completa de pesos moleculares de un polímero, pero es relativamente fácil determinar algunos de los momentos de la distribución. Es así que los momentos se utilizan para caracterizar al polímero. En la tabla 2.2 se muestran diversos pesos moleculares promedio y otros promedios de los polímeros.

2.3 Definición de pesos moleculares promedio

Si la concentración de un polímero de longitud de cadena n está dada por P_n , entonces el número de unidades monoméricas por unidad de volumen en cadenas poliméricas de longitud n es nP_n y el peso molecular, por unidad de volumen, de un polímero de longitud n es $w_n = nwP_n$, en donde w es el peso molecular de la unidad monomérica. Podemos entonces definir promedios de las distribuciones que se muestran en las figuras 1 a 4 usando las definiciones de la Tabla 2.1. En esta tabla, $\bar{M}$ se refiere al peso molecular y $\overline{DP}$ al grado de polimerización promedio, respectivamente. Los subíndices n y m se refieren al promedio numeral o ponderal (también llamado peso) (Belfiore 2010; Meyer and Keurentjes 2005; J. Asua 2008; Dotson et al. 1995).

Tabla 2.2 Definición de los grados y pesos moleculares promedio.

$\overline{DP}_n = \frac{\text{número total de unidades / vol}}{\text{moles / vol}}$	(2.1)	$\bar{M}_n = \frac{\text{peso molecular / vol}}{\text{moles / vol}}$	(2.2)
$\overline{DP}_n = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} nP_n}{\sum_{n=1}^{\infty} P_n}$	(2.3)	$\bar{M}_n = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} wnP_n}{\sum_{n=1}^{\infty} P_n}$	(2.4)
$\overline{DP}_w = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} n^2 P_n}{\sum_{n=1}^{\infty} nP_n}$	(2.5)	$\bar{M}_w = \frac{w^2 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 P_n}{w \sum_{n=1}^{\infty} nP_n}$	(2.6)

El momento k-ésimo de la distribución se definen como:

$$\mu_k = \sum_{n=1}^{\infty} n^k P_n \quad (2.7)$$

Observe que los promedios (de grado de polimerización y en peso) se pueden definir en términos de cocientes de los momentos. El momento cero se refiere al número total de moléculas (cadenas en nuestro caso) el momento uno significa el lago total de todas las especies (cadenas); por lo tanto el cociente de μ_1 entre μ_0 es el grado de polimerización numeral promedio, $\overline{DP}_n$ (o promedio aritmético). Si multiplicamos $\overline{DP}_n$ por w (el peso molecular de la unidad repetitiva, es decir del monómero) obtenemos $\bar{M}_n = w \overline{DP}_n$, como se muestra en la tabla 2.2.

2.4 Reacciones de polimerización

Los polímeros son agregados químicos ensamblados (por uniones químicas), por la combinación de un gran número de moléculas pequeñas llamadas monómeros. A las reacciones químicas, que transforman los monómeros en polímeros, se les denomina polimerización. En una molécula polimérica, puede haber miles de elementos monoméricos. En la mayoría de los polímeros sintéticos, los pesos moleculares promedio están en el rango de 2×10^3 a 5×10^6 Da.

Los mecanismos de polimerización se pueden considerar dentro de dos categorías fundamentales: a) polimerización por pasos y b) polimerización por crecimiento de cadena

Aunque esta clarificación puede no ser universal, ha encontrado gran aceptación (Lenz 1970; Chanda 2013). De estos dos mecanismos, pueden resultar diferentes estructuras de cadenas. Algunas de las razones de las diferencias entre los mecanismos de polimerizaciones por pasos y por crecimiento de cadena se muestran en la Tabla 2.3 (Dotson et al. 1995).

Tabla 2.3: Diferencias entre los mecanismos de polimerización

CRECIMIENTO DE CADENA:	POR PASOS:
Generalmente reaccionan monómeros vinílicos	Se requiere que la funcionalidad del monómero sea mínimo igual a dos
Únicamente las cadenas en crecimiento adicionan unidades y sólo una unidad a la vez.	Cualesquier de las especies moleculares pueden reaccionar.
La concentración de monómero decrece continuamente a lo largo de la reacción.	El monómero desaparece pronto en la reacción: a un grado de polimerización (DP) de 10, menos del 1% de monómero está presente.
El polímero de alto peso molecular se forma muy rápido: el peso molecular del polímero cambia poco a lo largo de la reacción.	El peso molecular del polímero se incrementa continuamente a lo largo de la reacción.
Tiempos largos de reacción producen altas conversiones pero afectan poco al peso molecular.	Se requieren tiempos largos de reacción para obtener altos pesos moleculares.
La mezcla de reacción solo contiene	En cualquier momento de la reacción,

monómero, polímero y sólo 10^{-8} todas las especies están presentes en cadenas por mol. l^{-1} que crecen. una distribución calculable.

Si A y B representan dos grupos funcionales que reaccionan y R, R¹ y R¹¹, son los grupos a los que están adheridos, el sistema se puede representar en general como:

- bifuncional ARB
- bi-bifuncional RA₂ + R¹ B₂
- polifuncional RA₂ + R¹B₂ + R¹¹B_f (f ≥ 3)

Un ejemplo de un monómero bifuncional será un hidroxí-ácido o un amino-ácido (ver Tabla 2-4) en donde R denota parte de la estructura que contiene los grupos funcionales. La reacción de polimerización de un bi-bi funcional sería la reacción de un diol con un diácido o un diácido con una diamina.

El tipo de producto formado en una polimerización se determina por la funcionalidad (f) de los monómeros, es decir por el número promedio de grupos funcionales por molécula de monómero. Los monómeros monofuncionales sólo darán productos de bajo peso molecular. Los monómeros bifuncionales darán polímeros lineales y los monómeros polifuncionales producirán polímeros ramificados o entrecruzados (en tres dimensiones) (ver figura 1.3). Las propiedades de los polímeros lineales, ramificados y entrecruzados difieren grandemente. La Tabla 2.4 enumera algunos productos representativos de la polimerización por pasos (Williams 1971; Gupta and Kumar 2012).

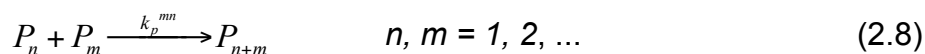
Tabla 2.4: Ejemplos de grupos funcionales.

Reactivos	Unión característica	Nombre
$\text{—OH} + \text{—COOH}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—O—} \end{array}$	Poliéster
$\text{—COOH} + \text{—NH}_2$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—NH—} \end{array}$	Poliámina
$\text{—COOH} + \text{—COOH}$	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \parallel \quad \parallel \\ \text{—C—O—C—} \end{array}$	Polianhídrido
$\text{—NCO} + \text{—OH}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—O—C—NH—} \end{array}$	*Poliuretano
$\text{—NCO} + \text{—NH}_2$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—NH—C—NH—} \end{array}$	*Poliurea
$\text{—OH} + \text{—OH}$	—O—	Poliéter
—CH—CH_2 O	—O—	Poliéter

(*)Transferencia de hidrógeno, no hay producto secundario de condensación

2.5 Cinética de las reacciones por pasos

Desafortunadamente los datos de cinética de polimerización por pasos en la literatura son escasos. En esta sección, se hará mención a los estudios de Flory quien postuló el principio de igual reactividad: “La rapidez de reacción de un grupo funcional es independiente del tamaño de la molécula al que está adherido” (Flory 1953). Esto se puede representar (Dotson et al. 1995):



El principio de igual reactividad implica que $k_p^{mn} = k_p$. Este concepto hace que la cinética pueda representarse de una forma muy simple.

Se tomará como ejemplo la formación de un poliéster de un glicol y un ácido dibásico. Es bien sabido que esta reacción es catalizada por ácidos. En la ausencia de un ácido fuerte, otra molécula del ácido que se esterifica, actúa como catalizador.

Esta reacción se puede escribir, suponiendo irreversibilidad en la reacción como:

$$-\frac{d[\text{COOH}]}{dt} = k_p [\text{COOH}]^2 [\text{OH}] \quad (2.9)$$

Si las concentraciones del ácido y del alcohol son iguales, $[\text{COOH}] = [\text{OH}] = C$.

Se puede integrar la ecuación (2.9) sabiendo que $C = C_0$ a $t = 0$ obteniendo:

$$2k_p t = \frac{1}{C^2} - \frac{1}{C_0^2} \quad (2.10)$$

en esta expresión C = concentración del ácido (o hidroxilo) no reaccionado y C_0 es la concentración inicial del ácido (o hidroxilo)

Sí definimos la conversión fraccional p como:

$$p = \frac{C_0 - C}{C_0} \quad (2.11)$$

que significa la fracción de grupos reaccionados al tiempo t . Sustituyendo p en la ecuación (2.10), resulta:

$$\frac{1}{(1-p)^2} = 2C_0^2 k_p t + 1 \quad (2.12)$$

La ecuación 4 (2.12) es la ecuación de una recta, por lo tanto sí graficamos $(1/(1-p)^2)$ vs. t obtendremos el valor de la constante de reacción k_p .

En la práctica, se puede reducir considerablemente el tiempo de reacción adicionando pequeñas cantidades de catalizador (ej. ácido para-toluensulfónico). En este caso, la concentración del catalizador permanece constante a lo largo de la reacción y se puede incluir en la constante de reacción. Entonces se puede escribir:

$$\frac{d[\text{COOH}]}{dt} = k'_p [\text{COOH}][\text{OH}] \quad (2.13)$$

Simplificando se puede reescribir como:

$$\frac{dC}{dt} = k'_p C^2 \quad (2.14)$$

integrando con las mismas condiciones iniciales que en la ecuación (2.9) y sustituyendo la conversión fraccional se obtiene

$$\frac{1}{1-p} = C_0 k'_p t + 1 \quad (2.15)$$

graficando $(1/(1-p))$ vs. t se puede obtener k_p' dado que la ecuación 2.15 es una recta.

En síntesis se puede afirmar que con una postulación adecuada del mecanismo de reacción, se podrá obtener la dependencia de la concentración inicial de monómeros, la concentración de catalizador y la temperatura (recordar que la constante de reacción se puede expresar en la forma de Arrhenius) sobre la conversión fraccional, y esta última dependerá del tiempo (Froment, Bischoff, and De Wilde 2010).

2.6 Métodos para la obtención de expresiones para las distribuciones de pesos moleculares

Hasta ahora se ha visto que para el ingeniero de reactores de polimerización, es fundamental el poder controlar la distribución de pesos moleculares ya que esta distribución está íntimamente ligada con muchas propiedades del producto que se desea obtener (McGreavy 2012; J. Asua 2008). Existen muchos métodos alternativos para desarrollar expresiones de distribuciones de pesos moleculares en mecanismos de polimerización. Estos pueden dividirse en dos grandes categorías. Se encuentran los métodos determinísticos (Dotson et al. 1995), los cuales se basan en las ecuaciones diferenciales de las expresiones de cambio de las especies reaccionantes del sistema. Estos métodos involucran la resolución de un conjunto infinito de ecuaciones diferenciales para la obtención de la distribución de pesos moleculares. Se han desarrollado varias técnicas para la obtención de soluciones analíticas en ciertos casos. La otra categoría es la de métodos estadísticos, los cuales hacen uso de argumentos probabilísticos. En estos últimos métodos, según la alternativa, puede requerirse de una gran intuición. Todos los métodos estadísticos llevan implícita o explícitamente el modelo de la cadena de primer orden de Markov (Lowry 1970; Bruns, Motoc, and O'Driscoll 2012).

2.6.1 Método estadístico de Flory (1953)

Consideremos el caso de la reacción de un hidroxí-ácido, por simplicidad denotémoslo como ARB , en donde A reacciona con B y viceversa. Este método supone independencia de reacción con el tamaño molecular (principio de igual reactividad). Definamos p como la probabilidad de que un grupo funcional haya reaccionado en el tiempo t . Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un grupo funcional sin reaccionar es el complemento de la probabilidad p y es igual a $(1-p)$. La conversión fraccional de A es igual a la de B , ya que existe un número igual de grupos A y B . En este caso, la conversión fraccional es igual a la probabilidad p .

Ahora se desea encontrar la probabilidad de que una cierta molécula, escogida al azar, tenga j unidades. Esta molécula contiene $(j-1)$ grupos funcionales

reaccionados (por ej. carboxilos) y en el otro extremo, un grupo no reaccionado de este tipo. La probabilidad de encontrar un grupo carboxilo en la molécula es p , y la probabilidad de encontrar $(j-1)$ grupos de éstos es p^{j-1} . La presencia de un grupo no reaccionado en la misma molécula, tiene probabilidad $(1-p)$. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar una molécula completa con j unidades es:

$$P_j = P p^{j-1} (1 - p) \quad (2.16)$$

P es el número total de moléculas que se representa como:

$$P = P_{10} (1 - p) \quad (2.17)$$

Note que en esta última expresión P equivale a la concentración inicial de monómero (P_{10}) al inicio de la reacción ($p = 0$) y es cero cuando la conversión es total ($p = 1$). Las ecuaciones (2.16) y (2.17) representa la distribución "más probable" o también llamada "geométrica".

La ecuación (2.16) es la función de "distribución de longitudes de cadena numeral". La fracción en ponderal o peso de los polímeros con j unidades es:

$$w_j = j P_j \quad (2.18)$$

por lo tanto para esta distribución

$$w_j = P j p^{j-1} (1 - p) \quad (2.19)$$

La ecuación 2.19 es la función de "distribución de longitudes de cadena ponderal". Las ecuaciones 2.16 y 2.19 son mostradas en las figuras 2.7, respectivamente. Si se considera la base numeral, los monómeros serán considerados mayormente que las otras especies en cualquier momento de la reacción. Con la base ponderal, la proporción del material de bajo peso molecular es muy pequeña y decrece conforme el peso molecular promedio se incrementa. El máximo en la curva de distribuciones de pesos de cadena ponderal ocurre cerca del peso molecular promedio numeral.

Ya que se ha obtenido la distribución de tamaños de cadena se puede proceder a calcular promedios de la distribución. Se recomienda al lector ver la sección 2.2 sobre distribución de pesos moleculares.

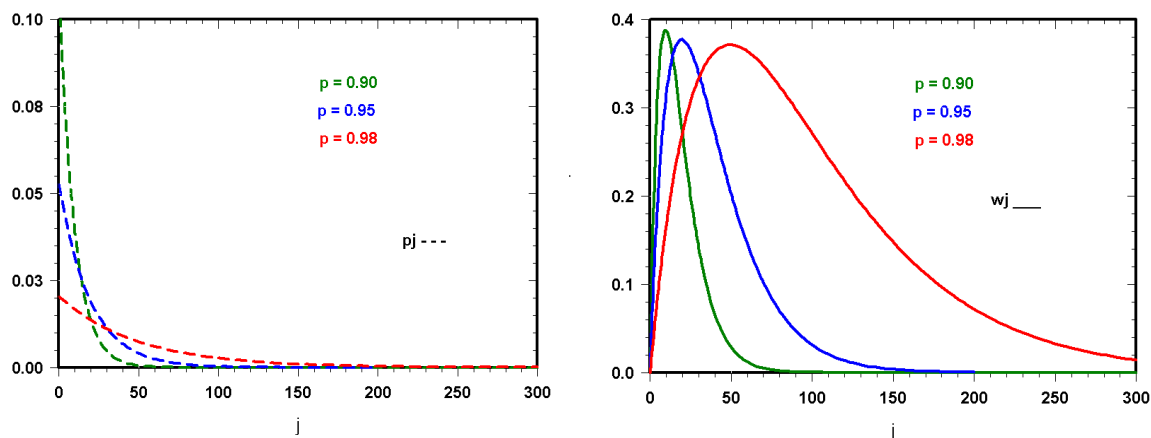


Figura 2.7a Distribución numeral (p_j/P). **Figura 2.7b** Distribución ponderal (w_j/P) de cadenas de moléculas en una reacción de polimerización lineal por pasos, para varios avances de reacción, ecuación 2.16

Para proceder a calcular los pesos moleculares promedio y los grados de polimerización, se anotan en la Tabla 2.5 algunas sumatorias que pueden ser útiles.

Tabla 2.5. Series geométricas convergentes ($-1 < r < 1$)

$\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = \frac{1}{1-r}$	A
$\sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1} = \frac{1}{(1-r)^2}$	B
$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 r^{n-1} = \frac{1+r}{(1-r)^3}$	C
$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 r^{n-1} = \frac{1+r}{(1-r)^3}$	D

Ejercicio 2.1:

A partir de la distribución “más probable” obtener el grado de polimerización y el peso molecular promedio. Sustituyendo la ecuación 2.17 en 2.16 se obtiene:

$$P_j = P_{10} p^{j-1} (1-p)^2 \quad (\text{E2.1})$$

El DP_n es el cociente del momento uno entre el cero (ecns. 2.3 y 2.7).

El momento cero (ecuación 2.7) es:

$$\mu_0 = \sum_{j=1}^{\infty} P_j = P_{10} (1-p)^2 \sum_{j=1}^{\infty} p^{j-1} \quad (\text{E2.2})$$

Reconociendo con la serie A de la tabla 2.5 el lado derecho de la ec E2.2 se obtiene:

$$\mu_0 = \sum_{j=1}^{\infty} P_j = P_{10} (1-p)^2 \frac{1}{(1-p)} = P_{10} (1-p) \quad (\text{E2.3})$$

Observe que esta ecuación es idéntica a la ecuación 2.17 y nos indica que al inicio tendremos P_{10} moléculas de monómero y al tiempo final ($p = 1$) éste habrá desaparecido.

El momento uno se obtiene de forma análoga (ecuación 2.7):

$$\mu_1 = \sum_{j=1}^{\infty} j P_j = P_{10} (1-p)^2 \sum_{j=1}^{\infty} j p^{j-1} \quad (\text{E2.4})$$

Reconociendo con la serie B de la tabla 2.5 al lado derecho de la ec E2-4 se obtiene:

$$\mu_1 = \sum_{j=1}^{\infty} j P_j = P_{10} (1-p)^2 \frac{1}{(1-p)^2} = P_{10} \quad (\text{E2.5})$$

Observe que el momento uno (en una polimerización por pasos) no es otra cosa que la suma de todas las longitudes por lo tanto es posible calcular:

$$\overline{DP}_n = \frac{1}{1-p} \quad (2.20 \text{ a})$$

$$\overline{M}_n = \frac{w}{1-p} \quad (2.20 \text{ b})$$

Observe que w es el peso molecular de la unidad repetitiva. Obtener DP_w y M_w se deja como ejercicio al lector:

$$\overline{DP}_w = \frac{1+p}{1-p} \quad (2.21 \text{ a})$$

$$\overline{M}_w = \frac{w(1+p)}{1-p} \quad (2.21 \text{ b})$$

La polidispersidad Z_p es el cociente de DP_w/DP_n o de M_w/M_n :

$$\bar{Z}_p = 1 + p \quad (2.22)$$

El término $\bar{Z}_p$, llamado polidispersidad, nos da una medida de qué tan ancha es la distribución, es decir, si todas las cadenas fueran del mismo tamaño, $\bar{Z}_p$ valdría 1. En cambio, si la distribución de tamaños de cadena es muy ancha, es decir, se tienen tamaños de cadena muy diferentes, $\bar{Z}_p$ aumentaría.

Con el desarrollo de estas sencillas ecuaciones, podemos notar que la polidispersidad en un reactor por lotes, tenderá a dos cuando la conversión sea completa ($p = 1$). Por otro lado, se observa (Figs. 2.7) que se requieren altas conversiones (tiempos largos) para obtener polímeros de alto peso molecular.

2.6.2. Método determinístico

Como se mencionó anteriormente, los métodos determinísticos se fundamentan en la resolución de las ecuaciones diferenciales que surgen de las ecuaciones de cambio de las especies reaccionantes presentes en el sistema.

El método de solución que se presentará, es el que hace uso de la función generadora de momentos (Kilkson 1964; Joseph Schork 2013). En esta sección no se pretende cubrir los aspectos matemáticos de la función generadora de momentos, sino sólo utilizarla para los propósitos de ilustración.

La función generadora de momentos se define como (Dotson et al. 1995; J. Asua 2008; Meyer and Keurentjes 2005):

$$G(s, t) = \sum_{n=1}^{\infty} s^n P_n(t) \quad (2.23)$$

y es análoga a la función transformada de Laplace. Es posible obtener momentos de la distribución de la siguiente manera:

$$\mu_k = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\partial^k G}{\partial (\ln s)^k} \quad (2.24)$$

Por ahora, es todo lo que se necesita saber de esta función para proceder a resolver un ejemplo de polimerización por pasos.

El mecanismo de la polimerización por pasos de AB puede representarse como:



Los balances de materia para el polímero se pueden escribir:

$$\frac{dP_1}{dt} = -2k_p P_1 P; \quad P_1(0) = P_{10} \quad (2.26)$$

$$\frac{dP_n}{dt} = -2k_p P_n P + k_p \sum_{r=1}^{n-1} P_r P_{n-r}; \quad P_{10}(0) = P_{10} \delta(n-1) \quad (2.27)$$

Se define

$$P = \sum_{n=1}^{\infty} P_n \quad (2.28)$$

multiplicando 2.27 por s^n y sumando, se obtiene.

$$\frac{d \sum_{n=1}^{\infty} s^n P_n}{dt} = -2k_p P \sum_{n=1}^{\infty} s^n P_n + k_p \sum_{n=1}^{\infty} s^n \sum_{r=1}^{n-1} P_r P_{n-r} \quad (2.29)$$

El término del lado izquierdo de la ecuación 2.29, comparando con la ecuación 2.23 es $\partial G / \partial t$. Desarrollemos el último término de la ecuación 2.29 $[\sum_{n=1}^{\infty} s^n \sum_{r=1}^{n-1} P_r P_{n-r}]$

si observamos que s no depende de r se puede escribir:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{r=1}^{n-1} s^n P_r P_{n-r} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{r=1}^{n-1} s^{n-1} P_{n-r} s P_r$$

haciendo el cambio de variable $j = n - r$

$$\sum_{j-r=1}^{\infty} \sum_{r=1}^{\infty} s^j P_j s^r P_r \quad j, r = 1, 2, \dots$$

por lo tanto

$$= \sum_{j=1}^{\infty} s^j P_j \sum_{r=1}^{\infty} s^r P_r = G^2$$

sustituyendo en la ecuación 2.29 se obtiene

$$\frac{dG}{dt} = -2k_p P G + k_p G^2 \quad (2.30)$$

Definiendo

$$\tau = \int_0^t k_p dt \quad (2.31)$$

$$\frac{dG(s, \tau)}{d\tau} = -2G(s, \tau)P + G^2(s, \tau) \quad (2.32)$$

entonces note que $G(s, 0) = s P_{10}$

La condición inicial es $G(s, 0) = s P_{10}$, si solo existe monómero al principio de la reacción sumando las ecuaciones 2.26 y 2.27 se obtiene

$$\frac{dP}{d\tau} = -P^2; \quad P(0) = P_{10} \quad (2.33)$$

Observe que esta ecuación es la misma que se planteó al inicio del capítulo cuando se supuso que la reacción era de segundo orden. Anteriormente se utilizó la variable C en lugar de P (ec 2.14).

Integrando 2.33 se obtiene (análoga a la ecuación 2.15):

$$P = \frac{P_{10}}{1 + P_{10}\tau} \quad (2.34)$$

Si se sustituye 2.34 en 2.32, se obtiene una ecuación complicada. Por esta razón, se define una nueva variable:

$$y = \frac{G}{P} \quad \Rightarrow \quad G = Py \quad (2.35)$$

Sustituir 2.35 en 2.32

$$\frac{d(Py)}{d\tau} = P^2 y^2 - 2P^2 y \quad (2.36)$$

desarrollando el lado izquierdo

$$\frac{d(Py)}{d\tau} = y \frac{dP}{d\tau} + P \frac{dy}{d\tau} \quad (2.37)$$

de 2.33 $\frac{dP}{d\tau} = -P^2$

sustituyendo (2.33) y (2.37) en (2.36) se obtiene

$$\frac{dy}{d\tau} = P(y^2 - y) \quad (2.38)$$

de 2.33 $d\tau = -P^{-2} dP$

sustituyendo en 2.38 se obtiene

$$\frac{dy}{dP} = \frac{y}{P}(1 - y) \quad y(G_0) = \frac{G(s,0)}{P_{10}} \quad (2.39)$$

por separación de variables se obtiene

$$G(s, \tau) = P_y = \frac{sP_{10} \frac{P^2}{P_{10}^2}}{1 - \left(1 - \frac{P}{P_{10}}\right)s} \quad (2.40)$$

Para transformar G a P_n se debe desarrollar la ecuación (2.40) en series infinitas para obtener:

$$G(s, \tau) = P_{10} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{P}{P_{10}}\right)^2 \left(1 - \frac{P}{P_{10}}\right)^{n-1} s^n \quad (2.41)$$

comparando con la definición de G (ecuación 2.25) se obtiene:

$$P_n(\tau) = P_{10} \left(\frac{P}{P_{10}}\right)^2 \left(1 - \frac{P}{P_{10}}\right)^{n-1} \quad (2.42)$$

si se recuerda que la conversión fraccional (ecuación 2.11) es $p = \frac{P_{10} - P}{P_{10}}$, se

obtiene (ver ecuación E2.1)

$$P_n(\tau) = P_{10} (1 - p)^2 p^{n-1} \quad (2.43)$$

Esta ecuación es la distribución de longitudes de cadena numeral y es idéntica a la propuesta por Flory (ecuación 2.16 y 2.17).

Los momentos de la distribución se pueden obtener directamente de la ecuación 2.40 con la definición dada por la ecuación 2.24. En la Tabla 2.6 se muestran los momentos y los grados de polimerización para la distribución “más Probable”.

Tabla 2.6. Momentos y grados de polimerización para la distribución de Flory

$\mu_0 = P$	A		
$\mu_1 = \frac{P}{1-p}$	B	$\overline{DP}_n = \frac{\mu_1}{\mu_0} = \frac{1}{1-p}$	D
$\mu_2 = \frac{P(1+p)}{(1-p)^2}$	C	$\overline{DP}_w = \frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{1+p}{1-p}$	E

Como se puede observar, los métodos determinísticos son laboriosos e involucran una gran cantidad de trabajo, aunque no se requiere de la intuición que los métodos estadísticos precisan.

2.7 Métodos para la obtención de expresiones para promedios de pesos moleculares

Como se ha mostrado al final de las dos secciones anteriores, se pueden obtener pesos moleculares promedio a partir de la distribución completa. En el caso del grado de polimerización (DP_n) o del peso molecular numeral (M_n). En las polimerizaciones por pasos, éstos se pueden obtener simplemente a partir de la estequiometría de la reacción (Hiemenz and Lodge 2007).

2.7.1 Estequiometría imperfecta

El caso analizado anteriormente consideraba una reacción en la cual existía estequiometría perfecta, es decir, igual número de grupos A y B. Consideremos el caso de un diol reaccionado con un diácido, $ARA + BR^1B$. El grado de polimerización numeral está dado por (ver Tabla 2.1):

$$\overline{DP}_n = \frac{\text{número de moléculas totales}}{\text{número de moléculas presentes}} \quad (2.1)$$

y el peso molecular numeral promedio por:

$$\bar{M}_n = \frac{\text{masa total}}{\text{números de moléculas presentes}} \quad (2.2)$$

Si definimos r como el cociente estequiométrico ($= AA_0/BB_0$) donde A_0 y B_0 son el número de moles iniciales del diol y del diácido, se puede escribir:

$$\overline{DP}_n = \frac{AA_0 + BB_0}{AA_0(1 - p_{AB}) + BB_0(1 - p_{BA})}; \quad (2.44a)$$

$$\overline{M}_n = \frac{M_A AA_0 + M_B BB_0}{AA_0(1 - p_{AB}) + BB_0(1 - p_{BA})} \quad (2.44b)$$

Observe que $AA_0(1 - p_{AB})$ el número de moléculas de A que han reaccionado, y p_{AB} es la probabilidad de reacción de A . La probabilidad p_{AB} sólo será igual a p_{BA} cuando exista estequiometría perfecta, pero podemos relacionarlas de la siguiente forma: *número de uniones AB = número de uniones BA*. Escrito esto como igualdad: $AA_0 p_{AB} = BB_0 p_{BA}$, entonces $p_{BA} = r p_{AB} = r p$. En donde p es la conversión fraccional de A definida en la ecuación (2.11) (en este caso se refiere a A_0 en lugar de C_0).

Por lo tanto:

$$\overline{DP}_n = \frac{1 + r}{1 + r - 2rp} \quad (2.45)$$

Con estos dos ejemplos se puede inferir que para obtener el grado de polimerización o el peso molecular numeral en las polimerizaciones por pasos se puede lograr simplemente con la estequiometría de la reacción.

Ejercicio 2.

En el caso de una polimerización $AA + BB$. Se desea determinar el máximo grado de polimerización que se obtendría cuando existe estequiometría imperfecta. En el caso de una polimerización, si BB está en exceso, la conversión de AA puede ser total, es decir $p = 1$ entonces la ecuación (2.24):

$$\overline{DP}_n = \frac{1 + r}{1 - r} \quad (E2.6)$$

Si tenemos 1% de exceso de grupos B

$$\overline{DP}_n = \frac{1 + \frac{100}{101}}{1 - \frac{100}{101}} = 201 \quad (E2.7)$$

Esto nos indica que para poder obtener pesos moleculares elevados, es necesario controlar perfectamente la estequiometría.

Como se puede observar, con el método de Flory se puede, en casos sencillos, obtener distribuciones de pesos moleculares. El lector puede notar que la

obtención de $\overline{DP}_n$ y $\overline{M}_n$ sólo requiere conocimiento de la estequiometría de la reacción. En cambio, la obtención de $\overline{M}_w$ y $\overline{DP}_w$ es complicada y en especial cuando se trata de copolimerizaciones, una excelente referencia a este respecto es Case (Case 1958), que ha sido citado en innumerables ocasiones (Lopez-Serrano et al. 1980; Ramteke and Gupta 2011; Kade and Tirrell 2013).

Ejercicio 3. Suponga que tiene AA , BB y se agrega una pequeña cantidad de un monómero monofuncional B . ¿Es posible utilizar la ecuación 2.24 redefiniendo r ? En este caso afirmativo obtenga r .

En este caso $\overline{DP}_n$ se puede expresar como:

$$\overline{DP}_n = \frac{AA_0 + BB_0 + 2B_0}{AA_0(1 - p_{AB}) + BB_0(1 - p_{BA}) + 2B_0(1 - p_{BA})} \quad (E2.8)$$

se usa un coeficiente de 2 en B_0 , ya que se requieren dos moléculas de monómero monofuncional para tener el mismo efecto que un exceso de moléculas B_0 .

El número de uniones AB tiene que ser igual al número de uniones BA , por lo tanto: $AA_0 p_{AB} = BB_0 p_{BA} + 2B_0 p_{BA} = p_{BA} (BB_0 + 2B_0)$, dado que AA es el reactivo limitante $p_{AB} = p$

$$\overline{DP}_n = \frac{AA_0 + BB_0 + 2B_0}{AA_0(1 - p_{AB}) + (1 - p_{BA})(BB_0 + 2B_0)} = \frac{r + 1}{r - rp + 1 - rp} \quad (E2.9)$$

$$rp = p_{BA} \quad (E2.10)$$

y

$$r = AA_0 / (BB_0 + 2B_0) \quad (E2.11)$$

Ejercicio 4. Suponga que tiene AB y se agrega una pequeña cantidad de un monómero monofuncional B . ¿Es posible utilizar la ecuación (2.24) redefiniendo r ? En este caso afirmativo obtenga r .

En este caso $\overline{DP}_n$ se puede expresar como:

$$\overline{DP}_n = \frac{AB_0 + 2B_0}{AB_0(1 - p_{AB}) + AB_0(1 - p_{BA}) + 2B_0(1 - p_{BA})} \quad (E2.12)$$

El coeficiente 2 en B_0 es debido a que la adición de un monómero monofuncional tiene el mismo efecto que un exceso de moléculas AB

$$\text{No. de uniones } AB = \text{no. uniones } BA$$

Reescribiendo en términos de las probabilidades de reacción y de la estequiometría se obtiene:

$$AB_0 p_{AB} = AB_0 p_{BA} + 2B_0 p_{BA} = p_{BA} (AB_0 + 2B_0)$$

dado que AA es el reactivo limitante $p_{AB} = p$

El coeficiente 2 en B_0 es debido a que un monómero monofuncional tiene el mismo efecto que un exceso de moléculas AB . Sustituyendo en la ecuación

$$r = AB_0 / (AB_0 + 2B_0) \quad (\text{E2.13})$$

En ordenada de la figura 2.8 se muestra el grado de polimerización contra el exceso de grupos bifuncionales BB en porcentaje, el porcentaje de exceso de grupos monofuncionales (A o B) y el desbalance estequiométrico (r), a diferentes conversiones.

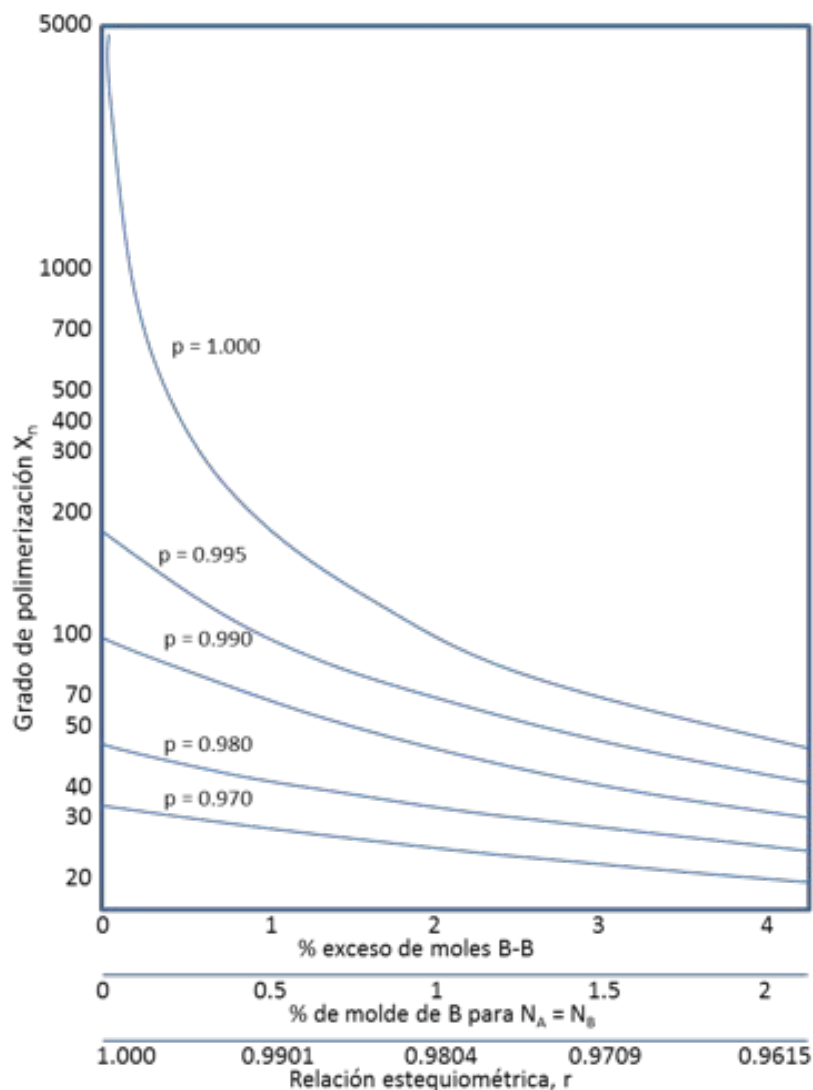


Fig. 2.8. Dependencia del grado de polimerización X_n y la relación estequiometría, r a distintas conversiones.

2.7.2 Método estadístico recursivo

Se presenta a continuación otro método (Macosko and Miller 1976; Miller and Macosko 1978; Lopez-Serrano et al. 1980) para calcular valores promedios de pesos moleculares y longitudes de cadena, etc. La ventaja de este procedimiento es que permite calcular valores promedio sin la necesidad de calcular las distribuciones completas. El método recursivo es bastante sencillo de aplicar y ha demostrado poder obtener propiedades, como por ejemplo valores promedio de longitudes de secuencias (Lopez-Serrano et al. 1980) difícilmente obtenidas por otros procedimientos.

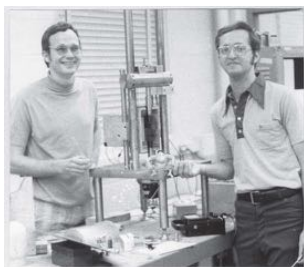


Figura 2.9. Chris Macosko and Bill Davis.

El método se fundamenta en la ley total de expectación:

$$E(Y) = E(Y/A)P(A) + E(Y/\bar{A})P(\bar{A}) \quad (2.46)$$

En la Tabla 2.7 se presenta el significado de los componentes de la ley total de expectación.

Tabla 2.7. Significado de los componentes de la ley total de expectación

A	Es un evento
$\bar{A}$	Es el complemento del evento A
Y	Es una variable al azar.
E(Y)	Es la expectación (o esperanza) de Y o su valor promedio
E(Y/A)	Es la expectación condicional de Y dado que el evento A haya ocurrido
P(A)	Es la probabilidad de que el evento A ocurra
P($\bar{A}$)	Es el complemento de la probabilidad de del evento A

Considere el sistema A-B- (ej. un hidroxí-ácido), como se muestra en la figura 2.10.

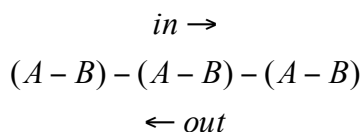


Figura 2.10. Esquema *in-out* de la polimerización AB

Este esquema *in-out* ha sido descrito anteriormente pero para fines didácticos se explica a detalle. Ya reaccionada la macromolécula determinemos la unidad repetitiva, que es A-B (como lo muestran los paréntesis) y fijemos -arbitraria pero

consistentemente- dos direcciones. Si la dirección es hacia dentro del paréntesis la llamaremos *in* y si es hacia afuera *out*. Note que tanto *A* como *B* pueden “ver” hacia adentro (*in*) o hacia afuera (*out*).

En el caso de los procesos estocásticos (probabilísticos) los eventos se dejan que procedan y posteriormente se analizan. Para determinar el peso molecular ponderal las cadenas más largas tiene una mayor posibilidad de ser elegidas, esto quiere decir que –hipotéticamente- si se encontraran en una vasija y metiéramos la mano para pescar una de ellas, esto equivaldría a escogerlas de manera ponderada (peso molecular o grado de polimerización ponderal). A diferencia de si se encontraran ordenadas –hipotéticamente- cada una en una celda y las escogiéramos aleatoriamente, es este caso todas las cadenas tienen la misma posibilidad de ser elegidas (peso molecular o grado de polimerización numeral). Para eso es más sencillo utilizar la estequiometría como se vio anteriormente. Para obtener el peso molecular ponderal escogeríamos una cadena y podemos elegirla de varias maneras. Por ejemplo:

- i) podemos elegir un grupo funcional *A*,
- ii) podemos elegir un grupo funcional *B*, o
- iii) podemos elegir una unidad repetitiva *AB*,

En el primer caso el peso molecular ponderal promedio estará dado por:

$$M_w = E(W_A^{out}) + E(W_A^{in}) \quad (2.47a)$$

En el segundo caso:

$$M_w = E(W_B^{out}) + E(W_B^{in}) \quad (2.47b)$$

Siendo $E(W_A^{out})$ el valor esperado del peso adherido a *A* viendo hacia afuera y consecuentemente $E(W_A^{in})$ viendo hacia adentro. Vamos a elegir el tercer caso y se deja al lector que los dos primeros son análogos.

En el tercer caso dado que escogimos la unidad repetitiva

$$M_w = M_{AB} + E(W_A^{out}) + E(W_B^{out}) \quad (2.47c)$$

En este caso M_{AB} es el peso molecular de la unidad repetitiva.

Lo que sigue es determinar $E(W_A^{out})$ y $E(W_B^{out})$ utilizando la ley total de expectación.

Escoja un grupo *A* al azar y pregunte cuál es el valor esperado del peso adherido a *A* viendo hacia fuera esto es:

$$E(W_A^{out}) = E(W_A^{out} / A \text{ reac. } B) p_{AB} + E(W_A^{out} / A \text{ no reac. } B) p(\text{no reac.}) (1-p)$$

$$E(W_A^{out} / A \text{ r} B) \begin{cases} 0 \text{ si } A \text{ no reaccionó} \\ W_B^{in} \text{ si } A \text{ reaccionó} \end{cases}$$

$$E(W_A^{out}) = E(W_B^{in})p_{AB} \quad (2.48)$$

$$E(W_B^{in}) = M_{AB} + E(W_A^{out}) \quad (2.49)$$

$$E(W_B^{out}) = E(W_B^{out} / B \text{ r} A) p_{BA} + E(W_B^{out} / B \text{ no rxn}) (1-p_{BA}) \quad (2.50)$$

$$E(W_B^{out} / B \text{ r} A) \begin{cases} 0 \text{ si } B \text{ no reaccionó} \\ W_A^{in} \text{ si } B \text{ reaccionó} \end{cases}$$

$$E(W_B^{out}) = E(W_A^{in})p_{BA} \quad (2.51)$$

$$E(W_A^{in}) = M_{AB} + E(W_B^{out}) \quad (2.52)$$

con (2.48) y (2.49):

$$E(W_A^{out}) = p \frac{M_{AB}}{1-p} \quad \text{Note que } p_{AB} = p_{BA} = p$$

con (2.51) y (2.52) se obtiene:

$$E(W_B^{out}) = p \frac{M_{AB}}{1-p}$$

El peso molecular ponderal está dado por

$$\overline{M}_w = M_{AB} + E(W_A^{out}) + E(W_B^{out}) \quad (2.53)$$

o también por:

$$\overline{M}_w = E(W_A^{in}) + E(W_A^{out}) \quad (2.54)$$

o por:

$$\overline{M}_w = E(W_B^{in}) + E(W_B^{out}) \quad (2.55)$$

El lector deberá comprobar que las ecuaciones (2.53), (2.54) y (2.55) son equivalentes. Por lo tanto:

$$\overline{DP}_w = \frac{1+p}{1-p} \quad \overline{M}_w = M_{AB} \frac{1+p}{1-p} \quad (2.21 \text{ a.b})$$

para

$$\overline{M}_n = x_A E(W_A^{in}) + x_B E(W_B^{in}) \quad (2.56)$$

$$x_A = \text{fracción mol} = \frac{A_0}{A_0 + B_0}$$

$$x_A = x_B = \frac{1}{2}$$

$$E(W_A^{in}) = E(W_B^{in}) = M_{AB} [1/(1-p)]$$

$$\overline{M}_n = M_{AB} \frac{1}{1-p}$$

$$\overline{DP}_n = \frac{1}{1-p} \quad (2.20 \text{ a,b})$$

2.7.3 Ramificaciones y entrecruzamiento

Si se utilizan monómeros con funcionalidad mayor a 2 se obtienen polímeros ramificados y/o entrecruzados (Carraher 2013). Se van a examinar diferentes casos:

a) Polimerización de un monómero $A-B$ con una pequeña cantidad de A_f donde f es la funcionalidad; cuando $f = 3$, se obtiene el esquema presentado en la figura 2.11.

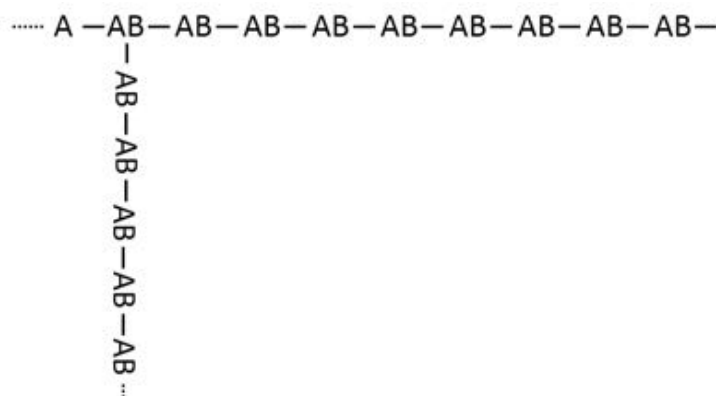


Figura 2.11. Esquema de ramificaciones en la polimerización AB

Notar que sólo puede haber una ramificación por molécula. Las longitudes de cadena promedio están dadas por:

$$\bar{X}_n = \frac{fp}{(fp+1-p)^2} \quad (2.57)$$

$$\bar{X}_w = \frac{(f-1)^2 p^2 + (3f-2)p + 1}{(fp+1-p)(1-p)} \quad (2.58)$$

b) Si se polimeriza $A-B$ con $B-B$ y A_f , se obtienen más puntos de ramificación y se puede llegar a obtener una red (polímero entrecruzado). En los casos mostrados a continuación cuando $f > 2$, se pueden obtener polímeros ramificados y hasta llegar a obtener una red como se muestra en la figura 2.12.

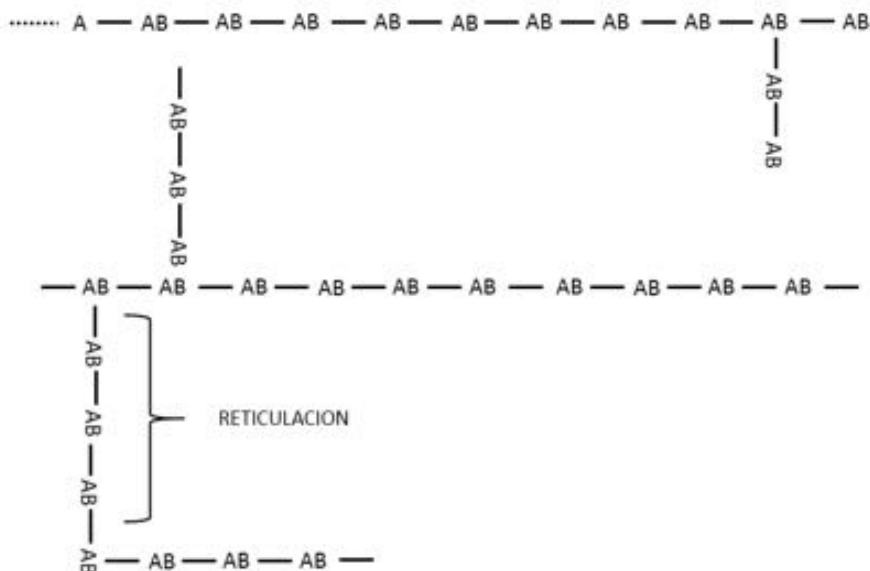
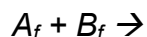
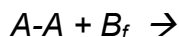


Figura 2.12. Esquema de ramificaciones y reticulación en la polimerización AB

La red tridimensional que se obtiene es insoluble y no es posible fundirla. A estos polímeros se les conoce como termofijos o termoestables. 18% de la producción de plásticos corresponde a este tipo de polímeros (Dodiuk and Goodman 2013).

El punto cuando se forma la red tridimensional (polímero de viscosidad infinita) se conoce como punto de gelado. El punto de gelado se puede predecir mediante el método propuesto por Carothers y el método recursivo.

Con el método de Carothers se define la funcionalidad promedio f_{avg} como (Carothers 1936):

$$f_{avg} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i} \quad (2.59)$$

En un sistema con igual número de grupos A y B la fracción que ha reaccionado p , está dada por:

$$p = \frac{2(N_0 - N)}{N_0 f_{avg}} \quad (2.60)$$

Donde N_0 es el número de grupos iniciales y N el número de grupos a tiempo t . El grado de polimerización X_n , es el número inicial de moléculas dividido entre el número total de moléculas a tiempo t (ver ecuación 2.1):

$$\bar{X}_n = \frac{N_0}{N} \quad (2.61)$$

Sustituyendo la ecuación (2.60) en ecuación (2.61) se obtiene:

$$\bar{X}_n = \frac{2}{2 - p f_{avg}} \quad (2.62)$$

Arreglando se obtiene:

$$p = \frac{2}{f_{avg}} - \frac{2}{\bar{X}_n f_{avg}} \quad (2.63)$$

En el punto de gelación, X_n es infinito por lo que queda que el punto de gelado, p_c está dado por:

$$p_c = \frac{2}{f_{avg}} \quad (2.64)$$

2.7.4 Mezclas no equivalentes

La ecuación anterior da valores muy altos si la mezcla no tiene una relación estequiométrica, por ejemplo en el caso de una mezcla de 1 mol glicerol + 5 de ácido ftálico, la f_{avg} (2.17) y la ecuación (2.64) predice que la gelación ocurrirá a $p = 0.922$ pero $r = 0.3$, como se demostró anteriormente, no se obtendría un peso molecular grande.

Cuando no existe una relación estequiométrica perfecta, la ecuación que se debe utilizar para calcular f_{avg} es:

$$f_{avg} = \frac{2(N_A f_A + N_C f_C)}{N_A + N_C + N_B} \quad (2.65)$$

ó

$$f_{avg} = \frac{2r(f_A f_B f_C)}{f_A f_C + r p f_A f_B + r(1-p)f_B f_C} \quad (2.66)$$

Donde N_A son los moles de A con funcionalidad f_A , N_C son los moles de A con funcionalidad f_C y N_B son los moles de B con funcionalidad f_B :

$$r = \frac{N_A f_A + N_C f_C}{N_B f_B} \quad (2.67)$$

$$p = \frac{N_C f_C}{N_A f_A + N_C f_C} \quad (2.68)$$

r es la relación de grupos A a B y es menor que 1.

2.7.5 Método recursivo. Monómeros con funcionalidad mayor a dos

2.7.5.1 Homopolimerización

Ejemplo de un monómero A (f -funcional) que reacciona consigo mismo.

Considere al siguiente monómero tetra funcional mostrado en la figura 2.13.

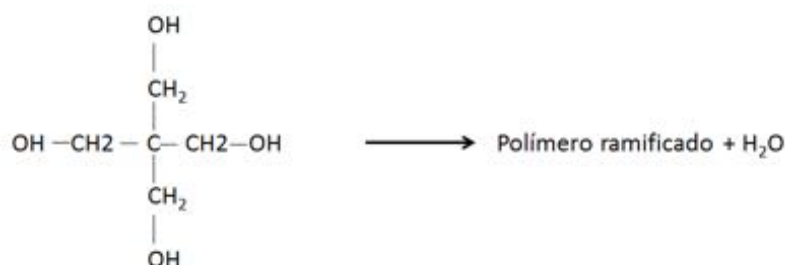


Figura 2.13. Esquema de la polimerización de un monómero tetra-funcional

La polimerización del esquema de la figura 2.13 son el método recursivo se puede representar en la fig 2.14.

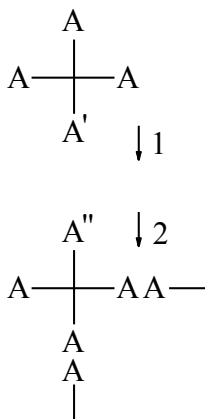


Figura 2.14. Esquema de la polimerización de un monómero f -funcional

En la sección 2.7.2 y en la tabla 2.7 están definidas las variables de la ley de expectación:

$$E(Y) = E(Y/A)P(A) + E(Y/\bar{A})P(\bar{A}) \quad (2.46)$$

Considere que el sistema ha reaccionado a una cierta conversión $p = \frac{A_0 - A}{A_0}$

(ver ecuación 2.11) y $A = \text{moles de } A$. Escoja un grupo al azar etiquetado como A' (Fig 2.14). ¿Cuál es el peso W_A^{out} adherido a A' viendo hacia fuera en la dirección 1? A' se escogió al azar, $\therefore W_A^{out}$ es una variable al azar. W_A^{out} es igual a cero, si A' no ha reaccionado. Si A' ha reaccionado (con A'') entonces W_A^{out} es igual a W_A^{in} , que es el peso adherido a A'' viendo a lo largo de la dirección 2 hacia A'' que es la molécula vecina.

$$W_A^{out} = \begin{cases} 0 \\ W_A^{in} \text{ si } A \text{ reaccionó} \end{cases}$$

Aplicando la ecuación 2.46.

$$\begin{aligned} E(W_A^{out}) &= E(W_A^{out}/A \text{ reaccionó}) p(A \text{ reaccionó}) \\ &\quad + E(W_A^{out}/A \text{ no reaccione}) p(A \text{ no reaccione}) \\ E(W_A^{out}) &= E(W_A^{in}) p + 0(1 - p) = pE(W_A^{in}) \end{aligned} \quad (2.69)$$

Entonces $E(W_A^{in})$ es el peso esperado de cualquier A viendo hacia dentro, y éste será el peso de A_f más la suma de los pesos esperados en cada una de los brazos $f-1$ que quedan, el cual es sólo $E(W_A^{out})$ para cada brazo. Entonces:

$$E(W_A^{in}) = M_{Af} + (f-1)E(W_A^{out}) \quad (2.70)$$

Note la naturaleza repetitiva de la molécula.

El peso molecular W_{Af} de toda la molécula a la cual A_f pertenece al azar, será el peso adherido a uno de sus brazos viendo en ambas direcciones:

$$W_{Af} = W_A^{in} + W_A^{out}$$

y el peso molecular ponderal promedio será:

$$\bar{M}_w = E(W_{Af}) = E(W_A^{out}) + E(W_A^{in}) \quad (2.71a)$$

o también:

$$\bar{M}_w = M_{Af} + f E(W_A^{out}) \quad (2.71b)$$

Sustituyendo (2.69) en (2.70) se obtiene:

$$E(W_A^{in}) = \frac{M_{Af}}{1 - p(f-1)} \quad (2.72)$$

Sustituyendo (2.72) y (2.69) en (2.71a), se obtiene:

$$\overline{M}_w = \frac{M_{Af}(1+p)}{1-p(f-1)} \quad (2.73)$$

note que $\overline{M}_w \rightarrow \infty$ cuando $p = \frac{1}{f-1}$ (punto de gelación).

2.7.5.2 Copolimerización

Ejemplo en donde A (f -funcional) reacciona con B (bi-funcional), A y B no reaccionan entre ellos (ver Figura 2.15).

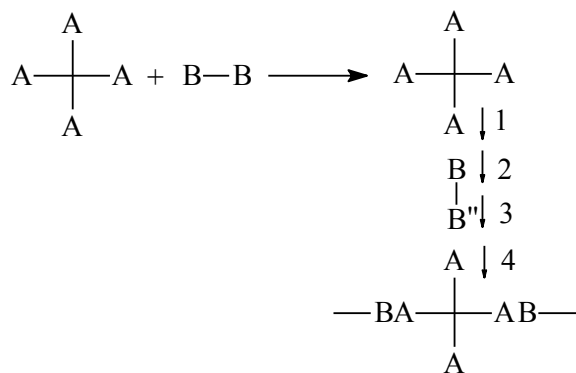


Figura 2.15. Esquema de la polimerización de un monómero f -funcional con uno bifuncional.

Considere que A sólo reacciona con B , entonces: $p_{AB} f A_{f0} = p_{BA} 2 B_{20}$. Indicando que el número de uniones AB es igual al número de uniones BA .

$$p_{AB} = p \quad p_{BA} = f A_{f0} p_{AB} / (2 B_{20}) = rp$$

de nuevo escoja una A al azar A' y pregunte ¿cuál es el peso adherido?

$$E(W_A^{out}) \begin{cases} 0 & \text{si } A' \text{ no reacciona} \\ W_B^{in} & \text{si } A' \text{ reacciona (con } B) \end{cases}$$

entonces:

$$\begin{aligned} E(W_A^{out}) &= E(W_A^{out}/A \text{ reaccionó}) p(A \text{ reacciona}) \\ &\quad + E(W_A^{out}/A \text{ no reacciona}) p(A \text{ no reacciona}) \\ &= pE(W_B^{in}) \quad (2.74) \end{aligned}$$

En forma similar

$$E(W_B^{in}) = W_{B2} + E(W_B^{out}) \quad (2.75)$$

$$E(W_B^{out}) = \begin{cases} 0 & \text{si } B \text{ no reacciona} \\ E(W_B^{in}) & \text{si } B \text{ reacciona} \end{cases}$$

$$E(W_B^{out}) = E(W_B^{out} / BrA) pBA = E(W_A^{in}) rp \quad (2.76)$$

$$E(W_A^{in}) = M_{af} + (f-1) E(W_A^{out}) \quad (2.77)$$

Defina el peso molecular total de las moléculas elegidas arbitrariamente:

$$E(W_{Af}) = E(W_A^{in}) + E(W_A^{out}) \quad (2.78)$$

$$E(W_{B2}) = E(W_B^{in}) + E(W_B^{out}) \quad (2.79)$$

Resolviendo de (2.74) a (2.77) y sustituyendo en (2.78) y (2.79) se obtiene:

$$E(W_{Af}) = M_{Af} + fp \left[\frac{M_{B2} + rpM_{Af}}{1 - rp^2(f-1)} \right] \quad (2.80)$$

$$E(W_{B2}) = M_{B2} + 2rp \left[\frac{M_{Af} + p(f-1)M_{B2}}{1 - rp^2(f-1)} \right] \quad (2.81)$$

El peso molecular ponderal promedio será:

$$\bar{M}_w = W_{Af} E(W_{Af}) + W_{B2} E(W_{B2}) \quad (2.82)$$

$$W_{Af} = \frac{M_{Af} A_{f0}}{M_{Af} A_{f0} + M_{B2} B_{20}} \quad (2.83)$$

$$W_{B2} = 1 - W_{Af} \quad (2.84)$$

$$\bar{M}_w = \frac{(2r/f)(1+rp^2)M_{Af}^2 + (1+(f-1)rp^2)M_{B2} + 4rpM_{Af}M_{B2}}{(2rM_{Af}/f + M_{B2})(1-r(f-1)p^2)} \quad (2.85)$$

Note que $\bar{M}_w \rightarrow \infty$ cuando $p^2 = \frac{1}{r(f-1)}$ (punto de gelación). Este es el momento

en el que se obtiene un polímero de peso molecular infinito, es decir un material que ya no fluye. Este punto es muy importante determinar en resinas que reaccionarán posteriormente en su proceso de manufactura.

Se debe hacer mención que este método es bastante poderoso y puede aún extenderse para la obtención de varias propiedades promedio más. Sí el lector está interesado en profundizar en este tema, se sugiere se consulten las referencias citadas a lo largo de este capítulo.

Problemas

1. Muestre el comportamiento del peso molecular numeral en función del tiempo en una polimerización por pasos y en una de adición de cadena. Explique por qué estos dos comportamientos son distintos.
2. En el caso de la polimerización interfacial del nylon ¿es la cinética de polimerización la misma que en una polimerización por pasos homogénea? Explique.
3. Escriba el mecanismo de reacción para Glyptal y para el tereftalato de polietileno (PET). El Glyptal es un pegamento frágil, mientras que el PET es el material utilizado para hacer las botellas de agua. A partir de la estructura molecular y la funcionalidad explicar por qué estos dos polímeros tienen diferentes propiedades mecánicas.
4. Dibuje una cuadrícula de 40 x 40 y en el centro de cada cuadro localice un monómero. Use una moneda y elija si águila es reacción o no. Empiece por la parte superior y prosiga renglón por renglón uniendo los monómeros en caso de que haya reacción. Cuando éste acabe siga en sentido contrario en el siguiente renglón. Al terminar el primer recorrido de la cuadrícula ¿a qué conversión se encuentra la reacción? ¿A la segunda pasada a qué conversión se encuentra? Dibuje un histograma y compárelo con la distribución Más Probable. Explique la similitud. ¿Es posible hacer estos cálculos mediante un programa de computación?
5. ¿Por qué el poliuretano es utilizado para acabados de muebles? Mostrar la reacción química y explicar. ¿Qué características son importantes para esta aplicación?
6. Una mezcla de $R(COOH)_2$ y $R'(OH)_2$ en proporción molar de 1:1.1 se usó para estudiar la cinética de reacción. La mezcla de $R(COOH)_2$ tenía una concentración de 3.808 mol/kg y se polimerizó bajo condiciones suaves hasta el 80% de conversión. Posteriormente a la mezcla se le adicionó un catalizador ácido y se elevó la temperatura para permitir la remoción de agua con la ayuda de una corriente de nitrógeno. Durante la segunda etapa se obtuvieron los siguientes datos de la siguiente tabla:

Tiempo (min)	$[COOH]$ (mol/kg)
0	1.70
5	1.46
10	1.26
20	0.98
30	0.81
40	0.65
60	0.48
90	0.31

Determine la cinética y la constante de reacción. ¿Es posible mejorar el ajuste mediante la modificación del exponente de reacción?

7. Una mezcla no estequiométrica consta de 1 mol de glicerina y 5 moles de anhídrido ftálico. ¿Es posible que obtener un gel con este sistema?

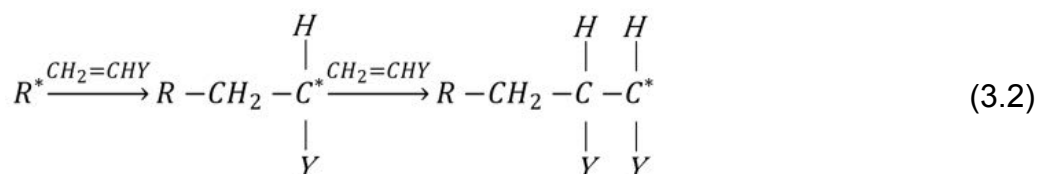
3. POLIMERIZACIÓN POR ADICIÓN (cadena)

Este método de polimerización se emplea para sintetizar polímeros a partir de monómeros vinílicos, es decir, pequeñas moléculas conteniendo dobles enlaces (enlace Π), triples enlaces carbono-carbono o enlace doble carbono-oxígeno. En la formación de los polímeros por adición, el mecanismo de la reacción consta de tres etapas a) iniciación, b) propagación y c) terminación (Odián 2004; Katime, Katime-Trabanca, and Katime-Trabanca 2010)

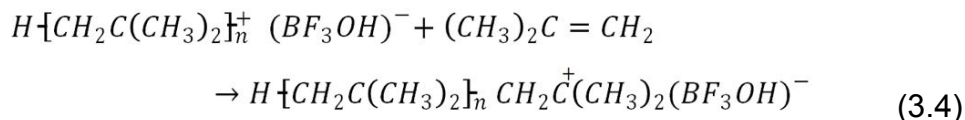
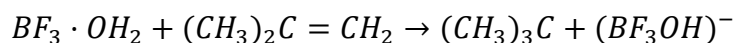
La especie reactiva que puede ser una radical libre, un anión o un catión se adiciona a una molécula de monómero, reaccionando con el enlace Π para formar un nuevo radical, nuevo anión o catión de mayor Este proceso se repite hasta que el crecimiento se termina.

3.1 Tipos de polimerización

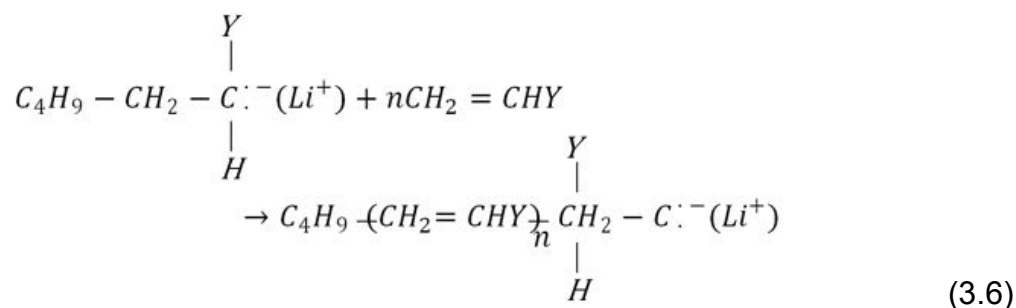
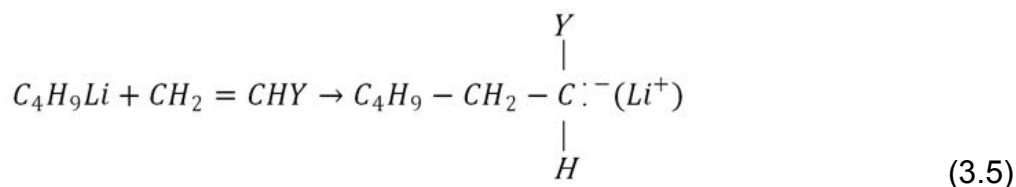
Radicalica. El mecanismo de generación de radicales (R^*) a partir de un iniciador (I) y el paso de propagación se muestra en las siguientes ecuaciones cinéticas:



Catiónica. La polimerización catiónica se puede iniciar a partir de trifluoruro de boro como se muestra a continuación:



Aniónica. Un iniciador típico en la polimerización aniónica es el *terbutil-litio*, mismo que ataca la doble ligadura del grupo vinilo. Esto se muestra en las siguientes reacciones:



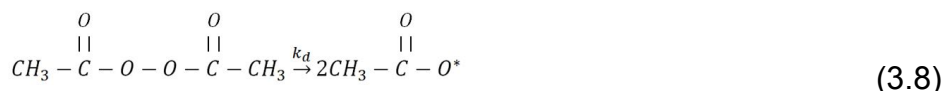
3.2. Polimerización vía radicales

La polimerización por radicales libres es una reacción en cadena, la cual consta de tres etapas: iniciación, propagación y terminación (Cowie and Arrighi 2007).

Iniciación.

La etapa de iniciación consiste en dos reacciones secuenciales. La primera es la **generación de radicales libres**, los cuales pueden ser formados mediante diferentes tipos de reacciones. Como ejemplo se puede presentar la generación de radicales mediante una disociación homolítica de un compuesto (iniciador), que da como resultado dos fragmentos en el que cada uno tiene un electrón no apareado. En la ecuación (3.7) se muestra como el iniciador (*I*) se descompone en

dos radicales (R^*) con una constante de descomposición k_d . La ecuación (3.8) es la representación química de la descomposición del peróxido de acetilo).

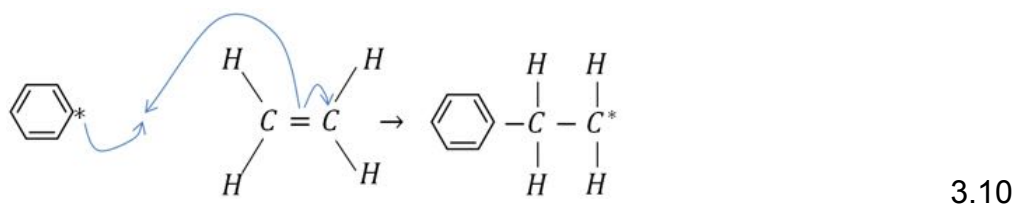


La segunda reacción es la **adición del radical libre** a una molécula de monómero (M) para producir el radical polimérico de tamaño 1. Esta adición se lleva a cabo ya que el monómero vinílico, tiene un par electrónico (Π) susceptible de ser atacado por un radical libre. El esquema se presenta en la ecuación (3.9):



Donde k_d y k_i son las constantes de descomposición y de iniciación respectivamente.

En la ecuación (3.10) se representa el **ataque del radical libre** a la doble ligadura del monómero.

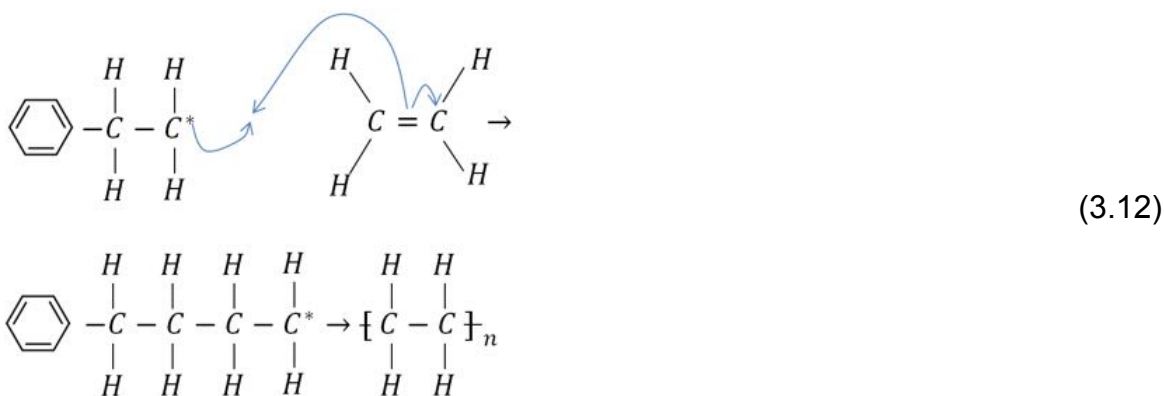


La segunda etapa es la propagación, la cual consiste en la adición sucesiva de monómero. Cada adición transforma al radical en otro radical pero con un tamaño mayor por una unidad (radical polimérico). Las reacciones de propagación se muestran a continuación

Propagación



donde k_{pi} es la constante de velocidad de reacción del radical de tamaño i .

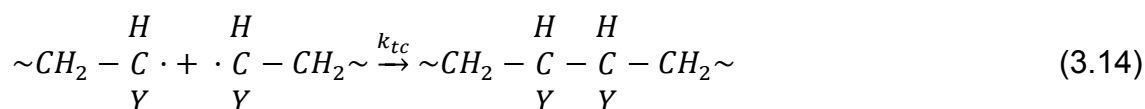


Terminación

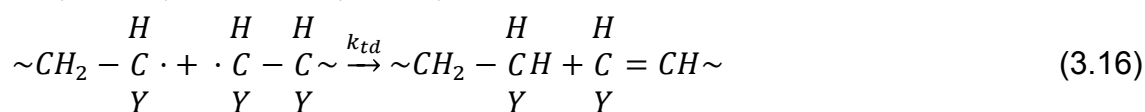
La tercera etapa de la reacción por radicales libres es la terminación del crecimiento de las cadenas.

Existen varias formas de terminación del crecimiento de cadena (transferencia a monómero, a iniciador, etc.) pero la forma más común de terminación es cuando se encuentran dos radicales poliméricos. Esta reacción bimolecular de terminación puede seguir dos caminos:

a) **Terminación por combinación**, la cual da como resultado la formación de un polímero (muerto) con un tamaño igual a la suma de las unidades monoméricas de que constaba cada radical. Este mecanismo es representado en las ecuaciones (3.13) y (3.14).



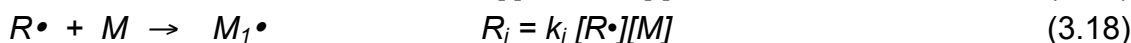
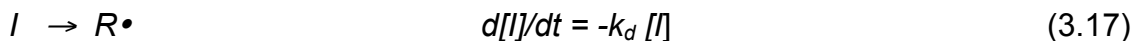
b) **Terminación por desproporción** que da como resultado dos moléculas de polímero (muerto), una saturada y otra insaturada. Esto se presenta en las ecuaciones (3.15) y (3.16).



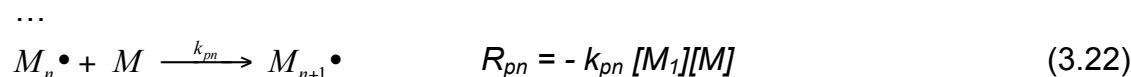
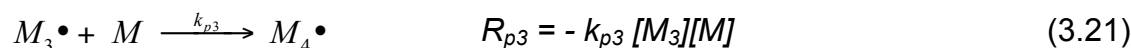
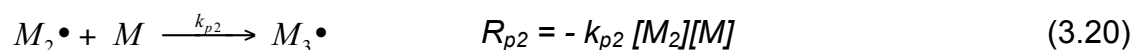
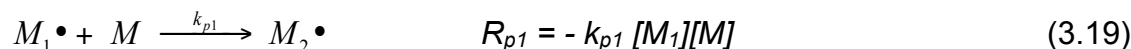
3.3 Mecanismo de polimerización

Las reacciones que se tienen que considerar para determinar expresiones para la velocidad de reacción son:

Iniciación



Propagación



Terminación



donde k_{tc} y k_{td} son las constantes de terminación por acoplamiento y desproporción, respectivamente. En las ecuaciones cinéticas (3.17) a (3.23) las R_i representan las velocidades de reacción.

La velocidad de desaparición de monómero ($-dM/dt$) depende de la velocidad de iniciación (R_i) y de la velocidad de propagación (R_p)

$$-dM/dt = R_i + R_p \quad (3.24)$$

donde

$$R_p = k_{p1}[M_1\bullet][M] + k_{p2}[M_2\bullet][M] + k_{p3}[M_3\bullet][M] + \dots + k_{pn}[M_n\bullet][M] + \dots \quad (3.25a)$$

simplificando

$$R_p = [M](k_{p1}[M_1\bullet] + k_{p2}[M_2\bullet] + k_{p3}[M_3\bullet] + \dots + k_{pn}[M_n\bullet] + \dots) \quad (3.25b)$$

Como se ha comprobado que las constantes de velocidad de propagación son prácticamente independientes del tamaño del radical polimérico ($k_{p1}=k_{p2}=k_{p3}=\dots=k_{pn}$) (Gridnev and Ittel 1996), la ecuación (3.25b) se puede escribir:

$$R_p = [M]k_p([M_1\bullet] + [M_2\bullet] + [M_3\bullet] + \dots + [M_n\bullet] + \dots) \quad (3.26)$$

Si se define:

$$\sum [M_i \bullet] = [M \bullet] \quad i = 1 \text{ a } \infty \quad (3.27)$$

queda que:

$$R_p = k_p [M \bullet] [M] \quad (3.28)$$

entonces:

$$-dM/dt = k_i [M][R \bullet] + k_p [M \bullet] [M] \quad (3.29)$$

Debido a que prácticamente todo monómero se consume en la reacción de propagación, se puede aproximar la ecuación (3.29) sin ninguna disminución en su exactitud a:

$$-dM/dt = k_p [M \bullet] [M] \quad (3.30)$$

a esta aproximación se le llama la suposición de cadena larga.

Para determinar cómo disminuye la cantidad de monómero con el tiempo se requiere integrar la ecuación (3.30), sin embargo se tiene el término de $[M \bullet]$ el cual es difícil de medir ya que la concentración de los radicales poliméricos es de alrededor de 1×10^{-8} mol/L. Para poder integrar la ecuación (3.30), se hace uso de la suposición del estado pseudo-estacionario, la cual considera que la concentración de radicales se incrementa inicialmente muy rápido (va de 0 a alrededor de 1×10^{-8} mol/L) en cuestión de segundos y luego prácticamente no cambia (Tonelli and Srinivasarao 2001). Esta suposición se presenta en la ecuación (3.31).

$$d[M \bullet]/dt = 0 \quad (3.31)$$

esto significa que la velocidad de iniciación (formación de radicales) debe ser igual a la velocidad de terminación de radicales.

$$R_i = R_t = 2(k_{tc} + k_{td})[M \bullet]^2 = 2k_t[M \bullet]^2 \quad (3.32)$$

donde

$$k_t = k_{tc} + k_{td} \quad (3.33)$$

La expresión de la parte derecha de la ecuación 3.32 representa la velocidad de terminación. En esta ecuación se usa un valor de 2, ya que cuando ocurre la reacción de terminación dos radicales poliméricos desaparecen.

Al reacomodar la ecuación 3.32, queda:

$$[M \bullet] = \left(\frac{R_i}{2k_t} \right)^{1/2} \quad (3.34)$$

Y entonces al sustituir $[M\bullet]$ en la ecuación (3.30) se obtiene la ecuación de la velocidad de propagación:

$$-\frac{dM}{dt} = R_p = k_p M \left(\frac{R_i}{2 k_t} \right)^{1/2} \quad (3.35)$$

3.4 Iniciación

Descomposición térmica de iniciador

Cuando se utiliza este tipo de iniciación la elección del iniciador está limitada a aquellos compuestos que tienen energías de disociación (E_a) alrededor de 25-50 kcal/ mol. Iniciadores con E_a menor a 25 kcal/ mol se disocian lentamente y mayores a 50 kcal/ mol se disocian muy rápido. El iniciador que se seleccione dependerá de la temperatura a la cual se llevará a cabo la reacción. A continuación se mencionan algunos iniciadores y su rango de utilización: peróxido de benzoílo (80-95°C), de acetilo (70-90°C), peróxido de terbutilo (120-140°C), 2,2'-azobisisobutironitrilo (50-70°C) (Bamford and Tipper 2001).

El iniciador (I) desaparece según la reacción:

$$-dI/dt = k_d [I] \quad (3.36)$$

Si se integra la ecuación (3.36) se obtiene la cantidad de iniciador remanente como función del tiempo de reacción

$$[I] = [I_0] \exp(-k_d t) \quad (3.37)$$

o

$$\ln[I_0]/[I] = k_d t \quad (3.38)$$

Cuando se habla del iniciador es común caracterizarlo por su tiempo de vida media ($t_{1/2}$) que es el tiempo necesario para que la concentración del iniciador se reduzca a la mitad del valor inicial, por lo que:

$$t_{1/2} = \ln 2/k_d = 0.693/k_d \quad (3.39)$$

En la tabla 3.1 se muestran valores de la constante de descomposición de varios iniciadores en benceno.

Tabla 3.1 Valores de la constante de descomposición de varios iniciadores en benceno

Iniciador	k_d (seg ⁻¹)	Temperatura °C
Peróxido de benzoílo	2.0×10^{-6}	60
2,2'azobisisobutironitrilo (AIBN)	2.2×10^{-6}	50
Hidroperóxido de terbutilo	3×10^{-7}	130
Peróxido de terbutilo	7.8×10^{-8}	80
Per acetato de terbutilo	1.2×10^{-6}	85

(Brandrup, Immergut, and Grulke 1999)

La velocidad de formación de radicales, R_d está dada por

$$R_d = 2 f k_d [I] \quad (3.40)$$

donde el factor f , es la eficiencia que considera que no todos los radicales formados inician una cadena. Generalmente este valor está entre 0.8 y 0.2.

Haciendo balance para la concentración de radicales $R^\bullet$ y con la suposición del estado pseudo-estacionario para los radicales se tiene:

$$dR^\bullet/dt = 2fk_d - k_t M R^\bullet = R_d - R_i = 0 \quad (3.41)$$

Y por lo tanto

$$R_i = R_d \quad (3.42)$$

sustituyendo en la ecuación (3.35) se obtiene que la velocidad de polimerización para el caso de la descomposición térmica de iniciador es:

$$R_p = k_p M (fk_d I/k_t)^{1/2} \quad (3.43)$$

se observa que la velocidad de polimerización es directamente proporcional a $[I]^{1/2}$ y a $[M]$.

Al integrar esta ecuación con la suposición de que la concentración del iniciador prácticamente no disminuye ($I=constante$) obtenemos la concentración de monómero como función del tiempo de reacción (ver Figura 3.1)

$$\ln [M]/[M_0] = -k_p (fk_d[I_0]/k_t)^{1/2} t \quad (3.44)$$

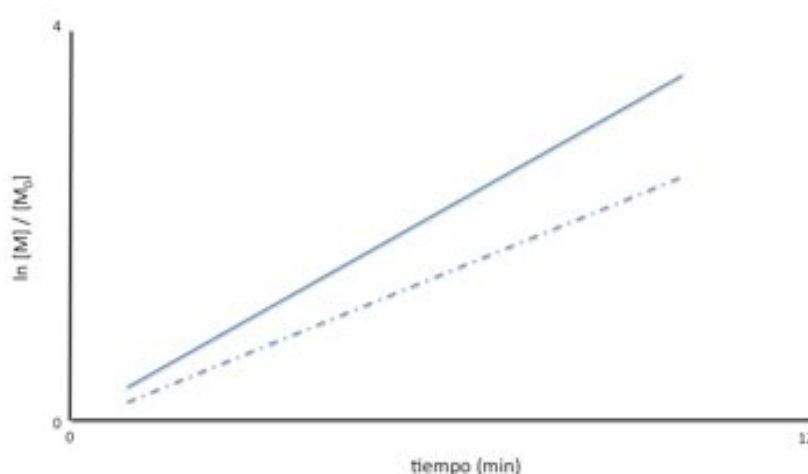


Figura 3.1 Gráfica de $\ln [M]/[M_0]$ contra el tiempo de reacción para dos concentraciones de iniciador.

En la mayoría de las reacciones de polimerización que se realizan en el laboratorio se puede considerar que la concentración de iniciador no cambia, sin embargo en ocasiones es necesario tomar en cuenta este cambio. Es más común considerar el cambio de la concentración de iniciador en las reacciones a nivel industrial. Combinando las ecuaciones (3.38) y (3.43) e integrando se tiene:

$$-\ln [M]/[M_0] = -\ln (1-p) = 2k_p(f[I_0]/k_d k_t)^{1/2} [1 - \exp(-k_d t/2)] \quad (3.45)$$

Esta ecuación nos permite determinar cuál es la máxima conversión posible cuando el iniciador se agota, esto es a tiempo infinito. La conversión a tiempo infinito está dada por:

$$-\ln \frac{[M]_{\infty}}{[M]_0} = \ln(1 - p_{\infty}) = 2k_p \left(\frac{f[I_0]}{k_t k_d} \right)^{1/2} \quad (3.46)$$

Si se arregla la ecuación (3.46) de la siguiente forma:

$$\ln \left[1 - \frac{\ln(1 - p)}{\ln(1 - p_{\infty})} \right] = \frac{-k_d t}{2} \quad (3.47)$$

Donde p es conversión. Al graficar el lado derecho contra el lado izquierdo de la ecuación, de la pendiente se puede obtener el valor de k_d y si se conoce el valor de $k_p/k_t^{1/2}$ se puede obtener f de la ecuación (3.46).

Iniciación fotoquímica

Otra forma de iniciar una reacción es por medios fotoquímicos. La iniciación fotoquímica tiene lugar por la acción de radiación visible o ultravioleta sobre un compuesto que absorbe dicha radiación, dando lugar a la formación de radicales libres o transfiriendo la energía absorbida a otro compuesto, que es el que

posteriormente origina los radicales libres. Una ventaja de este tipo de iniciación es que la reacción puede detenerse en cualquier momento quitando la fuente de radiación (Hageman 1985; Fouassier and Lalevée 2012).

La generación de radicales se representa con la ecuación 3.48, donde h es la constante de Planck y ν es la energía luminosa:



La velocidad de iniciación será:

$$R_i = 2fI_a = 2\phi I_a \quad (3.49)$$

donde I_a = Intensidad de luz absorbida y ϕ es la eficiencia cuántica.

La intensidad absorbida está dada por:

$$I_a = \varepsilon I_0 M \quad (3.50)$$

donde ε es el coeficiente de extinción.

Substituyendo (3.49) en (3.35) se obtiene

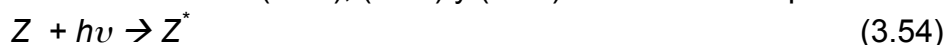
$$R_p = k_p M^{3/2} (\varepsilon \phi I_0 / k_t)^{1/2} \quad (3.51)$$

Si el espesor del medio de reacción es grande se debe tomar en cuenta el cambio de la intensidad de la luz al pasar por el sistema de reacción, por lo que utilizando la ley de *Lambert-Beer* queda que

$$R_p = k_p M (\phi I_0 [1 - e^{-lb}]/k_t)^{1/2} \quad (3.53)$$

Uso de fotosensibilizadores

También se puede inducir una reacción de polimerización mediante el uso de fotosensibilizadores los cuales al recibir energía lumínica se excitan y una vez excitadas interaccionan con un segundo compuesto para transferirle energía, la cual hace que el compuesto se descomponga para formar radicales. El esquema que se muestra en las ecuaciones (3.54), (3.55) y (3.56) describen este proceso



Un compuesto que se utiliza como fotosensibilizador es la benzofenona.

Iniciación redox

Cuando se requiere realizar la polimerización a bajas temperaturas se hace uso de pares redox.

Sistemas de un reductor (cationes metálicos Fe^{2+} Cu^{2+} etc.) y un peróxido



3.5 Propagación y terminación

La cinética de polimerización de una reacción es más complicada de que lo que se ha presentado, ya que al aumentar la conversión, el sistema se vuelve más viscoso debido a la formación de polímero, lo que ocasiona que la velocidad de terminación empiece a disminuir ya que las moléculas de polímero ya no pueden moverse libremente y cada vez es más difícil que un radical polimérico se encuentre otro para terminar la reacción. Sin embargo, los monómeros por ser más pequeños todavía tienen suficiente movilidad para acercarse a los radicales poliméricos para continuar la reacción de propagación. Al disminuir la velocidad de terminación se empiezan a acumular radicales y la reacción se acelera produciendo más calor, el cual si no es removido, provoca que la temperatura del medio se incremente, aumentando la velocidad de reacción. A este efecto se le llama efecto Trommsdorff o efecto gel (Trommsdorff, Köhle, and Lagally 1948a; Achilias 2007). Cuando la conversión aumenta aún más, empieza a disminuir la velocidad de reacción porque también a los monómeros les cuesta trabajo llegar a los centros activos (efecto vítreo). Estos efectos se pueden disminuir si se usa un solvente.

En la Figura 3.2 se puede ver el efecto de la presencia del solvente en la cinética de polimerización.

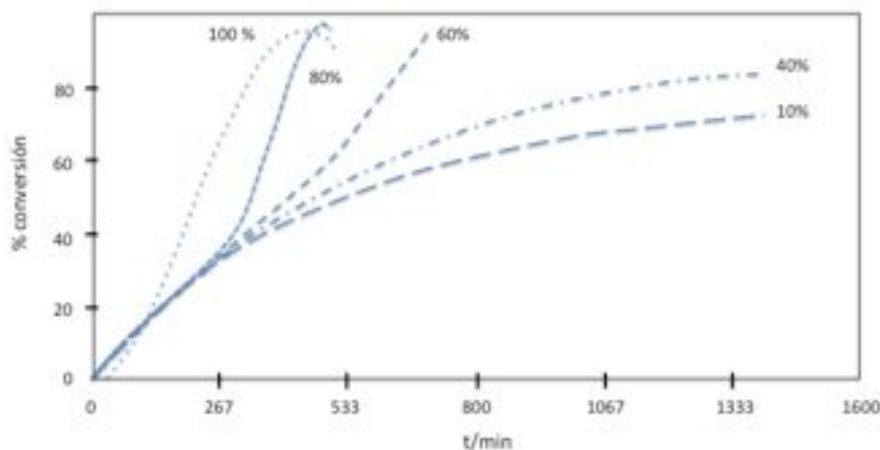


Figura 3.2. Polimerización de MMA (metarilato de metilo) a 50°C utilizando peróxido de benzoílo a varias concentraciones de monómero en benceno.

Para considerar la disminución de la movilidad de las moléculas con la conversión y, por lo tanto, la disminución de las velocidades de terminación y de propagación, se han sugerido diferentes modelos fisicoquímicos. Aunque muchos de los modelos existentes reproducen la cinética de polimerización aún a conversiones elevadas para reacciones específicas, a la fecha no existe un modelo aceptado universalmente. North y Reed demostraron que la velocidad de

reacción era inversamente proporcional a la viscosidad de la solución aún a bajas conversiones (North and Reed 1961). Diferentes modelos han sido propuestos para predecir la disminución de las constantes cinéticas con la conversión (Achillas 2007; Ross and Laurence 1976; Cardenas and O'driscoll 1976; Marten and Hamielec 1982; Vivaldo-Lima, Hamielec, and Wood 1994; Tulig and Tirrell 1981; Chiu, Carratt, and Soong 1983; Tefera, Weickert, and Westerterp 1997a; Tefera, Weickert, and Westerterp 1997b). Todos estos modelos proponen una dependencia en la concentración de polímero y/o en el peso molecular. Esta dependencia se define de diferentes formas pero se requiere de parámetros ajustables que sólo pueden ser obtenidos a partir de datos experimentales.

Para modelar la disminución en las velocidades de reacción debido al aumento de viscosidad del medio, dos teorías han sido propuestas, la teoría del volumen libre (Balke and Hamielec 1973) y la teoría de enredamiento de moléculas (Cardenas and O'driscoll 1976).

Los modelos que utilizan la teoría del volumen libre para predecir la disminución de las constantes de terminación y propagación son modificaciones de la ecuación de Doolittle que relaciona la viscosidad del sistema con el volumen libre. Balke y Hamielec demostraron que existe una relación entre el valor de k_t y el logaritmo del volumen libre (Balke and Hamielec 1973). Marten y Hamielec propusieron la siguiente ecuación para predecir el cambio de k_p con conversión (Marten and Hamielec 1982):

$$\frac{k_p}{k_{p0}} = \exp \left[-B \left(\frac{1}{v_f} - \frac{1}{v_{fc}} \right) \right] \quad (3.65)$$

donde B es un parámetro de ajuste, v_f es el volumen libre y v_{fc} es el volumen libre crítico, valor donde se inician los problemas de difusión.

El modelo que considera enredamiento de las moléculas da lugar a la siguiente expresión (Biesenberger and Sebastian 1983):

$$\frac{k_p}{k_{p0}} = n[1 + n(c_1g_1 - 1)\exp(-c_2g_2)] \quad (3.66)$$

donde c_1g_1 y c_2g_2 dependen en una forma complicada de la conversión y de parámetros de ajuste. Aunque las teorías de volumen libre y de enredamiento se basan en modelos físicos diferentes, ambos predicen que la constante de terminación y de propagación dependen en forma exponencial de la conversión. La teoría de reptación, sugiere una dependencia en el peso molecular de las constantes aunque también requiere parámetros de ajuste (de Gennes 1979; Sperling 2015).

Debido a que todos los diferentes modelos propuestos para predecir la cinética de reacción requieren parámetros de ajuste, y a que el volumen libre es proporcional a la cantidad de monómero sin reaccionar $(1-x)$, Fabian y Mol propusieron una modificación de la ecuación de Doolittle. La forma de la ecuación propuesta por Fabian y Mol requiere de sólo un parámetro de ajuste por lo que es más conveniente que la ecuación de Marten y Hamielec que requiere de dos parámetros de ajuste. Además, la ecuación de Fabian y Mo ha demostrado su utilidad para predecir el comportamiento cinético de la polimerización del metacrilato de metilo y del estireno (Mendizábal et al. 1998). La ecuación de Fabian y Mol tiene la siguiente forma:

$$k_p = k_{p0} \exp \left(- \frac{c_p x}{1-x} \right) \quad (3.67)$$

donde k_{p0} es la constante de propagación a bajas conversiones y c_p es un parámetro de ajuste.

La figura 3.3 muestra cómo cambian la constante de propagación, terminación y la relación $k_p/k_t^{1/2}$ con la conversión en la polimerización de metacrilato de metilo a 22.5 °C. Se puede observar que la k_t disminuye muy rápidamente mientras k_p disminuye más lentamente y la relación $k_p/k_t^{1/2}$ que es la que determina la velocidad de polimerización primero aumenta (efecto Trommsdorff) y luego a más altas conversiones disminuye (Tulig and Tirrell 1981; Trommsdorff, Köhle, and Lagally 1948b; Achilias 2007).

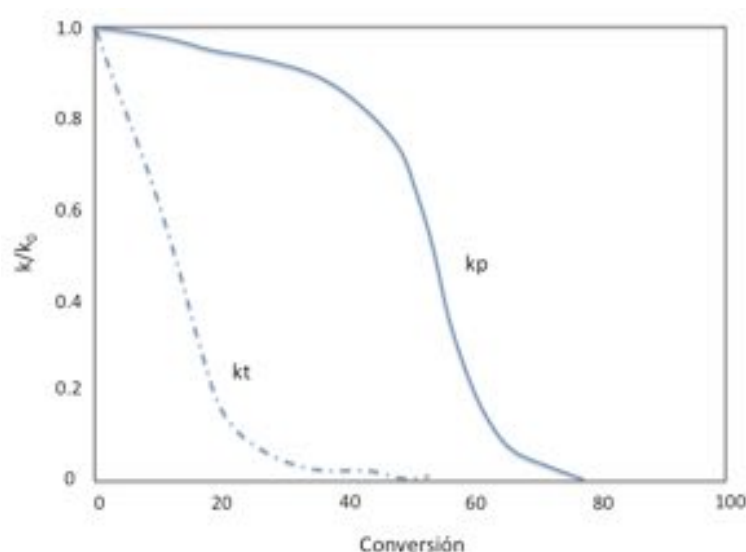


Figura 3.3. Disminución de las constantes de propagación y terminación como función de la conversión.

3.6 Longitud de cadena cinética y peso molecular

Una de las características más importantes de los polímeros es su peso molecular, ya que determina en gran medida muchas de sus propiedades (mecánicas, térmicas, ópticas).

Para determinar teóricamente el peso molecular promedio en número de los polímeros se requiere primero calcular la longitud promedio de cadena cinética (ν) que se define como:

$$\nu = \frac{\text{número de monómeros que reaccionan}}{\text{número de radicales generados}} \quad (3.68)$$

Si se divide el numerador y el denominador por el tiempo queda

$$\nu = \frac{\text{velocidad de consumo de monómero}}{\text{velocidad de generación de radicales}} = \frac{R_p}{R_i} \quad (3.69)$$

ya que $R_t = R_i$ (ecuación (3.32)) se tiene que

$$\nu = R_p/R_i = R_p/R_t \quad (3.70)$$

Usando las ecuaciones (3.28), (3.30) y (3.70) se llega a

$$\nu = k_p[M] [M\cdot]/2k_t[M\cdot]^2 = k_p[M] /2k_t[M\cdot] \quad (3.71)$$

Y con la ecuación (3.34) se obtiene

$$\nu = k_p^2[M]^2/2k_tR_p \quad (3.72)$$

Si la iniciación es mediante homólisis térmica de un iniciador, de la ecuación (3.43) Se tiene que

$$\nu = k_p[M]/2(fk_dk_t[I])^{1/2} \quad (3.73)$$

El grado de polimerización promedio en número (X_n), que es definido como el número promedio de unidades monoméricas en el polímero se puede encontrar a partir de ν , considerando el modo de terminación (Sperling 2015).

Si la terminación es por acoplamiento

$$X_n = 2\nu \quad (3.74)$$

y si la terminación es por desproporción

$$X_n = \nu \quad (3.75)$$

cuando ocurren los dos procesos de terminación simultáneamente

$$X_n = 2\nu/(2-a) \quad (3.76)$$

donde a es la fracción de cadenas que terminan por acoplamiento.

El peso molecular promedio en número, M_n está dado por:

$$M_n = PM X_n = PM k_p[M]/2(fk_d k_t[I])^{1/2} \quad (3.77)$$

Donde PM es el peso molecular de la unidad monomérica.

Como se puede observar de la ecuación (3.77), el peso molecular se incrementa linealmente con la concentración de monómero. Esto se debe a que mayor concentración de monómero, mayor es la velocidad de propagación ecuación (3.43) por lo tanto se tiene una mayor oportunidad de crecer la cadena antes de que ésta sea terminada. El peso molecular disminuye con la raíz cuadrada del iniciador debido a que al haber mayor número de radicales la probabilidad de que se termine el proceso de crecimiento es mayor.

La ecuación (3.77) nos permite calcular el peso molecular promedio instantáneo en número. Sin embargo, debido a que la concentración de monómero disminuye con el progreso de la reacción X_n también disminuye. Si no se presenta el efecto gel, el peso molecular promedio a lo largo de la reacción se puede obtener al integrar la ecuación

$$dM_n/dt = PM k_p[M]/2(fk_d k_t[I])^{1/2} \quad (3.78)$$

$$\langle M_n \rangle = \frac{\int_0^t M_n dt}{\int_0^t dt} \quad (3.79)$$

3.7 Transferencia a cadena

En una polimerización por radicales libres existe la posibilidad de que otras reacciones ocurran además de las ya consideradas. Dentro de estas reacciones se encuentran las reacciones de transferencia de cadena, que consisten en que el radical polimérico reacciona con una especie química para terminar su crecimiento, pero a diferencia de la reacción de terminación donde se pierden radicales, en este caso se produce un radical libre que puede iniciar una nueva cadena polimérica. Las especies químicas con las que puede reaccionar un radical polimérico pueden ser: monómero, iniciador, modificador del peso molecular, polímero y otras sustancias químicas (solvente) (Matyjaszewski and Davis 2003).

El esquema cinético de la reacción de transferencia de cadena se puede representar por la siguiente ecuación:



donde XA representa la especie química que reacciona con el radical polimérico con una constante de transferencia k_{tr} y $A\cdot$ es el nuevo radical.

La velocidad de reacción de transferencia R_{tr} , está dada por

$$R_{tr} = k_{tr}[M \cdot][XA] \quad (3.81)$$

El radical $A\cdot$ luego reacciona con monómero para iniciar nuevamente el proceso de polimerización según la reacción:



La velocidad de reiniciación es:

$$R_a = k_a [M][A\cdot] \quad (3.83)$$

Cuando ocurre transferencia de cadena se pueden presentar diferentes escenarios que afectan tanto a la velocidad de reacción como al peso molecular del polímero. Los siguientes casos se describen en la Tabla 3.3: si la velocidad de reiniciación es igual o más rápida que la velocidad de propagación ($k_a \approx k_p$, caso 1 y 2), la velocidad de polimerización no se verá afectada, aunque el tamaño del polímero disminuirá por la terminación temprana del crecimiento de la cadena. Si $k_p \gg k_{tr}$ (caso 1) se obtendrá una disminución del peso molecular que dependerá de la concentración del agente de transferencia y del valor de k_{tr} . En el caso 2, donde $k_p \ll k_{tr}$ se obtiene polímero de muy bajo peso molecular (puede ser un polímero con menos de 10 unidades). Si la velocidad de reiniciación es mucho menor que la de propagación, ($k_a \ll k_p$, casos 2 y 3), se presenta una disminución en la velocidad de polimerización y en el grado de polimerización. En el caso 3 ($k_p \gg k_{tr}$, retardación), la disminución del peso molecular dependerá de la concentración del agente de transferencia y del valor de k_{tr} . En el caso 4 ($k_p \ll k_{tr}$) debido a la combinación de alta probabilidad de transferencia y baja reactividad del nuevo radical formado se obtiene como resultado una velocidad de reacción muy lenta y peso molecular muy pequeño. El caso 4 es utilizado para evitar que los monómeros polimericen cuando están almacenados agregando un agente de transferencia adecuado.

Tabla 3.3 Efecto de la transferencia de cadena en R_p y $\overline{X}_n$.

Caso	Constante de velocidad relativa para la transferencia de propagación y terminación		Tipo de efecto	Efecto en R_p	Efecto en $\overline{X}_n$
1	$k_p \gg k_{tr}$	$k_a \approx k_p$	Transferencia de cadena normal	Ninguno	Disminuye
2	$k_p \ll k_{tr}$	$k_a \approx k_p$	Telomerización	Ninguno	Gran disminución
3	$k_p \gg k_{tr}$	$k_a < k_p$	Retardación	Disminuye	Disminuye
4	$k_p \ll k_{tr}$	$k_a < k_p$	Transferencia de cadena degradativa	Gran disminución	Gran disminución

Transferencia a solvente

El solvente puede reaccionar con el radical polimérico para terminar su crecimiento. El valor de la constante de transferencia del solvente depende de la estructura química del radical polimérico con quien reacciona (Tabla 3.4). El esquema general se presenta como:



S es el solvente y P_n el polímero inactivo.

Tabla 3.4 Constantes de transferencia a solvente

Solvente	$C_s \times 10^4$
Benceno	0.018
Bromobenceno	1.78
Alcohol butílico	11.2
Tetracloruro de carbono	69.0

Transferencia a iniciador

Los iniciadores son compuestos lábiles –inestable, que se transforma fácilmente en otro– por lo que reaccionan con los radicales y su valor de la constante de transferencia, k_{tr} , depende del radical polimérico con que reaccione (Tabla 3.5).



Tabla 3.5 Constante de transferencia a iniciador, para el estireno

Iniciador	C_i
Peróxido de terbutilo	0.01
Peroxido de benzoilo	0.068
Peróxido de cumilo	0.14
AIBN	0

Transferencia a monómero

En una reacción de polimerización siempre hay que tomar en cuenta la transferencia de cadena a monómero, ya que esta reacción puede ser un limitante para obtener pesos moleculares altos. Valores típicos de k_{trm} se muestran en la Tabla 3.6.



Tabla 3.6 Constante de transferencia a monómero

Monómero	$C_M \times 10^4$
Estireno	0.6
Metacrilato de metilo	0.07
Acrilamida	0.65
Acetato de vinilo	1.75

Transferencia a modificador de peso molecular

En muchas ocasiones se requiere limitar el peso molecular del polímero para facilitar su procesamiento, en este caso se utilizan cantidades pequeñas de agentes modificadores del peso molecular (Tabla 3.7). El esquema es:

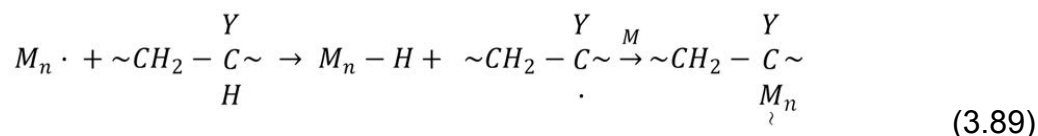


Tabla 3.7 Agente modificador de peso molecular

Agente modificador	C_X
1-Dodecanotiol	14.8
3-Propilmercaptano	14.1
Heptanotiol	15.1

Transferencia a polímero

Esta reacción empieza a ser importante cuando la concentración de moléculas de polímero es grande (altas conversiones) y el resultado es la formación de polímero ramificado.



Si se consideran todas las posibles reacciones de transferencia de cadena, el grado de polimerización promedio en número se define como:

$$X_n = \frac{\text{Velocidad de polimerización}}{\text{Sumatoria de las velocidades de polimerización}}$$

$$X_n = \frac{R_p}{(2-b)(R_i/2) + k_{tr,S}[M\cdot][S] + k_{tr,I}[M\cdot][I] + k_{tr,M}[M\cdot][M] + k_{tr,X}[M\cdot][X]} \quad (3.90)$$

El primer término en el denominador considera terminación entre dos radicales ya sea por combinación o por desproporción. Los otros términos toman en cuenta la terminación por transferencia de cadena a monómero, solvente e iniciador respectivamente. Si sólo existe terminación por combinación, $b=1$ y si sólo termina por acoplamiento $b = 0$.

Debido a que los valores de las constantes de transferencia de cadena son fuertemente afectados por la temperatura, generalmente se reportan los valores que se conocen como constantes de transferencia de cadena (C_i) y que están definidos como la relación de la constante de transferencia entre la constante de propagación. Debido a que ésta es una relación entre 2 constantes de velocidad, su valor será muy poco afectado por cambios moderados de temperatura. Las constantes de transferencia a monómero, solvente e iniciador están definidas por:

$$C_M = \frac{k_{tr,M}}{k_p} \quad C_S = \frac{k_{tr,S}}{k_p} \quad C_I = \frac{k_{tr,I}}{k_p} \quad (3.91)$$

Combinando estas definiciones con la ecuación 3.90 queda

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{(2-b) R_i}{2 R_p} + C_M + C_S \frac{[S]}{[M]} + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_X \frac{[X]}{[M]} \quad (3.92)$$

La ecuación 3.92 permite calcular la longitud de cadena promedio en número de una polimerización bajo condiciones ideales, y que se puede escribir como:

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{1}{\bar{X}_{n0}} + C_M + C_S \frac{[S]}{[M]} + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_X \frac{[X]}{[M]} \quad (3.93)$$

donde $\bar{X}_{n0}$ es la longitud de cadena promedio cuando no existe transferencia de cadena.

Si se considera que solo existe transferencia a solvente ($C_I = C_X = C_M = 0$) queda

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \left(\frac{1}{\bar{X}_n} \right)_0 + C_s \left(\frac{[S]}{[M]} \right) \quad (3.94)$$

que es la ecuación de una línea recta, por lo tanto C_i se puede calcular a partir de la pendiente.

Si se considera que sólo existe terminación por transferencia de cadena a monómero (esto es que la terminación por aniquilación de dos radicales y las otras formas de terminación son despreciables) se obtiene que el grado de polimerización máximo, $\bar{X}_{n,max}$, es:

$$\frac{1}{\bar{X}_{n,max}} = \frac{1}{C_M} \quad (3.95)$$

Esta ecuación nos dice que aun utilizando concentraciones de iniciador muy bajas no se puede obtener una longitud de cadena mayor que la definida por la ecuación 3.95.

3.8 Cinética de inhibición

Para evitar que los monómeros polimericen cuando estén almacenados se agrega un inhibidor cuya función es capturar radicales que se generen, antes de que consuman monómero. La cinética de inhibición se puede estudiar si se consideran además de las reacciones de iniciación, propagación y terminación la posibilidad de que un agente externo también pueda terminar el crecimiento de las cadenas.



Z es el inhibidor y se considera que el radical $Z \bullet$ no inicia una nueva cadena. Haciendo un balance de radicales y con la suposición del estado estacionario se tiene:

$$\frac{d[M \bullet]}{dt} = R_i + k_t [M \bullet]^2 - k_z [Z][M \bullet] = 0 \quad (3.97)$$

Si el valor de k_z es muy grande ($k_z \gg k_p$), el tercer término domina y la ecuación queda

$$R_i = k_z [Z][M] \quad (3.98)$$

La velocidad de desaparición de Z está dada por

$$d[Z]/dt = k_z [Z][M] \quad (3.99)$$

Si dividimos la ecuación (3.98) entre la ecuación que determina la disminución de monómero (3.30) se obtiene la siguiente expresión que nos relaciona la velocidad a que se consumen el inhibidor y el monómero:

$$\frac{d[Z]}{d[M]} = \frac{k_z [Z]}{k_p [M]} \quad (3.100)$$

La constante de inhibición se define como:

$$z = \frac{k_z}{k_p}$$

Y sustituyendo z en (3.100) queda:

$$\frac{[dZ]}{[dM]} = z \frac{[Z]}{[M]} \quad (3.101)$$

integración de (3.101) da

$$\log \frac{[M_o]}{[M]} = \frac{\log \frac{[Z_o]}{[Z]}}{z} \quad (3.102)$$

quedando:

$$M/M_o = (Z/Z_o)^{-z} \quad (3.103)$$

Haciendo un cálculo para determinar la relativa disminución de las concentraciones cuando $z = 100$, se obtiene que el monómero se empieza a consumir hasta que prácticamente todo el inhibidor se termina.

3.9 Efecto de la temperatura en la velocidad de polimerización y peso molecular

La temperatura a la cual se lleva a cabo una reacción de polimerización tiene efectos muy importantes en la velocidad a la cual se lleva el proceso y en el peso molecular del polímero obtenido (Matyjaszewski and Davis 2003).

Para hacer un análisis de cómo afecta la temperatura sobre la velocidad de polimerización y pesos moleculares se parte de que la constante de velocidad está dada por:

$$k = A e^{-\frac{E}{RT}} \quad (3.104)$$

o

$$\ln k = \ln A - \frac{E}{RT} \quad (3.105)$$

donde A es el factor de frecuencia de colisión, E es la energía de activación, T es la temperatura absoluta y R es la constante de los gases.

La velocidad de polimerización está dada por la ecuación (3.35):

$$-\frac{dM}{dt} = R_p = k_p M \left(\frac{R_i}{2 k_t} \right)^{1/2}$$

Si la polimerización es iniciada por descomposición térmica de un iniciador:

$$-\frac{dM}{dt} = R_p = k_p M \left(\frac{f k_d}{k_t} \right)^{1/2} \quad (3.106)$$

Mediante la sustitución de ecuación 3.105 en 3.106:

$$\ln R_p = \ln \left[A_p \left(\frac{A_d}{A_t} \right)^{1/2} \right] + \ln [f(I)^{1/2} [M]] - \frac{E_p + (E_d/2) - (E_t/2)}{RT} \quad (3.107)$$

Considerando solo los factores influenciados por la temperatura se tiene que:

$$\ln R_p = \ln \left[A_p \left(\frac{A_d}{A_t} \right)^{1/2} \right] - \frac{E_p + (E_d/2) - (E_t/2)}{RT} \quad (3.108)$$

La energía de activación global de la reacción (E_G) es:

$$E_G = [E_p + (E_d/2) - (E_t/2)] \quad (3.109)$$

Los rangos de valores que presentan las diferentes constantes cinéticas son:

- E_p es entre 4 y 10 Kcal/mol
- E_t es entre 1 y 5 Kcal/mol
- Iniciación por descomposición de iniciador, E_d es entre 30 y 40 kcal/mol
- Iniciación redox E_{dr} es 10^{-15} kcal/mol
- Reacción fotoiniciada $E_{dt} = 0$

Haciendo un análisis considerando los valores de las energías de activación se obtiene que en el caso de descomposición térmica de iniciadores, la E_G tiene un valor cercano a los 20 kcal/mol, por lo que al aumentar 10 °C la temperatura la velocidad de polimerización se incrementa de 2 a 3 veces. En el caso de la iniciación redox, la E_d es mucho menor que la E_d de la descomposición térmica (esto permite que las reacciones se lleven a cabo a temperatura ambiente) por lo que la energía de activación global, E_G , es de unos 8 kcal/mol, dando como resultado que la temperatura influye menos que en las iniciadas por descomposición térmica. En el caso de la reacciones fotoiniciadas la velocidad de iniciación no depende de la temperatura ($E_d=0$) y la E_G es de unos 4kcal/mol, por

lo que la temperatura tiene poco efecto sobre la velocidad de reacción. Sin embargo, en todos los caso un incremento de temperatura da como resultado velocidades de reacción mayores.

Para analizar la variación del peso molecular con la temperatura se tiene que el peso molecular está dado por el grado de polimerización, X_n , multiplicado por el peso molecular de la unidad monomérica, y como:

$$X_n \propto k_p[M]/2(fk_d k_t [I])^{1/2} \quad (3.110)$$

se tiene que

$$\ln X_n = \ln \left[\frac{A_p}{(A_d A_t)^{1/2}} \right] + \ln \left[(f(I)^{1/2} [M]) \right] - \frac{E_p - (E_d/2) - (E_t/2)}{RT} \quad (3.111)$$

La energía de activación global del grado de polimerización (E_X) es:

$$E_X = [E_p - (E_d/2) - (E_t/2)] \quad (3.112)$$

Cuando la iniciación es por descomposición térmica de un iniciador el valor de E_{xn} es negativo y de alrededor de 15 kcal/mol, por lo que un aumento de temperatura trae una disminución grande en el grado de polimerización. En el caso de iniciación redox, la E_d es entre 3 y 4 Kcal/mol, lo que da como resultado que E_{xn} sea un valor cercano a cero y por lo tanto el grado de polimerización no varía con la temperatura. Cuando la reacción es iniciada fotoquímicamente, E_{xn} es positivo y alrededor de 5 kcal/mol, por lo que el grado de polimerización aumenta moderadamente con la temperatura.

Problemas

- 1.- Calcule el tiempo para obtener el 80% de conversión en la polimerización de estireno a 80°C utilizando como iniciador 0.5% de peróxido de benzoílo (con respecto al monómero) y una eficiencia del iniciador del 0.70.
- 2.- Cual será el peso molecular que se obtendrá inicialmente en la polimerización en solución del metacrilato de metilo a 60°C, utilizando como iniciador 1.0 % de 2,2 azobisisobutironitrilo (AIBN) (con respecto al monómero). La concentración de MMA es 30% en volumen y la eficiencia del iniciador es 0.8
3. Determine la conversión de la polimerización de estireno a 60°C utilizando 0.75 % de AIBN (con respecto al monómero) a las 10 horas de reacción. Tome en cuenta que la concentración de iniciador cambia con el tiempo y su eficiencia es del 0.75. ¿Cuál será el peso molecular promedio al final de la reacción?
4. Determine el peso molecular inicial en la polimerización de estireno a 70°C en solución de benceno (la concentración del monómero es 30% en volumen) utilizando como iniciador 0.5% de peróxido de benzoílo (con respecto al monómero) y una eficiencia del iniciador del 0.70. Considere que existe transferencia a iniciador, monómero y solvente.
5. Para una reacción de polimerización por radicales se tienen los siguientes datos:

Temp °C	[M] mol/L	[I] mol/L	Tiempo, horas	Conversión %
60	1.0	0.0026	8.3	52
80	0.6	0.0011	11.6	78

Determine la energía de activación global de polimerización y el pre-exponencial

4 COPOLIMERIZACIÓN

Los polímeros basados en un monómero tienen la limitante de que sus propiedades sólo se pueden variar en un intervalo modificando su peso molecular. Además el número de monómeros disponibles que se pueden utilizar para obtener los polímeros, es reducido. Lo anterior, el desarrollo de la tecnología y las necesidades de la vida diaria, trajo como resultado el desarrollo de polimerizaciones de dos o más monómeros de forma simultánea para así lograr las propiedades deseadas. De esta manera el número de materiales que se pueden obtener es muy grande y con diversas propiedades (Hagiopol 1999).

4.1 Generalidades

A la polimerización de dos o más monómeros simultáneamente se le denomina copolimerización. Cuando son tres los componentes también se le llama terpolimerización, y cuando son más de tres, copolimerización de multicomponentes. En general, el copolímero presenta características de los monómeros utilizados en su síntesis. Por ejemplo, el poliestireno es un material barato pero quebradizo y con poca resistencia a los solventes, el poliacrilonitrilo presenta alta resistencia a los solventes y el polibutadieno es un elastómero. El terpolímero que contiene a estos tres homopolímeros, se conoce como acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS, por sus siglas en inglés), es un material de bajo costo, resistente al impacto y a los solventes (Katime, Katime-Trabanca, and Katime-Trabanca 2010).

Los copolímeros se clasifican de acuerdo al orden y posición en que los monómeros se incorporan al polímero (Odián 2004).

En la figura 1.5 del capítulo de introducción se muestran los esquemas de los distintos tipos de copolímeros:

- **Aleatorio** cuando la secuencia en que entran los monómeros en la cadena es de forma aleatoria.
- **Alternante** cuando los monómeros se incorporan de manera alternante.
- **Bloque** cuando primero se encuentra la cadena formada por un solo tipo de monómero y luego por otro tipo de monómero.
- **Injerto** cuando hay cadenas laterales (unidas a la cadena principal) y estas son de un polímero diferente al de la cadena principal.

4.2 Composición

En la mayoría de los casos la composición del copolímero que se forma en un instante dado difiere de la composición de la mezcla reaccionante (K. R. Sharma 2011).

Lo anterior se debe a que las reacciones que se presentan en este tipo de síntesis son entre monómero con radical polimérico de la misma especie (homopropagación, k_{ij}) y entre monómero y radical polimérico de otra especie (propagación cruzada, k_{ij}) y estas constantes tienen diferente valor. Considerando que la reactividad de los radicales depende sólo de la identidad del monómero al final de la cadena (Mayo and Lewis 1944) el esquema de polimerización se muestra en las ecuaciones (4.1) a la (4.4):



Para determinar la composición del copolímero que se forma es necesario conocer las velocidades de entrada de los monómeros (desaparición) al radical polimérico. Las velocidades de desaparición de los monómeros están dadas por:

$$-\frac{dM_A}{dt} = k_{AA} P_A^* M_A + k_{BA} P_B^* M_A \quad (4.5)$$

$$-\frac{dM_B}{dt} = k_{AB} P_A^* M_B + k_{BB} P_B^* M_B \quad (4.6)$$

dividiendo la ecuación (4.5) entre la (4.6) se obtiene la relación de la velocidad a la cual entran los dos monómeros al copolímero:

$$-\frac{dM_A}{dM_B} = \frac{k_{AA} P_A^* M_A + k_{BA} P_B^* M_A}{k_{AB} P_A^* M_B + k_{BB} P_B^* M_B} \quad (4.7)$$

Para eliminar las concentraciones de los radicales se hace uso de la suposición del estado estacionario, la cual establece que la concentración de cada especie de radical es constante, para que esto ocurra se requiere que la velocidad con que se forman los radicales i o j sea igual a la velocidad con que desaparecen, esto es que:

$$k_{AB} P_A^* M_B = k_{BA} P_B^* M_A \quad (4.8)$$

Sustituyendo la ecuación (4.8) en la (4.7) (el álgebra se deja como ejercicio para el lector)

$$\frac{d M_A}{d M_B} = \frac{\frac{k_{AA} k_{BA} P_B M_A^2}{k_{AB} M_B} + k_{BA} P_B M_A}{k_{BB} P_B M_B + k_{BA} P_B M_A} \quad (4.9)$$

dividiendo por $k_{21} P_2 M_1$ y con las definiciones:

$$r_A = \frac{k_{AA}}{k_{AB}} \quad (4.10)$$

$$r_1 = \frac{k_{BB}}{k_{BA}} \quad (4.11)$$

donde los parámetros r_A y r_B se conocen como relación de reactividad de monómeros, se obtiene:

$$\frac{d M_A}{d M_B} = \frac{M_A (r_A M_A + M_B)}{M_B (M_A + r_B M_B)} \quad (4.12)$$

4.3 Ecuación de copolimerización

La ecuación de copolimerización, relaciona la composición de la mezcla reaccionante con la composición instantánea del copolímero que se forma (K. R. Sharma 2011).

Si f_A y f_B son las fracciones mol de monómero A y B respectivamente, mientras que F_A y F_B son las fracciones mol de A y B en el polímero se tiene:

$$f_A = 1 - f_B = \frac{M_A}{M_A + M_B} \quad (4.13)$$

$$F_A = 1 - F_B = \frac{dM_A}{dM_A + dM_B} \quad (4.14)$$

Combinando estas ecuaciones se obtiene la siguiente ecuación

$$F_A = \frac{r_A f_A^2 + f_A f_B}{r_A f_A^2 + 2 f_A f_B + r_B f_B^2} \quad (4.15)$$

Esta ecuación se puede aplicar a copolimerizaciones iónicas o por radicales, lo que puede variar son los valores de las r como se presenta en la Tabla 4.1 (Odián 2004).

Tabla 4.1 Cocientes de reactividad r_i en las distintas copolimerizaciones por adición de estireno (St) y metacrilato de metilo (MMA).

St (1) MMA (2)	r_A	r_B
Radicállica	0.52	0.46
Catiónica	10.0	0.10
Aniónica	0.1	6.0

En la Fig. 4.1 se presenta gráficamente la ecuación de copolimerización (4.15) para los distintos casos de copolimerización por adición (catiónica, aniónica y radicállica).

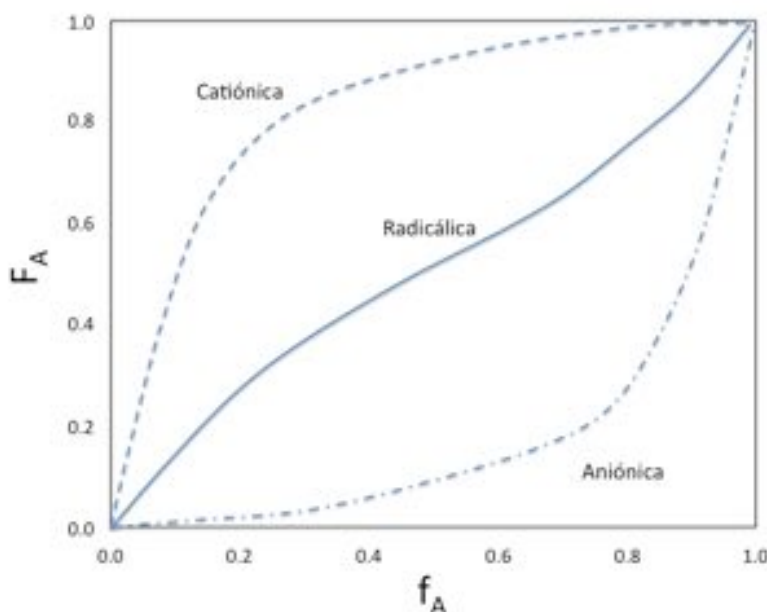


Fig. 4.1 Dependencia de la composición instantánea del copolímero, F_A como función de la composición de la mezcla monomérica, f_A , para los distintos tipos de copolimerización.

Las relaciones de reactividad y la ecuación de composición de copolímero son independientes de: iniciación (tipo y concentración de iniciador), terminación, inhibidor utilizado, agente de transferencia de cadena y grado de polimerización

4.3.1 Tipos de copolimerización

En esta sección se presentan a grandes rasgos los diferentes tipos de copolimerización que resultan de los distintos valores de coeficientes de reactividad.

4.3.1.1 Copolimerización ideal

Se le llama ideal por su similitud con el comportamiento del diagrama de fases líquido vapor de una mezcla ideal. Por lo tanto, para una copolimerización la idealidad considera que $r_A r_B = 1$, o de otra manera:

$$\frac{k_{BB}}{k_{BA}} = \frac{k_{AB}}{k_{AA}} \quad (4.16)$$

que da como resultado en la ecuación de copolimerización lo siguiente:

$$\frac{d M_A}{d M_B} = \frac{r_A M_A}{M_B} \quad (4.17)$$

o

$$F_A = \frac{r_A f_A}{r_A f_A + f_B} \quad (4.18)$$

Muchas copolimerizaciones iónicas presentan el comportamiento ideal (Mandal 2013).

La Fig. 4.2 presenta el comportamiento de la copolimerización ideal para distintos valores del producto $r_A r_B = 1$ y diferentes valores de r_A . Cuando r_A y r_B son muy diferentes, el copolímero que se forma es muy rico en el monómero que tiene el valor mayor de r . Cuando r_A y r_B no difieren mucho, se obtienen copolímeros con cantidades apreciables de ambos.

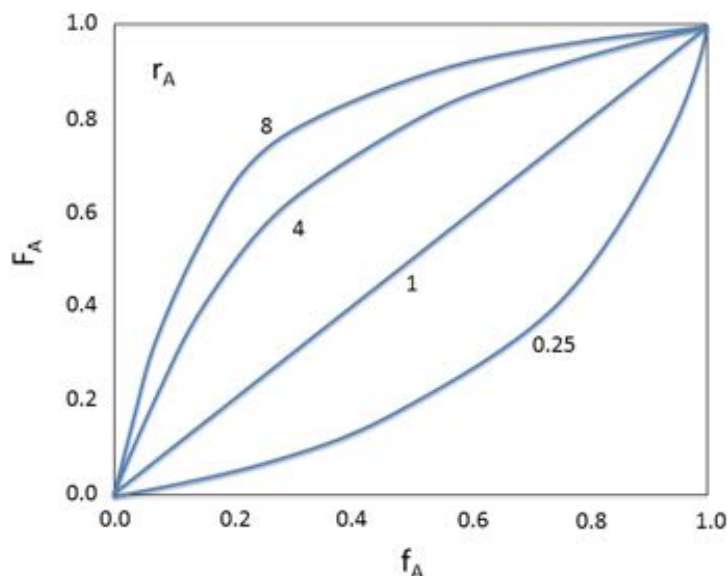


Figura 4.2 Dependencia de la composición instantánea del copolímero, F_A , como función de la composición de la mezcla monomérica, f_A , cuando $r_A r_B = 1$, a varios valores de r_A .

4.3.1.2 Copolimerización alternante

Cuando los cocientes de reactividad presentan la siguiente funcionalidad:

$$r_A = r_B = 0$$

esto da como resultado que:

$$\frac{d M_A}{d M_B} = 1 \quad (4.19)$$

La Figura 4.3 muestra el efecto de variar r_A manteniendo constante el valor de r_B (0.6). Cuando r_A es 1.667 se obtiene la polimerización ideal. Al disminuir el valor de r_A se incrementa la tendencia de que el radical i prefiera al monómero j . Cuando las dos reactividades son menores a 1 las curvas cruzan la línea $F_A = f_A$, lo que indica que si la polimerización se lleva a cabo bajo esta condición el copolímero que se forma es de composición constante, esto es similar a lo que ocurre en la destilación azeotrópica (Mark, Erman, and Roland 2013).

La condición para copolimerización azeotrópica es cuando la curva, a similitud con el diagrama de fases líquido vapor, cruza la diagonal y está dada por:

$$\frac{d M_A}{d M_B} = \frac{M_A}{M_B} \quad (4.20)$$

dando

$$\frac{M_A}{M_B} = \frac{(r_B - 1)}{(r_A - 1)} \quad (4.21)$$

o

$$f_A = \frac{1 - r_B}{2 - r_A - r_B} \quad (4.22)$$

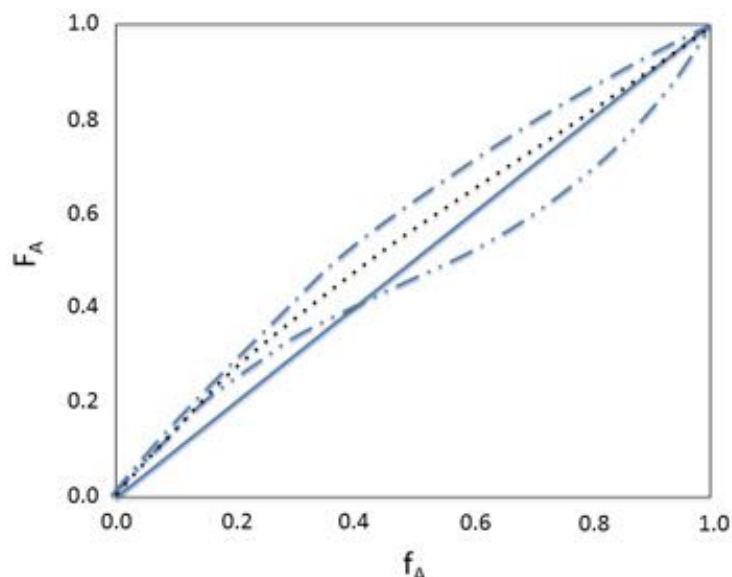


Figura 4.3 Dependencia de la composición instantánea del copolímero, F_A , en la composición de la mezcla comonomérica, f_A . Las curvas que aparecen arriba de la diagonal corresponden a copolimerizaciones ideales, mientras que la que cruza la diagonal ($f_A = F_A = 0.4$) representa la copolimerización azeotrópica.

4.3.1.3 Copolimerización en bloque

A pesar de que en teoría es posible obtener copolímeros en bloque por radicales libres, es decir cuando $r_A \gg 1$ y $r_B \gg 1$, en la realidad, dado que el tiempo de vida media de los radicales es muy corto, para obtener estos copolímeros es preferible la copolimerización aniónica (Hadjichristidis, Pispas, and Floudas 2003).

4.3.1.4 Copolimerización alternada

Como su nombre lo indica, los monómeros se alternan sucesivamente a lo largo de la cadena polimérica, y esto ocurre cuando $r_1 = 0$ y $r_2 = 0$. Las ecuaciones (4.10) y (4.11) indican que el monómero no es proclive a polimerizar consigo mismo (Chanda 2013).

4.4 Variación de composición con conversión

La ecuación (4.15), llamada ecuación de copolimerización de Mayo-Lewis, nos permite obtener la composición instantánea del copolímero. Sin embargo, en una reacción de copolimerización, a medida que uno de los monómeros se consume más rápidamente que el otro, la composición del copolímero cambia mostrando una variación en la misma. Para determinar la composición acumulada del

copolímero, la producida desde el inicio de la reacción hasta un tiempo dado, se requiere hacer un balance de materia (Skeist 1946).

Considere que $F_A > f_A$ en un sistema donde:

- M : moles totales (A y B)
- dM : moles polimerizados
- $F_A dM$: moles de monómero A que se incorporan al polímero
- $M f_A$: moles de A en la mezcla monomérica
- $(M-dM) (f_A - df_A)$: moles de A que quedan en el reactor.

Haciendo un balance se tiene:

$$M f_A - (M - dM)(f_A - df_A) = F_A dM \quad (4.23)$$

Despreciando el producto de las diferenciales y reacomodando queda:

$$\int_{M_0}^M \frac{dM}{M} = \ln \frac{M}{M_0} = \int_{f_{A0}}^{f_A} \frac{df_A}{(F_A - f_A)} \quad (4.24)$$

el subíndice 0 indica el valor inicial. La ecuación (4.24) se puede integrar numéricamente con la ayuda de la ecuación (4.15) o con la solución analítica de Dionisio y O'Driscoll (Dionisio and O'Driscoll 1979)

$$1 - \frac{M}{M_0} = 1 - \left[\frac{f_A}{f_{A0}} \right]^a \left[\frac{f_B}{f_{B0}} \right]^b \left[\frac{f_{A0} - \delta}{f_B - \delta} \right]^\gamma \quad (4.25)$$

donde

$$\alpha = \frac{r_B}{1 - r_B} \quad (4.26)$$

$$\beta = \frac{r_A}{1 - r_B} \quad (4.27)$$

$$\gamma = \frac{1 - r_A r_B}{(1 - r_A)(1 - r_B)} \quad (4.28)$$

$$\delta = \frac{1 - r_B}{(2 - r_A - r_B)} \quad (4.29)$$

La figura 4.4 muestra la composición instantánea de la mezcla monomérica, f_A , y la composición instantánea del copolímero que se forma F_A y la composición promedio G_A (= integral de 0 a x de $F_A dx$ entre integral de 0 a x de dx) en función de la conversión (teorema del valor medio). En este ejemplo $r_A = 0.1$, $r_B = 1.2$, composición inicial de la mezcla comonomérica, $f_A = 0.6$. Debido a que el valor de r_A es menor, el copolímero que se forma es más pobre en A, que la composición monomérica. A medida que avanza la reacción, la mezcla reaccionante se vuelve

más rica en A, por lo que se incrementa la composición en A del polímero formado, pero la composición promedio de A en el copolímero se incrementa en menor medida. Al final de la reacción (100% de conversión) el polímero que se forma contiene prácticamente puro A y la composición promedio del copolímero es igual a la composición monomérica inicial. A medida que la diferencia entre r_1 y r_2 es mayor, la variación de la composición del copolímero se incrementa con la conversión (Dadmun 2001).

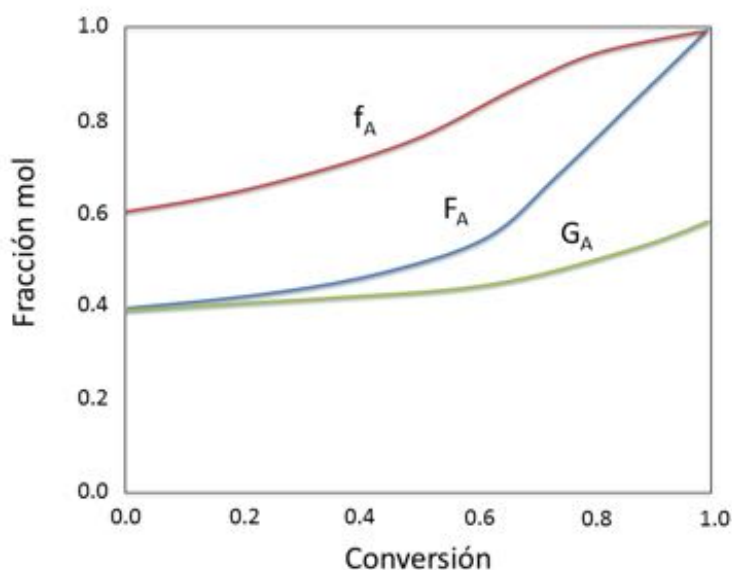


Figura 4.4 Variación de la composiciones instantáneas: monómero, f_A , copolímero, F_A , y composición acumulada o global, G_A , del copolímero formado.

4.5 Evaluación de las relaciones de reactividades (cocientes de reactividad)

Para determinar los cocientes de reactividad, se requeriría conocer los valores de las constantes de homopropagación (k_{AA} y k_{BB}), y los de propagación cruzada (k_{BA} y k_{AB}). Sin embargo, es preferible determinar los valores de las r , ya que como ésta es una relación de constantes de velocidad, el valor que se obtiene a una temperatura dada se puede utilizar a otras temperaturas, siempre y cuando no estén muy lejanas de la temperatura de referencia. Para ello, se mide la composición del copolímero que se forma con distintas composiciones monoméricas iniciales, este experimento debe realizarse a conversiones menores al 5%, dado que como se vio anteriormente, existe una variación de composición a lo largo de la reacción (ver Figura 4.4). Para determinar los valores r , se pueden utilizar diferentes métodos que serán tratados a continuación (Hagiopol 1999).

4.5.1 Método 1 (Lewis Mayo)

La ecuación de copolimerización (4.12) se puede reescribir de la forma:

$$r_B = \frac{M_A}{M_B} \left[\frac{dM_B}{dM_A} \left\{ 1 + \frac{r_A M_A}{M_B} \right\} - 1 \right] \quad (4.30)$$

Se substituyen valores de la relación de composiciones del polímero y del monómero y se suponen valores de r_A . Cada experimento da una línea recta y la intersección de las líneas para diferentes valores de alimentos da los valores de r (Ver Figura 4.5).

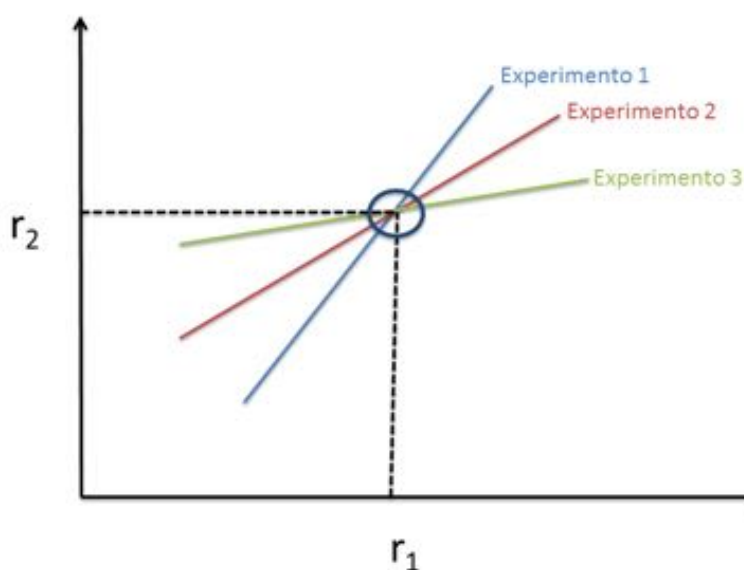


Figura 4.5 Obtención de los cocientes de reactividad mediante el método de Mayo-Lewis.

4.5.2 Método 2 (Fineman y Ross)

La ecuación de copolimerización (4.12) se puede reescribir de la forma:

$$\frac{f_A (1 - 2 F_A)}{F_A (1 - f_A)} = r_B + \left[\frac{f_A^2 (F_A - 1)}{F_A (1 - f_A)^2} \right] r_A \quad (4.31)$$

En este caso se realiza la gráfica mostrada en la Figura 4.6 para obtener el valor de r_A (pendiente) y r_B (intercepto).

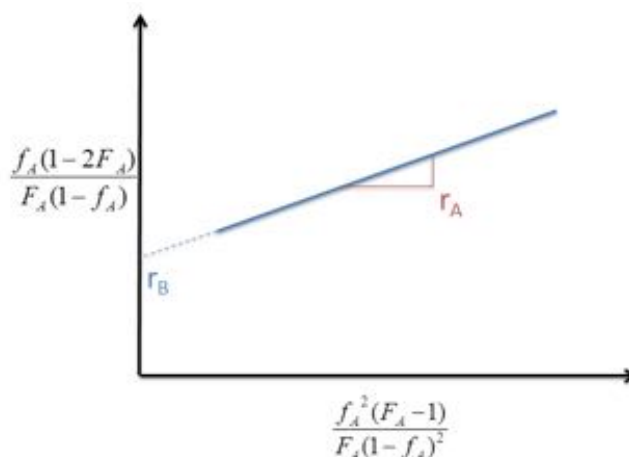


Figura 4.6 Obtención de los cocientes de reactividad utilizando el método de Fineman y Ross.

La Tabla 4.2 presenta algunos valores de r_A y r_B para varios pares de monómero (Brandrup, Immergut, and Grulke 1999).

Tabla 4.2 Valores de r_A y r_B para varios pares de monómero

M_A	r_A	M_B	r_B	$T\text{ }^{\circ}\text{C}$
Estireno	15	Cloruro de vinilo	0.01	60
Metacrilato de metilo	0.46	Estireno	0.52	60
Metacrilato de metilo	0.14	Acrilonitrilo	0.03	75
1-3 butadieno	0.75	Metacrilato de metilo	0.25	90
1-3 butadieno	1.4	Estireno	0.58	50

4.5.3 Efecto de las condiciones de reacción

Las relaciones de reactividad son independientes del tipo y proceso de polimerización: masa, emulsión, solución, solventes. Se pueden presentar aparentes desviaciones, pero son por diferencias de solubilidad de monómero en los medios (López-Serrano, Puig, and Álvarez 2004).

El cambio de los valores de r con la temperatura es pequeño debido a que el aumento de este parámetro reduce selectividad (r tiende a 1) como se muestra en la Tabla 4.3 (Lewis et al. 1948).

Tabla 4.3 Efecto de la temperatura sobre los cocientes de reactividad para estireno (A)/ metacrilato de metilo (B)

Temp. °C	r_A	r_B
60	0.52	0.46
131	0.59	0.54

La presión hace que $r_1 r_2$ tiendan a 1 (copolimerización ideal), pero el efecto sólo se nota a grandes presiones como se muestra en la Tabla 4.4 (Burkhart and Zutty 1962).

Tabla 4.4 Efecto de la presión sobre los cocientes de reactividad para el sistema metacrilato de metilo /acrilonitrilo

MMA-AN	$r_1 r_2$
1 atm	0.16
100 atm	0.54
1000 atm	0.91

4.5.4 Esquema Q-e

Cuando no se tienen valores de r para algún par de monómeros, se puede determinar una aproximación a su valor mediante el esquema Q-e (Alfrey and Price 1947). En las que se obtienen las constantes de homopropagación y propagación cruzada:

$$k_{ij} = P_i Q_i \exp(-e_i e_j), \quad k_{ij} = P_i Q_j \exp(-e_i e_j) \quad (4.32)$$

donde P_i representa la reactividad del radical, Q_j la reactividad del monómero, mientras que e_i y e_j indican la polaridad del radical y el monómero respectivamente.

Si se supone que el mismo valor e se aplica al monómero y su radical se puede obtener:

$$r_A = \frac{Q_A}{Q_B} \exp[-e_A (e_A - e_B)] \quad (4.33)$$

$$r_B = \frac{Q_B}{Q_A} \exp[-e_B (e_B - e_A)] \quad (4.34)$$

La Tabla 4.5 presenta valores de Q y e para algunos monómeros (O dian 2004). Los valores de Q y e se obtienen utilizando como referencia al estireno con $Q = 1$ y $e = -0.80$

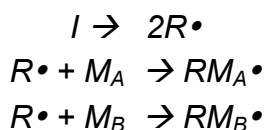
Tabla 4.5 Valores de Q y e para algunos monómeros comunes

Monómero	e	Q
Butadieno	-1.05	2.39
Estireno	-0.80	1.00
Acetato de vinilo	-0.22	0.026
Cloruro de vinilo	0.20	0.044
Metacrilato de metilo	0.40	0.74
Acrilonitrilo	1.20	0.60
Anihidrido maleico	2.25	0.23

4.6 Velocidad de copolimerización

4.6.1 Iniciación

Debido a que normalmente los dos monómeros reaccionan rápidamente con el radical primario generado por el iniciador, la velocidad de iniciación es independiente de la composición. A continuación se muestra el esquema de reacción comúnmente utilizado:



En el esquema anterior no se distingue la longitud del radical, por lo tanto en lo subsecuente $RM_A\bullet$ y $RM_B\bullet$ se denotarán como P_A^* y P_B^* , respectivamente.

4.6.2 Propagación

En la sección (4.2) se mostró el esquema de propagación en la copolimerización descrito por las ecuaciones (4.1)-(4.4):



Note que en cada reacción de adición P_i^* se convierte en P_{i+1}^* . Sin embargo, como se comentó anteriormente, la concentración de radicales P_i^* permanece razonablemente constante.

4.6.3 Terminación

La terminación se trata con diferentes modelos que se presentarán a continuación con mayor detalle.

4.6.3.1 Terminación controlada por reacción química

El siguiente esquema de reacción de terminación en copolimerización describe los pasos que ocurren en este caso (Walling 1949):



donde P_n es el polímero muerto. El lector puede observar que esta nomenclatura no permite conocer la composición del copolímero muerto o inactivo.

La velocidad de polimerización está dada por la velocidad de desaparición de los monómeros:

$$R_p = \frac{dM_1 + dM_2}{dt} = k_{11} P_1 M_1 + k_{12} P_1 M_2 + k_{22} P_2 M_2 + k_{21} P_2 M_1 \quad (4.36)$$

con la ecuación (4.8) de la sección (4.2):

$$k_{AB} P_A^* M_B = k_{BA} P_B^* M_A \quad (4.8)$$

Y si se supone estado pseudo-estacionario de los radicales, esto es que la velocidad de terminación es igual a la velocidad de iniciación, $R_i = R_t$:

$$R_i = 2 k_{t11} P_1^2 + 2 k_{t12} P_1 P_2 + 2 k_{t22} P_2^2 \quad (4.37)$$

combinando las ecuaciones (4.8), (4.36) y (4.37) se obtiene:

$$R_p = \frac{(r_1 M_1^2 + 2 M_1 M_2 + r_2 M_2^2) R_i^{1/2}}{(r_1^2 \delta^2 M_1^2 + 2 \phi r_1 r_2 \delta_1 \delta_2 M_1 M_2 + r_2^2 \delta^2 M_2^2)^{1/2}} \quad (4.38)$$

donde

$$\delta_1 = \left(\frac{2 k_{t11}}{k_{11}} \right)^{1/2} \quad (4.39)$$

$$\delta_2 = \left(\frac{2 k_{t22}}{k_{22}} \right)^{1/2} \quad (4.40)$$

$$\phi = \frac{k_{t12}}{2(k_{t11} k_{t22})^{1/2}} \quad (4.41)$$

el valor de ϕ se obtiene de datos experimentales de copolimerización.

La Tabla 4.6 muestra valores de ϕ para distintos pares de monómeros así como los productos de los cocientes de reactividad. Esta tabla muestra que se favorece la terminación cruzada $\phi > 1$.

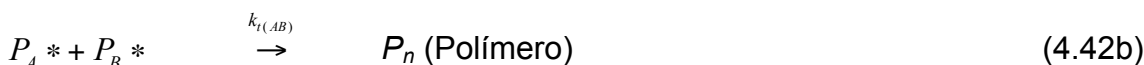
Tabla 4.6 Valores de ϕ y del producto $r_1 r_2$

Sistema	ϕ	$r_1 r_2$
Estireno-acrilato de butilo	150	0.07
Estireno-acrilato de metilo	50	0.14
Estireno metacrilato de metilo	13	0.24

4.6.1.2 Terminación controlada por difusión

Debido a que se ha encontrado que la constante de terminación está controlada por difusión desde prácticamente el inicio de la reacción, por lo que el valor de ϕ sea diferente de la unidad se relaciona con cambios que ocurren por la difusión segmental y traslacional de las cadenas debido a la composición y a la viscosidad del medio. Atherton y North (1962) propusieron que la constante de terminación para las diferentes posibilidades esté dada por $k_{t(AB)}$ (Davis et al. 1990):

$$P_A^* + P_A^* \quad (4.42a)$$



$$P_B^* + P_B^* \quad (4.42c)$$

donde $k_{t(AB)}$ es función de la composición del copolímero:

$$k_{t(AB)} = F_A k_{tAA} + F_B k_{tBB} \quad (4.43)$$

por lo que el estado pseudo-estacionario para la concentración de radicales es:

$$R_i = 2 k_{tAB} (M_A + M_B)^2 \quad (4.44)$$

Y la ecuación de velocidad queda de la siguiente manera:

$$R_p = \frac{(r_A M_A^2 + 2 M_A M_B + r_B M_B^2) R_i^{1/2}}{k_{tAB}^{1/2} \left(\frac{r_A M_A}{k_{AA}} + \frac{r_B M_B}{k_{BB}} \right)} \quad (4.45)$$

4.6.1.3 Modelo de constantes aparentes

Para determinar la cinética de copolimerización, también se puede hacer uso del modelo “constantes aparentes de reacción” que simplifica los balances de masa y permite además obtener la distribución de peso molecular del polímero (Mendizabal et al. 1995; Kuo et al. 1984).

El balance para el polímero vivo de tamaño 1, X_1 , es:

$$\frac{dX_1}{dt} = 2f k_d I - k_p^a M X_1 + k_{trM}^a M \sum_{i=2}^{\infty} X_i - 2 k_t^a X_1 \sum_{i=1}^{\infty} X_i \quad (4.46a)$$

El balance para el polímero vivo de tamaño j , X_j , es:

$$\frac{dX_j}{dt} = k_p^a M [X_{j-1} - X_j] - k_{trM}^a M X_j - 2 k_t^a X_j \sum_{j=1}^{\infty} X_j \quad (4.46b)$$

donde I , es la concentración de iniciador, M es la concentración total de monómero ($M_1 + M_2$), X representa la concentración de polímero “vivo” (radicales) y el término “ $f k_d I$ ” es la velocidad con que se generan radicales.

Las velocidades aparentes de reacción están definidas por:

$$k_p^a = \frac{P [k_{AA} M_A + k_{AB} M_B + (k_{BA} M_A + k_{BB} M_B)(k_{AB} M_B / k_{BA} M_A)]}{X M} \quad (4.47)$$

$$k_{trM}^a = \frac{P [k_{trAA} M_A + k_{trAB} M_B + (k_{trBA} M_A + k_{trBB} M_B)(k_{AB} M_B / k_{BA} M_A)]}{X M} \quad (4.48)$$

$$k_t^a = \frac{P^2 [k_{tAA} + 2k_{tAB}(k_{AB} M_B / k_{BA} M_A) + (k_{AB} M_B / k_{BA} M_A)^2 k_{tBB}]}{X^2} \quad (4.49)$$

Donde P es la concentración de los radicales que terminan en una unidad de A.

El balance para el polímero muerto D de tamaño j es:

$$\frac{dD_j}{dt} = k_t^a \sum_{i=1}^{j-1} X_{j-i} X_i + 2 k_t^a X_j \sum_{i=1}^{\infty} X_i + k_{trM}^a M X_j \quad (4.50)$$

Definiendo las funciones de generación para el polímero vivo $G(s)$ y polímero muerto $D(s)$:

$$G(s) = \sum_{j=1}^{\infty} s^j X_j \quad (4.51)$$

$$D(s) = \sum_{j=1}^{\infty} s^j D_j \quad (4.52)$$

Se obtienen las funciones características de los polímeros vivo y muerto respectivamente:

$$\frac{dG(s)}{dt} = 2f k_d Is - k_p^a M G(s)[1-s] + k_{trM}^a [sX - G(s)] - 2k_t^a X G(s) \quad (4.53)$$

$$\frac{dD(s)}{dt} = G(s)[k_{tc}^a G(s) + 2k_{td}^a X] + k_{trM}^a M G(s) \quad (4.54)$$

Aplicando la siguiente propiedad de las funciones de generación a las ecuaciones:

$$\mu_k = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{\partial^k G(s)}{\partial (\ln s)^k} \quad (4.55)$$

donde μ_k es el momento k de la distribución $G(s)$.

Y con la hipótesis del estado pseudo-estacionario (QSSH, por sus siglas en idioma inglés) (i.e. $dG(s)/dt = 0$), se obtienen los siguientes momentos de la distribución del polímero vivo:

$$\mu_0 = [f k_d I / k_t^a]^{1/2} \quad (4.56)$$

$$\mu_1 = \frac{2f k_d I + \mu_0 M(k_p^a + k_{trM}^a)}{k_{trM}^a M + 2k_t^a \mu_0} \quad (4.57)$$

$$\mu_2 = \frac{2f k_d I + k_p^a M(\mu_0 + 2\mu_1) + k_{trM}^a M \mu_0}{k_{trM}^a M + 2k_{xsup}^a \mu_0} \quad (4.58)$$

donde los momentos cero, uno y dos son μ_0 (4.56), μ_1 (4.57) y μ_2 (4.58) respectivamente.

Los momentos de la distribución para el polímero muerto τ_i se obtienen al aplicar la propiedad (4.55) a la función (4.54):

$$\frac{d\tau_0}{dt} = \mu_0^2 [k_{tc}^a + 2k_{td}^a] + k_{trM}^a M \mu_0 \quad (4.59)$$

$$\frac{d\tau_1}{dt} = [\mu_0 \mu_1] [2k_{tc}^a + 2k_{td}^a] + k_{trM}^a M \mu_1 \quad (4.60)$$

$$\frac{d\tau_2}{dt} = 2k_{tc}^a [\mu_0 \mu_2 + \mu_1^2] + 2k_{td}^a \mu_0 \mu_2 + k_{trM}^a M \mu_2 \quad (4.61)$$

El peso molecular promedio en número (M_n) y el peso molecular promedio en peso (M_w) del copolímero están dados por:

$$\overline{M_n} = \left(\frac{\tau_1}{\tau_0} \right) PM \quad (4.62)$$

$$\overline{M_w} = \left(\frac{\tau_2}{\tau_1} \right) PM \quad (4.63)$$

donde PM es el peso molecular de la unidad repetitiva.

Distribución de los pesos moleculares. Mediante la aplicación de la hipótesis del estado pseudo-estacionario (QSSH, por sus siglas en idioma inglés) a las ecuaciones 4.45 y 4.46 da:

$$X_j = C_1^{j-1} C_2 \quad (4.64)$$

donde:

$$C_1 = \frac{k_p^a M}{k_p^a M + k_{trM}^a M + 2 k_t^a X} \quad (4.65)$$

$$C_2 = \frac{2 f k_d I + k_{trM}^a M X}{k_p^a M + 2 k_t^a X} \quad (4.66)$$

Si la ecuación (4.64) se sustituye en la (4.50) se puede calcular la distribución de pesos moleculares del copolímero:

$$\frac{dD_j}{dt} = \beta k_t^a (j-1) C_1^{j-2} C_2^2 + 2(1-\beta) k_t^a C_1^{j-1} C_2 + k_{trM}^a M C_1^{j-1} C_2 \quad (4.67)$$

El modelo de constantes aparentes de reacción también simplifica la expresión de la velocidad de reacción:

$$R_p = [k_p^a / (k_t^a)^{1/2}] [f k_d I]^{1/2} M \quad (4.68)$$

Y el grado de copolimerización:

$$\frac{I}{X_n} = [(k_{tc}^a) / (k_p^a)^2] [R_p / M^2] + C_M^a \quad (4.69)$$

donde C_M^a está definido por:

$$C_M^a = \frac{k_{trAA} M_A + k_{trBB} (k_{AB} M_B^2 / k_{BA} M_A) + k_{trAB} M_B + k_{trBA} (k_{AB} / k_{BA}) M_B}{k_{AA} M_A + k_{AB} M_B + (k_{BA} M_A + k_{BB} M_B) (k_{AB} M_B / k_{BA} M_A)} \quad (4.70)$$

$$k_{tAB} = 2\phi (k_{tAA} k_{tBB})^{1/2} \quad (4.71)$$

Para simular la copolimerización se requiere que las constantes de transferencia a monómero cruzadas k_{trBA} , k_{trAB} y la constante de terminación, ϕ , sean obtenidas de datos experimentales. Los otros parámetros se pueden obtener de la literatura.

Problemas

1. Haga una gráfica de composición de la mezcla de monómeros contra la composición del copolímero que se obtendrá, considerando composiciones del 0 al 100% (intervalos de 10) de la mezcla de monómeros de a) estireno-acrilonitrilo; y b) metacrilato de metilo-butadieno.
2. Para la polimerización de estireno-metacrilato de metilo determine la composición del copolímero a una conversión global del 87%. La mezcla inicial es 40% estireno y 60% metacrilato de metilo. Use el método numérico y las ecuaciones. Compare los resultados.
3. Haga una gráfica de la composición como función de la conversión para el sistema estireno-acrilonitrilo a 60°C de mezcla de monómeros, f_A , copolímero, F_A , y composición global, G_A .
4. Determine los parámetros r_1 y r_2 utilizando el Q-e para el sistema estireno-cloruro de vinilo.
5. Para determinar los parámetros r_1 y r_2 las reacciones se llevaron a cabo a conversiones menores del 4%. Las composiciones que se obtuvieron fueron las siguientes:

f_A	F_A
0.1	0.20
0.2	0.29
0.4	0.58
0.5	0.65
0.7	0.82
0.8	0.90
0.9	0.96

Determine r_1 y r_2

5. POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN

En este capítulo, se muestran los conceptos básicos de la polimerización por emulsión. El objetivo consiste en que el ingeniero de reactores de polimerización continúe adquiriendo las bases para el buen desarrollo de sus funciones. En la primera parte, se hace énfasis en la descripción de los eventos que ocurren en una polimerización en emulsión por lotes. Se desarrollan expresiones cinéticas para obtener las constantes de reacción para casos sencillos. Finalmente se presenta la forma de obtener valores promedio de los pesos moleculares.

5.1 Generalidades

Debido a la escasez de hule natural, durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el proceso de polimerización en emulsión para producir hule sintético. A partir de entonces ha existido un desarrollo industrial muy importante en la fabricación de polímeros, no sólo para aplicaciones en hule, sino para mercados como papel (saturación y recubrimiento), alfombras, chicle, textil, construcción (impermeabilizantes, pinturas, texturizados, aditivos para concreto y asfalto), adhesivos base agua, materiales de alto impacto, etc. (C S Chern 2008).

Las reacciones en emulsión presentan una alternativa eficiente desde el punto de vista industrial, especialmente si la fase continua es agua, ya que se facilita la remoción de calor durante la reacción, se maneja baja viscosidad y, en el caso de que la aplicación del látex sea como tal (adhesivos y recubrimientos base agua), se eliminan problemas ecológicos, debido a la ausencia de solventes.

A pesar de que las emulsiones son aceptadas por su bajo impacto ambiental, el proceso de polimerización en emulsión no lo es, ya que pequeñísimas cantidades de látex, contaminan considerablemente al agua. Otra de las desventajas del látex es que no ha sido posible a la fecha trabajar a sólidos superiores al 65%, ya que la viscosidad que se alcanza vuelve al producto inmanejable. El alto contenido de agua hace que el producto tenga un radio comercial reducido, ya que el costo del flete se incrementa considerablemente por el transporte de agua. Probablemente el mayor reto consista en diseñar partículas con: (i) los ingredientes solicitados, (ii) la configuración y morfología, (iii) las distribuciones de peso molecular y (iv) el tamaño de partícula demandados para lograr la funcionalidad requerida. Eso será posible cuando se conozcan con precisión los distintos fenómenos que ocurren durante el proceso, aunado con el desarrollo de modelos matemáticos que permitan optimizar los procesos en cuestión.

La polimerización en emulsión es un proceso heterogéneo de reacción por radicales libres. Los ingredientes en la polimerización en emulsión convencional (o/w; oil in water = aceite en agua) son el agua, que sirve como medio de dispersión y es la fase continua, los monómeros (relativamente hidrófobos), el emulsificante, un iniciador soluble en la fase acuosa (por ejemplo, persulfato de sodio) y otros aditivos tales como agentes quelantes, electrolitos y dispersantes (Barton and Capek 1994; Blakely 1975; Eliseeva et al. 1981; R. M. L. Fitch 1997; Gilbert 1995; A M van Herk and Landfester 2010). Algunos monómeros típicos utilizados en la polimerización en emulsión incluyen al butadieno, estireno, acrilonitrilo, ésteres de acrilatos y metacrilatos de metilo, acetato de vinilo y cloruro de vinilo, entre otros. Conforme los núcleos de las partículas se forman y crecen en tamaño, se genera una gran zona interfacial aceite-agua, con el avance de la polimerización. Por lo tanto, se requieren estabilizadores (surfactantes o tensioactivos) eficaces, ya sea iónicos, no-iónicos o anfotéricos y coloides protectores (por ejemplo, hidroxietil celulosa y alcohol polivinílico), que pueden ser físicamente adsorbidos o químicamente incorporados sobre la superficie de las partículas para evitar la interacción entre las gotas de látex que deriven en una coagulación. En estas circunstancias, una estabilidad satisfactoria coloidal puede lograrse a través del mecanismo de estabilización electrostática (E J W Verwey, Overbeek, and Overbeek 1999; E. J. W. Verwey 1947), o por el mecanismo de estabilización estérica (Sato and Ruch 1980; Napper 1983; Elaissari 2003), o ambas. Los productos de látex son amigables al medio ambiente y abarcan una gran población de partículas de polímero (aproximadamente de 100-800 nm de diámetro) dispersas en la fase acuosa continua. Estos polímeros de emulsión encuentran una amplia gama de aplicaciones tales como hules sintéticos, termoplásticos, recubrimientos, adhesivos, aglutinantes, modificadores reológicos, pigmentos plásticos, estándares para la calibración de instrumentos, pruebas de inmunodiagnóstico, soportes poliméricos para la purificación de proteínas y sistemas de suministro de fármacos, etc. (José M. Asua 1997; A.M. van Herk 2013). Para obtener una comprensión fundamental de los mecanismos y la cinética de la polimerización es necesario el diseño de productos de calidad que cumplan con los requisitos de los clientes.

La polimerización en emulsión es un proceso bastante complejo, porque la nucleación, el crecimiento y la estabilización de las partículas de polímero son controladas por los mecanismos de polimerización de radicales libres en combinación con diversos fenómenos coloidales. Tal vez, la característica más llamativa de polimerización en emulsión es la segregación de los radicales libres entre las partículas de polímero hinchadas con monómero. Esto reducirá en gran medida la probabilidad de terminación bimolecular de los radicales libres y, por consiguiente, da lugar a una tasa de polimerización más rápida y a un polímero con un mayor peso molecular. Esta característica de la polimerización en emulsión

no se puede lograr simultáneamente en sistemas de polimerización en masa o solución.

A pesar de que la nucleación es un período bastante corto, la generación de núcleos de partículas durante la primera fase de la polimerización juega un papel crucial en la determinación del tamaño final de las partículas y la distribución de tamaño de partícula del látex, además de influir significativamente en la calidad del producto final.

El poder controlar eficazmente el proceso de nucleación de partículas representa una tarea muy difícil para aquellos que están involucrados en este campo de investigación. Durante el proceso ocurre el transporte de monómero, de radicales libres y de surfactante a las partículas en crecimiento. También ocurre la partición de los reactivos entre la fase acuosa continua, las gotas de monómero emulsionadas (monómero que abastece a las partículas en crecimiento), las partículas de polímero hinchadas de monómero (principal sitio de reacción) y la interface aceite-agua que son los principales factores que rigen la etapa de crecimiento de partículas. Las propiedades coloidales de los productos de látex son de gran importancia tanto desde el punto de vista académico como industrial. Algunas propiedades representativas incluyen: el tamaño y la distribución de tamaño de partícula, la densidad de carga superficial de partículas (o potencial zeta), la superficie cubierta por una molécula de estabilizador, la conformación de polímero hidrofílico físicamente adsorbido o acoplado químicamente a la superficie de las partículas, el tipo y la concentración de grupos funcionales sobre la superficie de las partículas, la morfología de las partículas, las propiedades ópticas y reológicas y la estabilidad coloidal.

La polimerización en emulsión en lote se utiliza comúnmente en el laboratorio para estudiar mecanismos de reacción, para desarrollar nuevos productos de látex y obtener datos de cinética de desarrollo de procesos y *escalación* (scale-up) de reactores. La mayoría de los productos comerciales de látex son fabricados por sistemas de reacción semi-lote o continuos debido a la naturaleza exotérmica de la polimerización de radicales libres y limitada por la capacidad de transferencia de calor en grandes reactores. Una de las principales diferencias entre los procesos de polimerización, antes descritos, es el tiempo de residencia de la distribución de partículas en crecimiento en el reactor. La amplitud de la distribución del tiempo de residencia en orden decreciente es: continuo > semi-lote > lote. En consecuencia, el ancho de la distribución de tamaño de partícula resultante en orden decreciente es el mismo. La tasa de polimerización en general ocurre con la siguiente tendencia: lote > semi-lote > continuo. Además, los versátiles procesos de polimerización de emulsión semi-lotes y continuos, ofrecen la flexibilidad operacional para producir productos de látex con control de la composición polimérica y la morfología de las partículas, características que definen sus

propiedades y sus posibles aplicaciones. Para la polimerización en emulsión continua, se debe dedicar un mayor esfuerzo al desarrollo y la comprensión de los diferentes diseños de reactores y los procedimientos operativos, especialmente en relación con las características de los productos de látex y la puesta en marcha y el cambio de estrategias de producto, que no serán cubiertos en este capítulo.

5.2 Descripción del proceso

La polimerización en emulsión es un proceso heterogéneo en el cual el monómero se dispersa mediante un emulsificante en un medio continuo, generalmente agua. La reacción procede mediante la polimerización por radicales libres en las partículas dispersadas y los radicales libres son generados en la fase acuosa por un iniciador soluble en agua.

La polimerización en emulsión por lotes procede en **tres intervalos** muy bien establecidos (ver Figuras 5.1 y 5.2). El **intervalo I** se caracteriza por la generación de nuevas partículas causado por el crecimiento de los radicales en la fase acuosa, seguido por la entrada de éstos a las micelas (nucleación micelar) o por la precipitación de los oligómeros de la fase acuosa, las cuales al llegar a un tamaño crítico, precipitan (nucleación homogénea o coagulativa). Debido a que la rapidez de reacción es proporcional al número de partículas, en este intervalo la rapidez de reacción se incrementa.

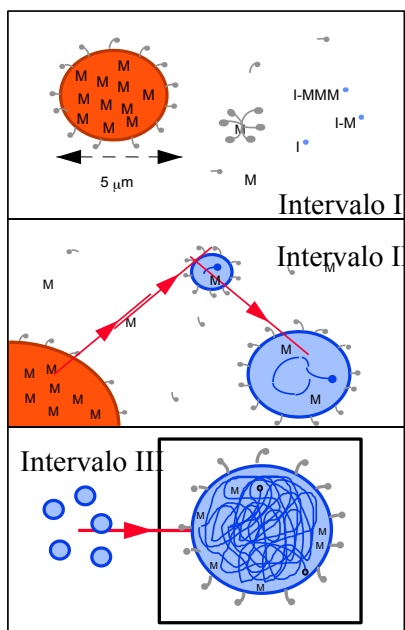


Figura 5.1 Descripción esquemática de los tres intervalos de la polimerización en emulsión

Cuando el período de nucleación cesa, el número de partículas se mantiene constante y empieza el **intervalo II**, en el cual se supone que la concentración de

monómero dentro de la partícula es constante debido a que el monómero es suministrado continuamente por las gotas de monómero emulsificadas. De ahí que en esta etapa se observe un período de reacción constante.

El **intervalo III** comienza cuando las gotas de monómero desaparecen y la mayoría del monómero remanente se encuentra en las partículas hinchadas por éste. Este período es similar a la polimerización en masa. Durante este lapso, la concentración de monómero decrece con la conversión. Por lo tanto, la rapidez de reacción también decrece. Las etapas de la polimerización en emulsión son descritas en forma esquemática en la Figura 5.1 y en forma gráfica en la Figura 5.2.

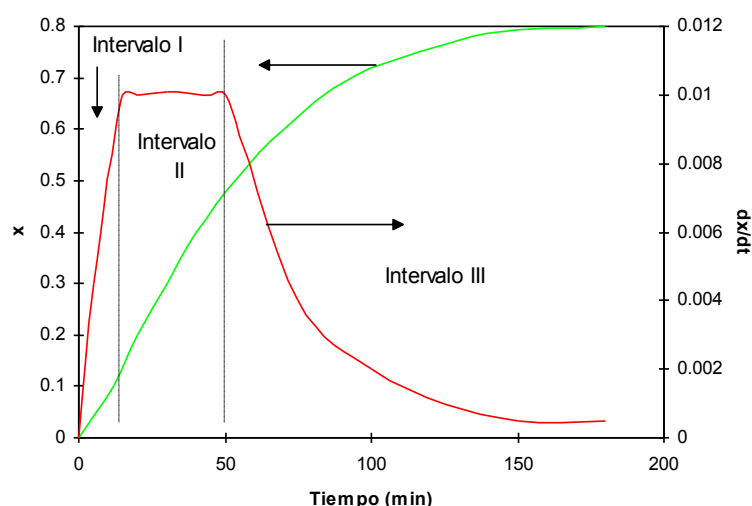


Figura 5.2 Comportamiento de la conversión y de la velocidad de reacción en la polimerización en emulsión (Gilbert 1995)

5.3 Teorías de la polimerización en emulsión

Las primeras teorías del mecanismo de polimerización en emulsión surgieron en los años 40. Smith y Ewart (1948) postularon el mecanismo de nucleación micelar, en donde se propone que los sitios de reacción son originados por las micelas formadas por el emulsificante, las cuales solubilizan en su interior al monómero (Smith and Ewart 1948). Estos autores encontraron que el número de partículas al final de la reacción es proporcional a $[I]^{2/5}[S]^{3/5}$, siendo $[I]$ la concentración de iniciador y $[S]$ la de emulsificante. Sin embargo, Roe (1968) demostró que los mismos exponentes podían ser encontrados proponiendo un mecanismo de nucleación homogénea, en el que se postula que la reacción de propagación se efectúa en la fase acuosa hasta que el oligoradical alcanza un tamaño crítico, tal que ya no es soluble en agua y por lo tanto precipita (Roe

1968). Al precipitar el oligómero, captura monómero y emulsificante para su estabilización, originando así una partícula reaccionante. El término de *cmc* (concentración micelar crítica) en la teoría de Smith y Ewart es reemplazado por el de concentración crítica de estabilización (*csc*). Al alcanzarse la *csc*, se implica un paro abrupto en la nucleación. Para la determinación de la *csc*, Roe (1968) propuso una especie de isoterma de adsorción (Roe 1968). Posteriormente, otros autores demostraron que existe un amplio intervalo de exponentes con respecto a la dependencia del iniciador y del surfactante con el número de partículas (Gardon 1968a; Gardon 1968b; Gardon 1968c; R. M. Fitch and Tsai 1971). Más tarde, se postuló que coexistían ambos mecanismos de nucleación (Min and Ray 1974; Hansen and Ugelstad 1979). Después, se propuso que la formación de partículas era promovida por especies precursoras o primarias que se forman por nucleación homogénea. A este mecanismo se le denomina nucleación homogénea-coagulativa o coagulación limitada (Lichti, Gilbert, and Napper 1983; Richards, Congalidis, and Gilbert 1989). Finalmente se ha propuesto que la formación de partículas se debe tanto a la coagulación de partículas precursoras formadas por la nucleación homogénea como por la micelar. A este mecanismo se le ha llamado “nucleación coagulativa” (Morrison et al. 1992; Giannetti 1993; Gilbert 1995).

Ha existido un gran avance en las teorías de nucleación, sin embargo es difícil encontrar datos que sean genéricamente aceptados y que sean capaces de contradecir los modelos micelares o de nucleación homogénea (Casey et al. 1994; Daniels, Sudol, and El-Aasser 1992).

En la década de los años noventa del siglo pasado, se debatió la posibilidad de refutar los mecanismos de nucleación conocidos hasta esa fecha y la conclusión fue que aún no era posible hacerlo (Morrison et al. 1992). Hasta antes de los años ochenta, las mediciones de tamaño de partícula sólo se hacían al final de la reacción. El grupo *Key Centre for Polymers & Colloids* de la Universidad de Sydney tomó en cuenta distribuciones de tamaño de partícula y de pesos moleculares así como conversión a lo largo del experimento, para verificar sus hipótesis (Daniels, Sudol, and El-Aasser 1992). A continuación se mencionan algunos de los argumentos en la literatura.

5.4 Cinética de Smith-Ewart

El modelo de Smith-Ewart ha sido ampliamente utilizado para calcular la tasa de polimerización (R_p)

$$R_p = -\frac{dM}{dt} = \frac{k_p M_p N}{m_0 N_{av}} \quad (5.1)$$

En la ecuación (5.1), M es la concentración de monómero en el reactor, k_p es la constante de propagación, N es el número total de partículas, M_p es la

concentración de monómero en las partículas, n es el número promedio de radicales en las partículas y N_A el número de Avogadro. Observe que la ecuación (5.1) es similar a la desarrollada para radicales libres haciendo $R^* = (nN/N_A)$. Cabe señalar que la derivación de la ecuación (5.1) se basa en la suposición de que la propagación de la reacción entre los radicales poliméricos y las moléculas de monómero tiene lugar sólo en las partículas hinchadas con monómero y la polimerización en la fase acuosa es insignificante.

Este modelo ha sido desarrollado bajo las siguientes suposiciones:

1. No ocurre nucleación ni coagulación de partículas y el número de partículas por unidad de volumen de agua se mantiene constante durante la polimerización.
2. La distribución de tamaño de partícula es relativamente monodispersa.

Smith y Ewart (1948) y Haward (1949) derivaron expresiones muy similares para el balance de población del número de partículas de látex que contienen i radicales libres, por volumen unitario de agua (N_i , $i=0,1, 2,\dots$) (Smith and Ewart 1948; Haward 1949).

$$\frac{dN_i}{dt} = \frac{\rho_a}{N_p} (N_{i-1} - N_i) + \frac{a_p k_0}{v_p} [(i+1)N_{i+1} - iN_i] + \frac{k_{tp}}{v_p} [(i+2)(i+1)N_{i+2} - i(i-1)N_i] \quad (5.2)$$

En donde ρ_a que es la tasa de absorción de radicales libres por las partículas, k_0 es el coeficiente de desorción de radicales libres desde las partículas, a_p y v_p son el área superficial y el volumen de una sola partícula, respectivamente, y k_{tp} es la constante de reacción bimolecular de terminación dentro de las partículas. Frecuentemente en la literatura aparece el coeficiente de salida de radicales $k = k_0 a_p / v_p$ y el coeficiente de terminación $c = k_{tp} / v_p$. En pseudo-estado de equilibrio (es decir, $dN_i/dt=0$), partiendo de este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, se pueden obtener tres casos límite.

Caso 1: Si existen eventos de desorción de radicales de las partículas de polímero, el número de radicales promedio por partícula disminuye. Si

$$\frac{\rho_a}{N_p} \ll \frac{k_0}{a_p v_p} \quad (\text{desorción rápida}), \text{ entonces:}$$

$$n = \frac{\rho_a v_p}{k_0 a_p N_p} \ll 0.5 \quad (5.3)$$

Caso 2: Si el número promedio de radicales por partícula es igual a 0.5, significa que la partícula está activa la mitad del tiempo e inactiva la otra mitad. Este fenómeno sucede si se ignoran los efectos de salida de radicales de las

partículas, y se considera que la terminación de un radical dentro de una partícula es instantánea cuando entra otro radical a la misma partícula. Es la forma más simple de representar una polimerización en emulsión. Si

$$\frac{k_0}{a_p v_p} \ll \frac{\rho_a}{N_p} \ll \frac{k_{tp}}{v_p} \quad (\text{sin desorción y terminación rápida}), \text{ entonces:}$$

$$n = \frac{N_1}{N_0 + N_1} = 0.5 \quad (5.4)$$

Caso 3: Si la terminación de dos radicales dentro de una partícula no es instantánea, entonces habrá partículas que en cierto momento dado alberguen a más de un radical en su interior. Este evento aumentará el número de radicales promedio por partícula. Si

$$\frac{\rho_a}{N_p} \gg \frac{k_{tp}}{v_p} \quad (\text{absorción rápida y terminación lenta})$$

$$n = \frac{\rho_a v_p}{(2k_{tp} N_p)^{1/2}} \gg 1 \quad (5.5)$$

Una representación esquemática de la cinética de Smith-Ewart casos 1-3 se muestra en la Fig. 5.3. La suposición de pseudo-estado estacionario es bastante razonable dado que la concentración de radicales libres en el sistema coloidal es muy baja y la reactividad de los radicales libres es muy alta.

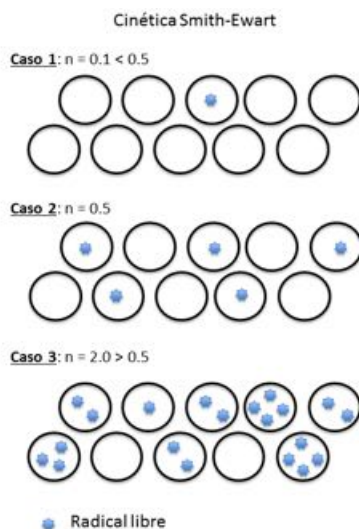


Figura 5.3 Representación esquemática de los casos I, II y III de la cinética de Smith-Ewart

5.5 Ecuaciones de cambio. Caso 0-1 intervalo II

Para analizar este problema acudamos al denominado sistema 0-1, intervalo II de la polimerización en emulsión, en donde se elimina el complicado problema de la nucleación. En este caso se supone que existe una semilla hinchada de monómero, con abastecimiento de reactivo de las gotas que no han sido emulsionadas y en donde se controlan las condiciones experimentales para evitar tanto la nucleación como la coagulación. La rapidez de reacción puede ser representada de la siguiente forma (ver la ecuación 5.1):

$$\frac{dx}{dt} = AN, \quad A = \frac{k_p M_p N}{m_0 N_{av}}; \quad x(0)=0 \quad (5.6)$$

Las variables de la ecuación (5.6), son las mismas que se definieron en la ecuación (5.1). Dado que el experimento es isotérmico y durante el intervalo II tanto la concentración de monómero en las partículas como el número de éstas son constantes, entonces A es constante en estas condiciones experimentales.

Se supone que la terminación dentro de las partículas es instantánea, es decir, si una partícula contiene un radical (N_1) y otro radical la penetra, inmediatamente se convertirá en una partícula con cero radicales (N_0) debido a una reacción de terminación. Efectuando un balance de especies se obtiene:

$$\frac{dN_1}{dt} = \rho(N_0 - N_1) - kN_1 \quad (5.7)$$

$$\frac{dN_0}{dt} = -\rho(N_0 - N_1) + kN_1 \quad (5.8)$$

En estas expresiones N_0 y N_1 representan los números de partículas que contienen cero y un radical, respectivamente. El primer término del lado derecho de la ecuación (5.7) establece que las partículas con un radical aparecen cuando un radical entra a una partícula con cero radicales. ρ (s^{-1}) es el coeficiente de entrada de radicales de orden uno. El segundo término establece que las partículas que contienen un radical desaparecen (se convierten a partículas con cero radicales) cuando otro radical entra en esas partículas con el mismo coeficiente de entrada. Como se mencionó anteriormente, esto supone que ocurre terminación instantánea cuando se encuentran dos radicales dentro de la partícula. El último término describe cómo las partículas con un radical desaparecen cuando el radical contenido en éstas sale, esto es, se convierten en partículas con cero radicales. El coeficiente de salida de radicales de orden uno es k (s^{-1}).

El experimento que se describe supone que el número de partículas N , es constante. También se puede efectuar una normalización de la siguiente manera:

$$N = N_0 + N_1 \quad (5.9)$$

ahora $N_1 / N = n$, es el número de radicales promedio por partícula. La ecuación 5.7 con la ayuda de la ecuación 5.8 puede describirse como:

$$\frac{dn}{dt} = \rho - (2\rho + k)n \quad n(0)=0 \quad (5.10)$$

Esta expresión corresponde al límite de terminación total en la fase acuosa.

Las ecuaciones (5.7), (5.8) y (5.10) contienen tres parámetros que aparecen A , ρ y k y son la base de partida para un sinnúmero de modelos que han aparecido en la literatura (Lacik et al. 1992; Casey et al. 1994; J. M. Asua, Adams, and Sudol 1990; López de Arbina et al. 1996; Morrison et al. 1994; Coen, Lyons, and Gilbert 1996).

5.6 Método de pendiente intercepto (cálculo de ρ y k)

El método de la “pendiente y ordenada al origen” se basa en la suposición de que si se analiza la evolución de la conversión respecto al tiempo durante el Intervalo II de la polimerización, ésta tiene comportamiento lineal cuando $t \rightarrow \infty$ siempre y cuando el experimento se comporte como un sistema típico 0-1. Por esta razón, es necesario encontrar una expresión que describa la variación de la conversión respecto al tiempo en función de los parámetros ρ y k y verificar que esta expresión tenga un comportamiento lineal cuando el tiempo tiende a infinito.

Resolviendo las ecns. (5.6) y (5.10) se obtiene:

$$\frac{x}{A} = \rho \left[(k + 2\rho)t + \exp\{-(k + 2\rho)t\} - 1 \right] / (k + 2\rho)^2 \quad (5.11)$$

La ecuación (5.15) exhibe un comportamiento lineal cuando $t \rightarrow \infty$, es decir:

$$x = at + b; \quad \text{donde } a/b = -(k+2\rho) \quad (5.12)$$

Si se grafica la variación de la conversión respecto al tiempo, se puede ajustar una recta cuya pendiente y ordenada al origen nos da información acerca de ρ y k . La Figura 5.4 muestra dicho procedimiento.

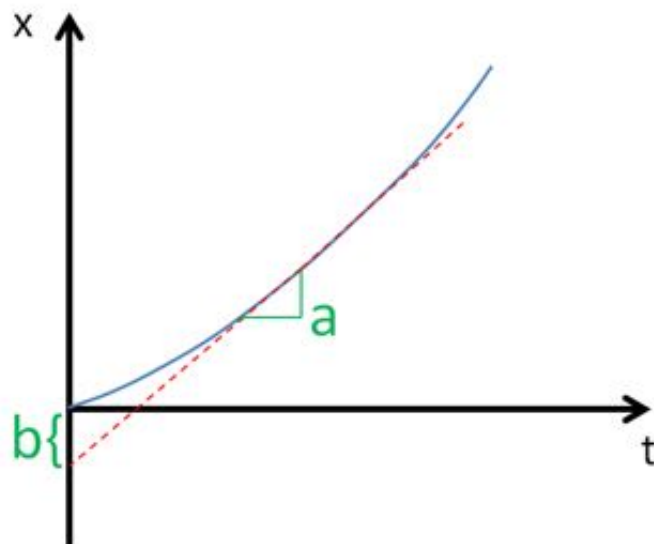


Figura 5.4 Método pendiente y ordenada al origen

A partir de la ecuación (5.12) y de la pendiente y la ordenada al origen obtenidas, se pueden expresar los coeficientes de entrada y salida de la siguiente manera:

$$\rho = -\frac{a^2}{Ab} \quad (5.13)$$

$$k = -\frac{a(A-2a)}{Ab}$$

5.7 Otras Teorías para estimar n

Stockmayer (1957) deriva las siguientes ecuaciones para calcular el valor de la constante n cuando la desorción de radicales libres de las partículas de látex es despreciable (es decir, $k_0=0$) (Stockmayer 1957)

$$n = \frac{a}{4} \left(\frac{I_0(a)}{I_1(a)} \right), \quad a = (8\alpha)^{\frac{1}{2}}, \quad \alpha = \frac{\rho_a \nu_p}{k_{tp} N_p} \quad (5.14)$$

donde I_0 e I_1 son las funciones de Bessel de primer tipo de orden 0 y 1, respectivamente. Las demás variables están definidas en la sección 5.4.

O'Toole (1965) amplió este enfoque teniendo en cuenta a la desorción de los radicales libres de las partículas obteniendo las siguientes ecuaciones (O'toole 1965):

$$n = \frac{a}{4} \left(\frac{I_m(a)}{I_{m-1}(a)} \right), \quad m = \frac{k_0 a_p}{k_{tp}} \quad (5.15)$$

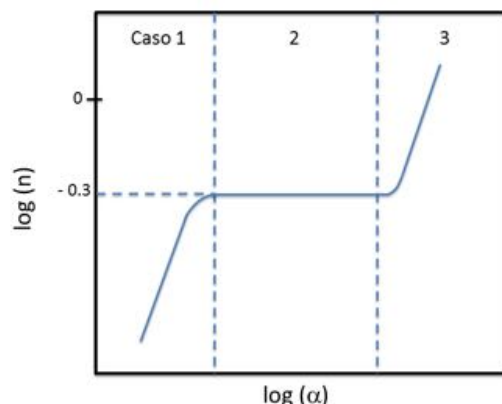


Figura 5.5 Representación esquemática del perfil de $\log(n)$ contra $\log(a)$, mostrando los tres casos límite de la cinética Smith-Ewart

5.8 Peso molecular instantáneo

El peso molecular numeral promedio instantáneo se puede obtener de manera aproximada dividiendo la rapidez de polimerización entre la rapidez de captura de radicales por las partículas esto es:

$$M_n = \frac{\text{rapidez de polimerización}}{\text{rapidez de captura}} = \frac{k_p M_p}{\rho / N} M_m = \frac{k_p N M_p}{\rho} M_m \quad (5.16)$$

Observe que $R_p = k_p M_p n N$. M_m es el peso molecular del monómero. Además, la rapidez de polimerización aumenta con el número de partículas y con la temperatura (efecto de k_p) y para el caso más sencillo ($n = 0.5$).

$$M_n = 2 R_p M_m / \rho \quad (5.17)$$

Por lo que al aumentar la rapidez de polimerización se incrementa el peso molecular, contrario a lo que ocurre en una polimerización en masa o en solución. También se puede incrementar el peso molecular disminuyendo la rapidez de iniciación (abatiendo ρ). En la polimerizaciones en emulsión, típicamente se logran pesos moleculares del orden de 1×10^6 Da por lo que a menudo se utilizan agentes de transferencia.

En el caso de utilizar agentes de transferencia se utiliza la siguiente expresión (Pérez-García et al. 2013)

$$\overline{M}_n = \frac{R_p}{\frac{R_i}{nN} + R_{tr}} M_m \quad (5.18)$$

R_i y R_{tr} son las rapidezces de iniciación y transferencia, respectivamente.

En el caso de la generación de entrecruzamiento (G):

$$G \propto \frac{\text{rapidez de generación de ramas}}{\text{rapidez de generación de polímero}} \quad (5.19)$$

$$G \propto \frac{\text{concentración de polímero}}{\text{concentración de monómero}} \propto \frac{\text{conversión}}{1 - \text{conversión}} \quad (5.20)$$

Por esta razón en las polimerizaciones de butadieno, estireno-butadieno y acrilonitrilo-butadieno, la reacción es detenida al 72-75% (muy por debajo del 100%), para reducir las ramificaciones y el entrecruzamiento.

5.9 Observaciones finales

La polimerización en emulsión es un proceso heterofase complejo que produce partículas submicrónicas de polímero de altas pesos moleculares (masas molares) con altas velocidades de reacción, utilizando pequeñas cantidades de surfactante o tensioactivo. La comprensión de este proceso de polimerización se inició con los trabajos pioneros publicados en la década de los años cuarenta del siglo pasado (Harkins 1947; Smith and Ewart 1948). A lo largo de cuatro décadas, diversos artículos se han dedicado al modelado en emulsión clásica (Min and Ray 1974; Morbidelli, Storti, and Carrà 1983; Giannetti 1993; Saldívar, Dafniotis, and Harmon Ray 1998; Gao and Penlidis 2002). En estos trabajos se utilizaron balances de población detallados para describir el proceso de polimerización. Sin embargo, además de utilizar métodos computacionales complejos, estos modelos requieren muchos parámetros. Han aparecido también revisiones completas relativas a los mecanismos (José M. Asua 2004; Nomura, Tobita, and Suzuki 2005; C.S. Chern 2006; Thickett and Gilbert 2007) y una publicación del 2004 se dedica a analizar los aspectos controvertidos de este tipo de polimerización (Herrera Ordonez, Olayo, and Carro 2004). También pueden encontrarse referencias sobre este tema en varios libros o compendios (R. M. L. Fitch 1997; Gilbert 1995; Mandal 2013; A.M. van Herk 2013). Todos los procesos heterofase de polimerización en: microemulsión, nanoemulsión y posteriores se basan en los conocimientos adquiridos en el proceso de polimerización en emulsión tradicional.

Problemas

1. Enumere cinco polímeros que se manufacturan bajo el proceso de polimerización en emulsión.
2. Escriba el balance para la desaparición de monómero para el caso de un reactor semi-continuo.
3. Gardon encontró que las partículas de polímero en emulsión tienen un hinchamiento máximo (ϕ) definiendo $\phi = v_m / (v_m + v_p)$, en donde v es el volumen dentro de la partícula (g cm^{-3}) y los subíndices m y p se refieren a monómero y polímero, respectivamente. En el caso del estireno $\phi = 0.5$, encuentre el valor de M_p (g mol^{-1}) durante el intervalo II.
4. En un proceso por lotes se cargan las siguientes proporciones.

Tabla P.5.1. Ingredientes en una emulsión con semilla.

Ingrediente	Cantidad
Estireno	45
Agua	51
Semilla de PS	2
Emulsificante	2

Si el tamaño de la semilla es de 60 y no ocurre coagulación ni nucleación, ¿Cuál será el tamaño final de las partículas?

5. Compare la velocidad de reacción y el peso molecular instantáneo que se logra en una polimerización de estireno a 50°C en masa y emulsión (Tabla P.5.1). Se utiliza persulfato de amonio al 0.1% de la cantidad de monómero.
6. Considerando los ingredientes de la Tabla P.5.1 y las suposiciones del problema 4 y el resultado obtenido, suponga que el sistema se comporta como el Caso 2. ¿A qué conversión terminará el intervalo II? Se sugiere realice un balance de materia considerando que el monómero se encuentra sólo en las partículas hinchadas y en la gotas de monómero es decir:

monómero inicial = monómero convertido a polímero + monómero hinchando las partículas + monómero en las gotas

Se requiere poner los términos “**monómero convertido a polímero y monómero hinchando en las partículas**” en función de la conversión y conocer qué caracteriza el inicio del intervalo III.

Tabla de figuras con licencia Creative Commons

Figura	Nombre	Autor	Vínculo
Capítulo 1			
1.1(a)	Ball-and-stick model of part of the crystal structure of polyethylene, (CH ₂) _n . X-ray crystallographic data from Trans. Faraday Soc. (1939) 35, 482-491. Model constructed in CrystalMaker 8.1. Image generated in Accelrys DS Visualizer	Ben Mills	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyethylene-xtal-packing-3D-balls-orthographic.png?uselang=es
1.2 (a)	«Plastic tubing»	Paul Goyette	http://www.flickr.com/photos/pgoyette/222810961/
1.2 (b)	Mint box polypropylene lid	Anónimo	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mint_box_polypropylene_lid.JPG?uselang=es
1.3 (a)(b)	Structures of macromolecules	Cjp24	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structures_of_macromolecules.png?uselang=es
1.3 (c)	Polymer Branch	Ilmari Karonen	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polymer_Branch.svg?uselang=es
1.3 (d)	Reticular figure	Yoonsun	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reticular_figure.png?uselang=es
1.4	Souplesse polymere	Cdang	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Souplesse_polymere.svg?uselang=es
1.5 (a)	Statistical copolymer 3D	Minihaa	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statistical_copolymer_3D.svg?uselang=es
1.5 (b)	Alternating copolymer 3D	Minihaa	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alternating_copolymer_3D.svg?uselang=es

			ating_copolymer_3D.svg?uselang=es
1.5 (c)	Block copolymer 3D	Minihaa	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Block_copolymer_3D.svg?uselang=es
1.5 (d)	Graft copolymer 3D	Minihaa	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graft_copolymer_3D.svg?uselang=es
1.6	Spherulite2	Materialscentist	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spherulite2.PNG?uselang=es
1.7	Lamellenbildung bei der Kristallisation von PolymerenEN	Rainer Ziel	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lamellenbildung_bei_der_Kristallisation_von_PolymerenEN.svg?uselang=es
1.9 (a)	Isotactic polypropylene	Stan Zurek	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isotactic_polypropylene.svg?uselang=es
1.9 (b)	Syndiotactic polypropylene	Stan Zurek	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syndiotactic_polypropylene.svg?uselang=es
1.9 (c)	Atactic polypropylene	Stan Zurek	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atactic_polypropylene.svg?uselang=es
1.10	Isoprene-Structure	Jag123	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isoprene-Structure.png
	PolyisopreneCorrected	Smokefoot	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PolyisopreneCorrected.png?uselang=es
1.12	Mechanical properties polymere and glass transition	Christophe Dang Ngoc Chan	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mechanical_properties_polymer_and_glass_transition.svg
1.16	Hippo Doing The "Do". Hippos mating in Kapama	I Love Trees	https://flic.kr/p/6CkdXp

1.17	Wallace Carothers, in the lab	Anónimo	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wallace_Carothers,_in_the_lab.jpg?uselang=es
1.19	Spectrum BX FTIR Spectrometer, with ATR attachment	Roberts Biology	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SpectrumBX.jpg?uselang=es
1.20	EthanolMIRInfraredSpectra	Ladislaz	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EthanolMIRInfraredSpectra.PNG?uselang=es
1.21	Differential scanning calorimeter	Kkmurray	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Differential_scanning_calorimeter.jpg?uselang=es
1.22	Crosslinking-DSC	Cjp24	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crosslinking-DSC.png?uselang=es
1.25	Brittle v ductile stress-strain behavior (modificada)	Amgreen	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brittle_v_ductile_stress-strain_behaviour.png?uselang=es
1.26	Rubber bands - Colors - Studio photo 2011	Bill Ebbesen	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubber_bands_-_Colors_-_Studio_photo_2011.jpg
	Spray Foam Insulation	ilovebutter	https://flic.kr/p/2Woscq
	Lego Color Bricks	Alan Chia	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lego_Color_Bricks.jpg
1.27	Milk bottle	Mark Hillary	https://flic.kr/p/2giMdu
1.28	Casing for MakerBot Replicator 1	Creative Tools	https://flic.kr/p/dAx2fs
1.29	Eye of the beholder	Kyknoord	https://flic.kr/p/E6xjY
1.30	Fracture -fibre reinforced polymer	Ambassadeur I	https://flic.kr/p/5T2Arb
1.31	Nomination 50 - Body Interior - Dual-Purpose Cargo-Management System Lid	spe.automotive	https://flic.kr/p/dm74G7
1.32	PS	theirl	https://flic.kr/p/86stKW
	Polystyrene	Kai Hendry	https://flic.kr/p/4FNHQw
1.33	Plain blue and pink	Horia Varlan	https://flic.kr/p/7vEX6m

	polyurethane kitchen sponges		
	Polyurethane Floor Coating after Floor Staining in Maplewood NJ	Olger Fallas	https://flic.kr/p/7U1Uqh
1.34	PVC Pipe	Pam Broviak	https://flic.kr/p/4sy8kb
Capítulo 2			
2.1	Final half coil vessel	Echis	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Final_half_coil_vessel.JPG

Bibliografía

- Achiliadis, Dimitris S. 2007. "A Review of Modeling of Diffusion Controlled Polymerization Reactions." *Macromolecular Theory and Simulations* 16 (4). Wiley Online Library: 319–47.
- Alfrey, Turner, and Charles C. Price. 1947. "Relative Reactivities in Vinyl Copolymerization." *Journal of Polymer Science* 2 (1): 101–6. doi:10.1002/pol.1947.120020112.
- Asua, J. 2008. *Polymer Reaction Engineering*. Wiley. <https://books.google.com.mx/books?id=4bRjnNevsMC>.
- Asua, J. M., M. E. Adams, and E. D. Sudol. 1990. "A New Approach for the Estimation of Kinetic Parameters in Emulsion Polymerization Systems. I. Homopolymerization under Zero-one Conditions." *Journal of Applied Polymer Science* 39 (5): 1183–1213. doi:10.1002/app.1990.070390513.
- Asua, José M., ed. 1997. *Polymeric Dispersions: Principles and Applications*. Dordrecht: Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-011-5512-0.
- . 2004. "Emulsion Polymerization: From Fundamental Mechanisms to Process Developments." *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry* 42 (5): 1025–41. doi:10.1002/pola.11096.
- Balke, S T, and A E Hamielec. 1973. "Bulk Polymerization of Methyl Methacrylate." *Journal of Applied Polymer Science* 17 (3). Wiley Online Library: 905–49.
- Bamford, C H, and C F H Tipper. 2001. *Comprehensive Chemical Kinetics*. Comprehensive Chemical Kinetics. Elsevier Pub. Co. <https://books.google.com.mx/books?id=YjgaAQAAMAAJ>.
- Barton, J, and I Capek. 1994. *Radical Polymerization in Disperse Systems*. Ellis Horwood Series in Polymer Science and Technology. E. Horwood. https://books.google.com.mx/books?id=GA_wAAAAMAAJ.
- Belfiore, L A. 2010. *Physical Properties of Macromolecules*. Wiley. <https://books.google.com.mx/books?id=tpdwySsCfcEC>.
- Bicerano, J. 2002. *Prediction of Polymer Properties*. Plastics Engineering. CRC Press. <https://books.google.com.mx/books?id=5L1USsiq6KcC>.
- Biesenberger, J A, and D H Sebastian. 1983. *Principles of Polymerization Engineering*. Wiley. <https://books.google.com.mx/books?id=iLhTAAAAMAAJ>.
- Blakely, D.C. 1975. *Emulsion Polymerization-Theory and Practice*. London: Applied Science.
- Bower, D I, and W F Maddams. 1992. *The Vibrational Spectroscopy of Polymers*. Cambridge Solid State Science Series. Cambridge University Press.

- <https://books.google.com.mx/books?id=n4TMjAKceeUC>.
- Brandrup, J, E H Immergut, and E A Grulke. 1999. *Polymer Handbook*. A Wiley-Interscience Publication. Wiley-Interscience.
<https://books.google.com.mx/books?id=nlu-QgAACAAJ>.
- Braun, D, H Cherdrón, and H Ritter. 2013. *Polymer Synthesis: Theory and Practice: Fundamentals, Methods, Experiments*. Springer Berlin Heidelberg.
<https://books.google.com.mx/books?id=Yy7qCAAQBAJ>.
- Bruns, W, I Motoc, and K F O'Driscoll. 2012. *Monte Carlo Applications in Polymer Science*. Lecture Notes in Chemistry. Springer Berlin Heidelberg.
<https://books.google.com.mx/books?id=XOjnCAAQBAJ>.
- Burkhart, R. D., and N. L. Zutty. 1962. "Copolymerization Studies. II. Effect of High Pressures on Monomer Reactivity Ratios." *Journal of Polymer Science* 57 (165): 793–99. doi:10.1002/pol.1962.1205716563.
- Campbell, D, R A Pethrick, and J R White. 2000. *Polymer Characterization: Physical Techniques, 2nd Edition*. Taylor & Francis.
<https://books.google.com.mx/books?id=qlEXUZu6cE4C>.
- Cardenas, J N, and K F O'driscoll. 1976. "High-Conversion Polymerization. I. Theory and Application to Methyl Methacrylate." *Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition* 14 (4). Wiley Online Library: 883–97.
- Carothers, Wallace H. 1936. "Polymers and Polyfunctionality." *Transactions of the Faraday Society* 32. Royal Society of Chemistry: 39–49.
- Carraher, C E. 2013. *Carraher's Polymer Chemistry, Ninth Edition*. A CRC Title. Taylor & Francis. <https://books.google.com.mx/books?id=YXo0AAAAQBAJ>.
- Case, L. C. 1958. "Molecular Distributions in Polycondensations Involving Unlike Reactants. II. Linear Distributions." *Journal of Polymer Science* 29 (120): 455–95. doi:10.1002/pol.1958.1202912013.
- Casey, Brendan S., Bradley R. Morrison, Ian A. Maxwell, Robert G. Gilbert, and Donald H. Napper. 1994. "Free Radical Exit in Emulsion Polymerization. I. Theoretical Model." *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry* 32 (4): 605–30. doi:10.1002/pola.1994.080320402.
- Chanda, M. 2013. *Introduction to Polymer Science and Chemistry: A Problem-Solving Approach, Second Edition*. Taylor & Francis.
<https://books.google.com.mx/books?id=65zYXjmWfioC>.
- Chern, C S. 2008. *Principles and Applications of Emulsion Polymerization*. Wiley.
<https://books.google.com.mx/books?id=kyFg9AOW2FYC>.
- Chern, C.S. 2006. "Emulsion Polymerization Mechanisms and Kinetics." *Progress in Polymer Science* 31 (5): 443–86. doi:10.1016/j.progpolymsci.2006.02.001.
- Chiu, Wen Yen, Gregory M Carratt, and David S Soong. 1983. "A Computer Model for the Gel Effect in Free-Radical Polymerization." *Macromolecules* 16 (3). ACS Publications: 348–57.

- Coen, Emma M., Robert A. Lyons, and Robert G. Gilbert. 1996. "Effects of Poly (Acrylic Acid) Electrosteric Stabilizer on Entry and Exit in Emulsion Polymerization." *Macromolecules* 29 (15): 5128–35. doi:10.1021/ma9600567.
- Cowie, J M G, and V Arrighi. 2007. *Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials, Third Edition*. CRC Press. <https://books.google.com.mx/books?id=o2TLBQAAQBAJ>.
- Dadmun, Mark D. 2001. "Quantifying and Controlling the Composition and 'Randomness' Distributions of Random Copolymers." *Macromolecular Theory and Simulations* 10 (9): 795–801. doi:10.1002/1521-3919(20011101)10:9<795::AID-MATS795>3.0.CO;2-Z.
- Daniels, Eric S, E David Sudol, and Mohamed S El-Aasser. 1992. "Polymer Latexes: Preparation, Characterization, and Applications."
- Davis, Thomas P., Kenneth F. O'Driscoll, Mark C. Piton, and Mitchell a. Winnik. 1990. "Copolymerization Propagation Kinetics of Styrene with Alkyl Methacrylates." *Macromolecules* 23 (JANUARY 1991): 2113–19. doi:10.1002/pi.4990240202.
- de Gennes, P G. 1979. *Scaling Concepts in Polymer Physics*. Cornell University Press. <https://books.google.com.mx/books?id=ApzfJ2LYwGUC>.
- De Rosa, C, and F Auriemma. 2013. *Crystals and Crystallinity in Polymers: Diffraction Analysis of Ordered and Disordered Crystals*. Wiley. <https://books.google.com.mx/books?id=8SiRAAAAQBAJ>.
- Dionisio, J M, and K F O'Driscoll. 1979. "High-Conversion Copolymerization of Styrene and Methyl Methacrylate." *Journal of Polymer Science: Polymer Letters Edition* 17 (11). Wiley Online Library: 701–7.
- Dodiuk, H, and S H Goodman. 2013. *Handbook of Thermoset Plastics*. PDL Handbook Series. Elsevier Science. <https://books.google.com.mx/books?id=OVYXAAAQBAJ>.
- Dotson, N A, R Galvan, R L Laurence, and M Tirrell. 1995. *Polymerization Process Modeling*. Advances in Interfacial Engineering Series. Wiley. <https://books.google.com.mx/books?id=kb6QNOZf2CEC>.
- Ebewele, R O. 2000. *Polymer Science and Technology*. CRC Press. <https://books.google.com.mx/books?id=2Xfe3G8g1loC>.
- Elaissari, A. 2003. *Colloidal Polymers: Synthesis and Characterization*. Surfactant Science. CRC Press. <https://books.google.com.mx/books?id=CuYKhzojgt4C>.
- Eliseeva, V. I., S. S. Ivanchev, S. I. Kuchanov, and A. V. Lebedev. 1981. *Emulsion Polymerization and Its Applications in Industry*. Boston, MA: Springer US. doi:10.1007/978-1-4684-1641-1.
- Fitch, R M L. 1997. *Polymer Colloids: A Comprehensive Introduction*. Colloid Science. Academic Press. <https://books.google.com.mx/books?id=-AjwAAAAMAAJ>.

- Fitch, Robert M., and C. H. Tsai. 1971. "Homogeneous Nucleation of Polymer Colloids, IV: The Role of Soluble Oligomeric Radicals." In *Polymer Colloids*, 103–16. Boston, MA: Springer US. doi:10.1007/978-1-4684-1920-7_6.
- Flory, Paul J. 1953. *Principles of Polymer Chemistry*. Baker Lectures 1948. Cornell University Press. <https://books.google.com.mx/books?id=CQ0EbEkT5R0C>.
- Fouassier, Jean Pierre, and Jacques Lalevée. 2012. *Radical Photoinitiating Systems*. Wiley Online Library.
- Froment, G F, K B Bischoff, and J De Wilde. 2010. *Chemical Reactor Analysis and Design*. Wiley Series in Chemical Engineering. Wiley. <https://books.google.com.mx/books?id=gVhrRQAACAAJ>.
- Gao, J., and A. Penlidis. 2002. "Mathematical Modeling and Computer Simulator/database for Emulsion Polymerizations." *Progress in Polymer Science* 27 (3): 403–535. doi:10.1016/S0079-6700(01)00044-2.
- Gardon, J. L. 1968a. "Emulsion Polymerization. I. Recalculation and Extension of the Smith-Ewart Theory." *Journal of Polymer Science Part A-1: Polymer Chemistry* 6 (3): 623–41. doi:10.1002/pol.1968.150060318.
- . 1968b. "Emulsion Polymerization. II. Review of Experimental Data in the Context of the Revised Smith-Ewart Theory." *Journal of Polymer Science Part A-1: Polymer Chemistry* 6 (3): 643–64. doi:10.1002/pol.1968.150060319.
- . 1968c. "Emulsion Polymerization. III. Theoretical Prediction of the Effects of Slow Termination Rate within Latex Particles." *Journal of Polymer Science Part A-1: Polymer Chemistry* 6 (3): 665–85. doi:10.1002/pol.1968.150060320.
- Giannetti, Enzo. 1993. "Nucleation Mechanisms and Particle Size Distributions of Polymer Colloids." *AIChE Journal* 39 (7): 1210–27. doi:10.1002/aic.690390712.
- Gilbert, R G. 1995. *Emulsion Polymerization: A Mechanistic Approach*. Colloid Science. Academic Press. <https://books.google.com.mx/books?id=WC5RAAAAMAAJ>.
- Gridnev, A A, and S D Ittel. 1996. "Dependence of Free-Radical Propagation Rate Constants on the Degree of Polymerization." *Macromolecules* 29 (18). ACS Publications: 5864–74.
- Gupta, S K, and A Kumar. 2012. *Reaction Engineering of Step Growth Polymerization*. The Plenum Chemical Engineering Series. Springer US. <https://books.google.com.mx/books?id=9mbdBwAAQBAJ>.
- Hadjichristidis, N, S Pispas, and G Floudas. 2003. *Block Copolymers: Synthetic Strategies, Physical Properties, and Applications*. Wiley. https://books.google.com.mx/books?id=RN4L8ifv_2kC.
- Hageman, H J. 1985. "Photoinitiators for Free Radical Polymerization." *Progress in Organic Coatings* 13 (2). Elsevier: 123–50.
- Hagiopol, C. 1999. *Copolymerization: Toward a Systematic Approach*. Springer

- US. <https://books.google.com.mx/books?id=qkAGCAAAQBAJ>.
- Hansen, F. K., and J. Ugelstad. 1979. "Particle Nucleation in Emulsion Polymerization. III. Nucleation in Systems with Anionic Emulsifier Investigated by Seeded and Unseeded Polymerization." *Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition* 17 (10): 3047–67. doi:10.1002/pol.1979.170171002.
- Harkins, W D. 1947. "A General Theory of the Mechanism of Emulsion Polymerization." *Journal of the American Chemical Society* 69 (6): 1428–44. doi:10.1021/ja01198a053.
- Haward, R. N. 1949. "Polymerization in a System of Discrete Particles." *Journal of Polymer Science* 4 (3): 273–87. doi:10.1002/pol.1949.120040304.
- Herrera Ordóñez, Jorge, Roberto Olayo, and Shirley Carro. 2004. "The Kinetics of Emulsion Polymerization: Some Controversial Aspects." *Journal of Macromolecular Science, Part C: Polymer Reviews* 44 (3): 207–29. doi:10.1081/MC-200029313.
- Hiemenz, P C, and T P Lodge. 2007. *Polymer Chemistry, Second Edition*. CRC Press. <https://books.google.com.mx/books?id=n97LBQAAQBAJ>.
- Joseph Schork, F. 2013. "Mathematical Modeling of Polymerization Reactors." *Monitoring Polymerization Reactions: From Fundamentals to Applications*. Wiley Online Library, 325–44.
- Kade, Matthew, and Matthew Tirrell. 2013. "Free Radical and Condensation Polymerizations." *Monitoring Polymerization Reactions: From Fundamentals to Applications*. John Wiley & Sons, 1–28.
- Katime, I A, O Katime-Trabanca, and D Katime-Trabanca. 2010. *Introducción a La Ciencia de Los Materiales Polímeros. Síntesis Y Caracterización*. Universidad del País Vasco. https://books.google.com.mx/books?id=EPT_ewEACAAJ.
- Kilkson, Henn. 1964. "Effect of Reaction Path and Initial Distribution on Molecular Weight Distribution of Irreversible Condensation Polymers." *Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals* 3 (4). ACS Publications: 281–93.
- Kiparissides, C. 1996. "Polymerization Reactor Modeling: A Review of Recent Developments and Future Directions." *Chemical Engineering Science* 51 (10): 1637–59. doi:10.1016/0009-2509(96)00024-3.
- Kulicke, W M, and C Clasen. 2013. *Viscosimetry of Polymers and Polyelectrolytes*. Springer Laboratory. Springer Berlin Heidelberg. <https://books.google.com.mx/books?id=IF7xC AAAQBAJ>.
- Kuo, Jen-Feng, Chuh-Yung Chen, Chun-Wen Chen, and Ting-Chung Pan. 1984. "The Apparent Rate Constant Model for Kinetics of Radical Chain Copolymerization: Chemical-Controlled Process." *Polymer Engineering and Science* 24 (1): 22–29. doi:10.1002/pen.760240103.
- Lacik, Igor, Brendan S Casey, David F Sangster, Robert G Gilbert, and Donald H

- Napper. 1992. "Desorbed Free Radicals in Emulsion Polymerizations: Effect of Aqueous-Phase Spin Trap." *Macromolecules* 25: 4065–72. doi:10.1021/ma00042a003.
- Lenz, R W. 1970. *Organic Chemistry of Synthetic High Polymers*. Interscience Publ. <https://books.google.com.mx/books?id=NRJcnQEACAAJ>.
- Lewis, Frederick M., Cheves Walling, William Cummings, Emorene R. Briggs, and Frank R. Mayo. 1948. "Copolymerization . IV . Effects of Temperature and Solvents on Monomer Reactivity Ratios." *Journal of American Chemical Society* 70 (1947): 1519–23.
- Lichti, Gottfried, Robert G. Gilbert, and Donald H. Napper. 1983. "The Mechanisms of Latex Particle Formation and Growth in the Emulsion Polymerization of Styrene Using the Surfactant Sodium Dodecyl Sulfate." *Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition* 21 (1): 269–91. doi:10.1002/pol.1983.170210126.
- Lokensgard, E. 2008. *Industrial Plastics: Theory and Applications*. Cengage Learning. <https://books.google.com.mx/books?id=-K6LCjo0P90C>.
- López de Arbina, Lourdes, María J Barandiaran, Luis M Gugliotta, and José M Asua. 1996. "Emulsion Kinetics Polymerization: Particle Growth Kinetics." *Polymer* 37 (26): 5907–16. doi:10.1016/S0032-3861(96)00444-2.
- Lopez-Serrano, F, J M Castro, C W Macosko, and M Tirrell. 1980. "Recursive Approach to Copolymerization Statistics." *Polymer* 21 (3). Elsevier: 263–73.
- López-Serrano, Francisco, Jorge E. Puig, and Jesús Álvarez. 2004. "Integrodifferential Approach to the Estimation of Copolymerization Reactivity Ratios." *Industrial & Engineering Chemistry Research* 43 (23): 7361–72. doi:10.1021/ie034337w.
- Lowry, G G. 1970. *Markov Chains and Monte Carlo Calculations in Polymer Science*. Monographs in Macromolecular Chemistry. Dekker. <https://books.google.com.mx/books?id=4vmFAAAAIAAJ>.
- Macosko, Christopher W., and Douglas R. Miller. 1976. "A New Derivation of Average Molecular Weights of Nonlinear Polymers." *Macromolecules* 9 (2): 199–206. doi:10.1021/ma60050a003.
- Mandal, B M. 2013. *Fundamentals of Polymerization*. World Scientific. <https://books.google.com.mx/books?id=t7CS4kFRpuwC>.
- Mark, J E, B Erman, and M Roland. 2013. *The Science and Technology of Rubber*. Elsevier Science. <https://books.google.com.mx/books?id=otzx0FCPyPcC>.
- Marten, F L, and A E Hamielec. 1982. "High-Conversion Diffusion-Controlled Polymerization of Styrene. I." *Journal of Applied Polymer Science* 27 (2): 489–505. doi:10.1002/app.1982.070270213.
- Matyjaszewski, K, and T P Davis. 2003. *Handbook of Radical Polymerization*. John Wiley & Sons. <http://books.google.com.mx/books?id=y2-3M78SOC0C>.

- Mayo, Frank R, and Frederick M Lewis. 1944. "Copolymerization. I. A Basis for Comparing the Behavior of Monomers in Copolymerization; the Copolymerization of Styrene and Methyl Methacrylate." *J. Am. Chem. Soc.* 66 (1939): 1594–1601. doi:10.1021/ja01237a052.
- McGreavy, C. 2012. *Polymer Reactor Engineering*. Springer Netherlands. <https://books.google.com.mx/books?id=9truCAAQBAJ>.
- Mendizábal, E, J Flores, J E Puig, F López-Serrano, J Alvarez, and others. 1998. "On the Modeling of Microemulsion Polymerization." *European Polymer Journal* 34. Elsevier: 411–20.
- Mendizabal, E., S. Velazquez, V. Gonzalez, and C. F. Jasso. 1995. "Monomer Chain Cross-Transfer Constants and Cross Termination Factor Evaluations on Styrene-Acrylonitrile Copolymerization." *Polymer Engineering and Science* 35 (2): 195–201. doi:10.1002/pen.760350213.
- Meyer, T, and J Keurentjes. 2005. *Handbook of Polymer Reaction Engineering*. Wiley. <https://books.google.com.mx/books?id=oze4MgEACAAJ>.
- Miller, Douglas R., and Christopher W. Macosko. 1978. "Average Property Relations for Nonlinear Polymerization with Unequal Reactivity." *Macromolecules* 11 (4): 656–62. doi:10.1021/ma60064a008.
- Min, K. W., and W. H. Ray. 1974. "On the Mathematical Modeling of Emulsion Polymerization Reactors." *Journal of Macromolecular Science, Part C: Polymer Reviews* 11 (2): 177–255. doi:10.1080/15583727408546024.
- Morbideilli, Massimo, Giuseppe Storti, and Sergio Carrà. 1983. "Role of Micellar Equilibria on Modelling of Batch Emulsion Polymerization Reactors." *Journal of Applied Polymer Science* 28 (3): 901–19. doi:10.1002/app.1983.070280302.
- Morrison, Bradley R., Brendan S. Casey, Igor Lacik, Gregory L. Leslie, David F. Sangster, Robert G. Gilbert, and Donald H. Napper. 1994. "Free Radical Exit in Emulsion Polymerization. II. Model Discrimination via Experiment." *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry* 32 (4): 631–49. doi:10.1002/pola.1994.080320403.
- Morrison, Bradley R., Ian A. Maxwell, Robert G. Gilbert, and Donald H. Napper. 1992. "Testing Nucleation Models for Emulsion-Polymerization Systems." In , 28–44. doi:10.1021/bk-1992-0492.ch003.
- Napper, Donald H. 1983. *Polymeric Stabilization of Colloidal Dispersions*. Vol. 3. Academic Pr.
- Nomura, Mamoru, Hidetaka Tobita, and Kiyoshi Suzuki. 2005. "Emulsion Polymerization: Kinetic and Mechanistic Aspects." In , 1–128. doi:10.1007/b100116.
- North, A M, and G A Reed. 1961. "Diffusion-Controlled Termination during the Initial Stages of Free Radical Polymerization of Methyl Methacrylate." *Transactions of the Faraday Society* 57. Royal Society of Chemistry: 859–70.

- O'toole, J. T. 1965. "Kinetics of Emulsion Polymerization." *Journal of Applied Polymer Science* 9 (4): 1291–97. doi:10.1002/app.1965.070090410.
- Odian, G. 2004. *Principles of Polymerization*. Wiley.
<https://books.google.com.mx/books?id=GbLrBgAAQBAJ>.
- Pérez-García, María G., Lourdes A. Pérez-Carrillo, Eduardo Mendizábal, Jorge E. Puig, and Francisco López-Serrano. 2013. "Modeling the Semicontinuous Heterophase Polymerization for Synthesizing Poly(n-Butyl Methacrylate) Nanoparticles." *Macromolecular Reaction Engineering* 7 (9): 440–52. doi:10.1002/mren.201300104.
- Pethrick, R A. 2013. *Polymer Structure Characterization: From Nano to Macro Organization in Small Molecules and Polymers*. Royal Society of Chemistry.
<https://books.google.com.mx/books?id=I389AgAAQBAJ>.
- Pethrick, R A, E M Pearce, and G E Zaikov. 2013. *Polymer Products and Chemical Processes: Techniques, Analysis, and Applications*. Apple Academic Press.
<https://books.google.com.mx/books?id=aU7GAAAAQBAJ>.
- Ramteke, Manojkumar, and Santosh K Gupta. 2011. "Kinetic Modeling and Reactor Simulation and Optimization of Industrially Important Polymerization Processes: A Perspective." *International Journal of Chemical Reactor Engineering* 9 (1).
- Ravve, A. 2013. *Principles of Polymer Chemistry*. Springer US.
<https://books.google.com.mx/books?id=Akf2BwAAQBAJ>.
- Richards, John R., John P. Congalidis, and Robert G. Gilbert. 1989. "Mathematical Modeling of Emulsion Copolymerization Reactors." *Journal of Applied Polymer Science* 37 (9): 2727–56. doi:10.1002/app.1989.070370923.
- Roe, Charles P. 1968. "Surface Chemistry Aspects of Emulsion Polymerization." *Industrial & Engineering Chemistry* 60 (9): 20–33. doi:10.1021/ie50705a006.
- Ross, R T, and R L Laurence. 1976. "Gel Effect and Free Volume in the Bulk Polymerization of Methyl Methacrylate." In *AIChE Symp. Ser.* 72:74–79.
- Rudin, A. 1982. *The Elements of Polymer Science and Engineering: An Introductory Text for Engineers and Chemists*. Elsevier Science.
<https://books.google.com.mx/books?id=nyrKTDcldeIC>.
- Rudin, A, and P Choi. 2012. *The Elements of Polymer Science & Engineering*. Elsevier Science. https://books.google.com.mx/books?id=OGL-Xydb9_8C.
- Saldívar, Enrique, Petros Dafniotis, and W. Harmon Ray. 1998. "Mathematical Modeling of Emulsion Copolymerization Reactors. I. Model Formulation and Application to Reactors Operating with Micellar Nucleation." *Journal of Macromolecular Science, Part C: Polymer Reviews* 38 (2): 207–325. doi:10.1080/15583729808544528.
- Saldivar-Guerra, E, and E Vivaldo-Lima. 2013. *Handbook of Polymer Synthesis, Characterization, and Processing*. Wiley.

- <https://books.google.com.mx/books?id=4WHvBFnJ-g4C>.
- Sato, Tatsuo, and Richard Ruch. 1980. *Stabilization of Colloidal Dispersions by Polymer Adsorption*. Dekker.
- Seidel, A. 2008. *Characterization and Analysis of Polymers*. Wiley.
<https://books.google.com.mx/books?id=IWqmp9oMTolC>.
- Sharma, D. 2005. *A Handbook of Polymer Chemistry*. International Scientific Publishing Academy.
<https://books.google.com.mx/books?id=1AWUCYHDzQEC>.
- Sharma, K R. 2011. *Polymer Thermodynamics: Blends, Copolymers and Reversible Polymerization*. CRC Press.
<https://books.google.com.mx/books?id=IVfRBQAAQBAJ>.
- Skeist, I. 1946. "Copolymerization; the Composition Distribution Curve." *Journal of the American Chemical Society* 68 (9): 1781–84. doi:10.1021/ja01213a031.
- Smith, Wendell V., and Roswell H. Ewart. 1948. "Kinetics of Emulsion Polymerization." *The Journal of Chemical Physics* 16 (6): 592. doi:10.1063/1.1746951.
- Sperling, L H. 2015. *Introduction to Physical Polymer Science*. Wiley.
<https://books.google.com.mx/books?id=eA99BgAAQBAJ>.
- Stockmayer, W.H. 1957. "Note on the Kinetics of Emulsion Polymerization." *Journal of Polymer Science* 24 (106): 314–17. doi:10.1055/s-0029-1189044.
- Swallowe, G M. 2013. *Mechanical Properties and Testing of Polymers: An A--Z Reference*. Polymer Science and Technology Series. Springer Netherlands.
<https://books.google.com.mx/books?id=ISHtCAAAQBAJ>.
- Tefera, N, G Weickert, and K R Westerterp. 1997a. "Modeling of Free Radical Polymerization up to High Conversion. I. A Method for the Selection of Models by Simultaneous Parameter Estimation." *Journal of Applied Polymer Science* 63 (12). Wiley: 1649–61.
- . 1997b. "Modeling of Free Radical Polymerization up to High Conversion. II. Development of a Mathematical Model." *Journal of Applied Polymer Science* 63 (12). Wiley: 1663–80.
- Thickett, Stuart C., and Robert G. Gilbert. 2007. "Emulsion Polymerization: State of the Art in Kinetics and Mechanisms." *Polymer* 48 (24): 6965–91. doi:10.1016/j.polymer.2007.09.031.
- Tonelli, Alan E, and M Srinivasarao. 2001. *Polymers From the Inside Out: An Introduction to Macromolecules*. Wiley.
<https://books.google.com.mx/books?id=TU5RAAAAMAAJ>.
- Trommsdorff, Von Ernst, Herbert Köhle, and Paul Lagally. 1948a. "Polymerization of Methyl Methacrylates." *Makromol Chem* 1: 169–98.
- . 1948b. "Zur Polymerisation Des methacryls{ä}uremethylesters1." *Die*

- Makromolekulare Chemie* 1 (3). Wiley Online Library: 169–98.
- Tulig, Thomas J, and Matthew Tirrell. 1981. "Molecular Theory of the Trommsdorff Effect." *Macromolecules* 14 (5). ACS Publications: 1501–11.
- van Herk, A M, and K Landfester. 2010. *Hybrid Latex Particles: Preparation with (Mini)emulsion Polymerization*. Advances in Polymer Science. Springer Berlin Heidelberg. <https://books.google.com.mx/books?id=PCpB2AusrpYC>.
- van Herk, A.M., ed. 2013. *Chemistry and Technology of Emulsion Polymerisation*. Oxford, UK: John Wiley & Sons Ltd. doi:10.1002/9781118638521.
- Varma, A, R Aris, L Lapidus, and N R Amundson. 1977. "Chemical Reactor Theory--A Review." *Prentice-Hall*, 79.
- Verwey, E J W, J T G Overbeek, and J T G Overbeek. 1999. *Theory of the Stability of Lyophobic Colloids*. Dover Books in Science and Mathematics. Dover Publications. <https://books.google.com.mx/books?id=-f9sqibNMeEC>.
- Verwey, E. J. W. 1947. "Theory of the Stability of Lyophobic Colloids." *The Journal of Physical and Colloid Chemistry* 51 (3): 631–36. doi:10.1021/j150453a001.
- Vivaldo-Lima, E, A E Hamielec, and P E Wood. 1994. "Auto-Acceleration Effect in Free Radical Polymerization. A Comparison of the CCS and MH Models." *Polymer Reaction Engineering* 2 (1-2). Taylor & Francis: 17–85.
- Walling, Cheves. 1949. "Copolymerization. XIII. 1 Over-All Rates in Copolymerization. Polar Effects in Chain Initiation and Termination." *Journal of the American Chemical Society* 71 (6): 1930–35. doi:10.1021/ja01174a009.
- Wilhelm, R H, L Lapidus, and N R Amundson. 1977. *Chemical Reactor Theory: A Review : Dedicated to the Memory of Richard H. Wilhelm ...* Prentice-Hall. <https://books.google.com.mx/books?id=zdRTAAAAMAAJ>.
- Williams, D J. 1971. *Polymer Science and Engineering*. Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences. Prentice-Hall. <https://books.google.com.mx/books?id=MiZRAAAAMAAJ>.
- Wunderlich, B. 2005. *Thermal Analysis of Polymeric Materials*. Springer Ebook Collection / Chemistry and Materials Science 2005-2008. Springer. <https://books.google.com.mx/books?id=dIDe4ZT87BcC>.
- Young, R J, and P A Lovell. 2011. *Introduction to Polymers, Third Edition*. Polymer Science. Taylor & Francis. <https://books.google.com.mx/books?id=ImQg2MK8NtkC>.

PRESENTACION DEL LIBRO

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS POLÍMEROS

Viernes 4 de diciembre a las 13:00 hrs

Pabellón Leones de la
Universidad de Guadalajara
(Stand I-11)



eCUCEI.com